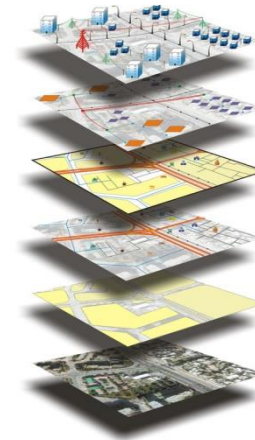
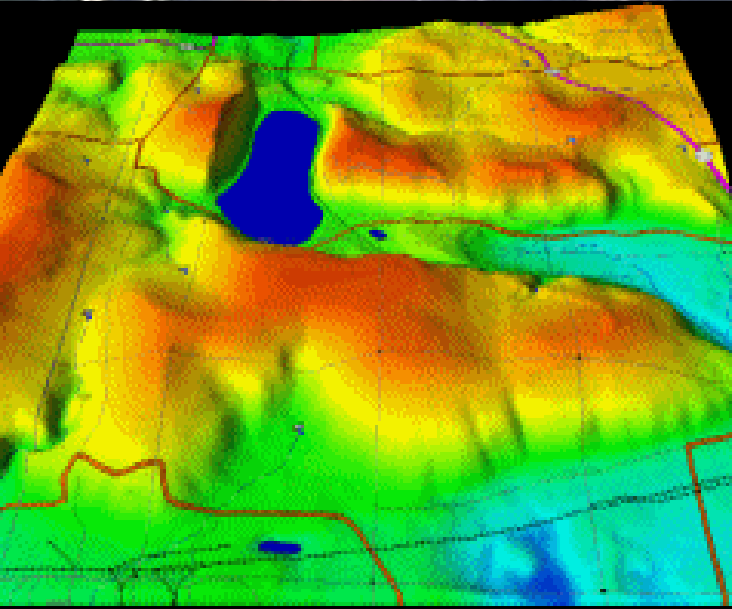


Données spatiales: traitement, analyse et applications: Télédétection



Tébourbi Riadh, 2021

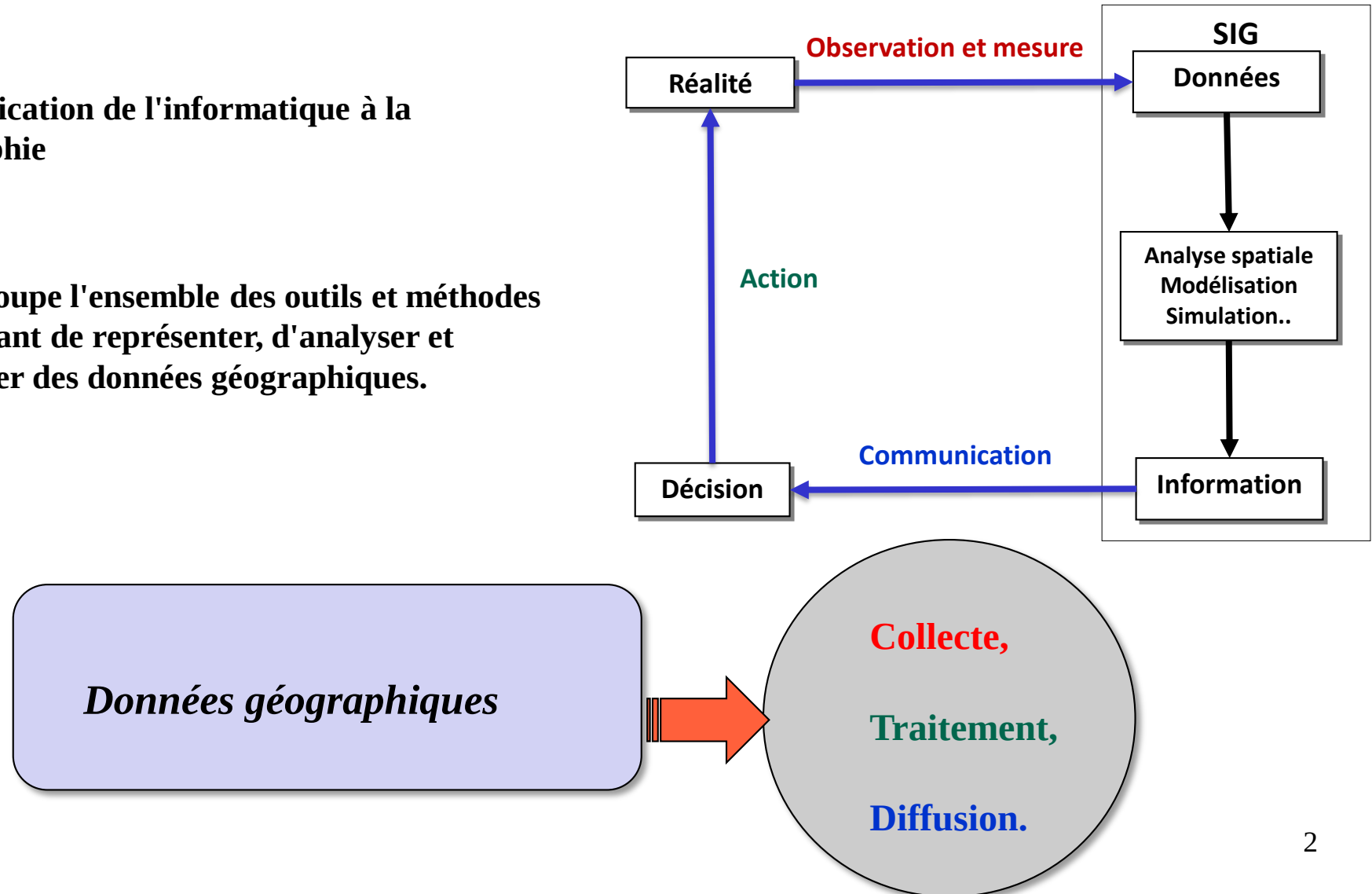
Riadh.Tebourbi@supcom.tn



Introduction – contexte: la Géomatique

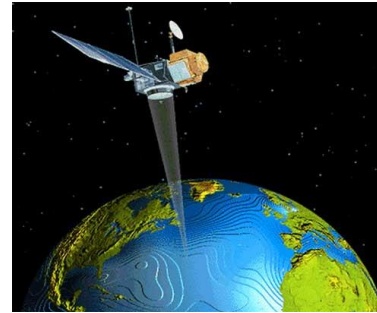
→ Application de l'informatique à la géographie

→ Regroupe l'ensemble des outils et méthodes permettant de représenter, d'analyser et d'intégrer des données géographiques.



Introduction: la géomatique

-La **télédétection**



-Le **positionnement** ou la localisation géographique

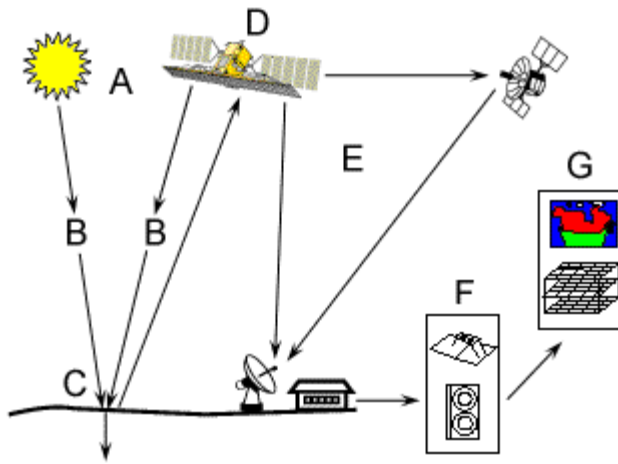


-Les Systèmes d'information Géographiques (**SIG**)

-La **cartographie**



Télédétection: Définition



(source) Centre canadien de
télédétection (CCT)

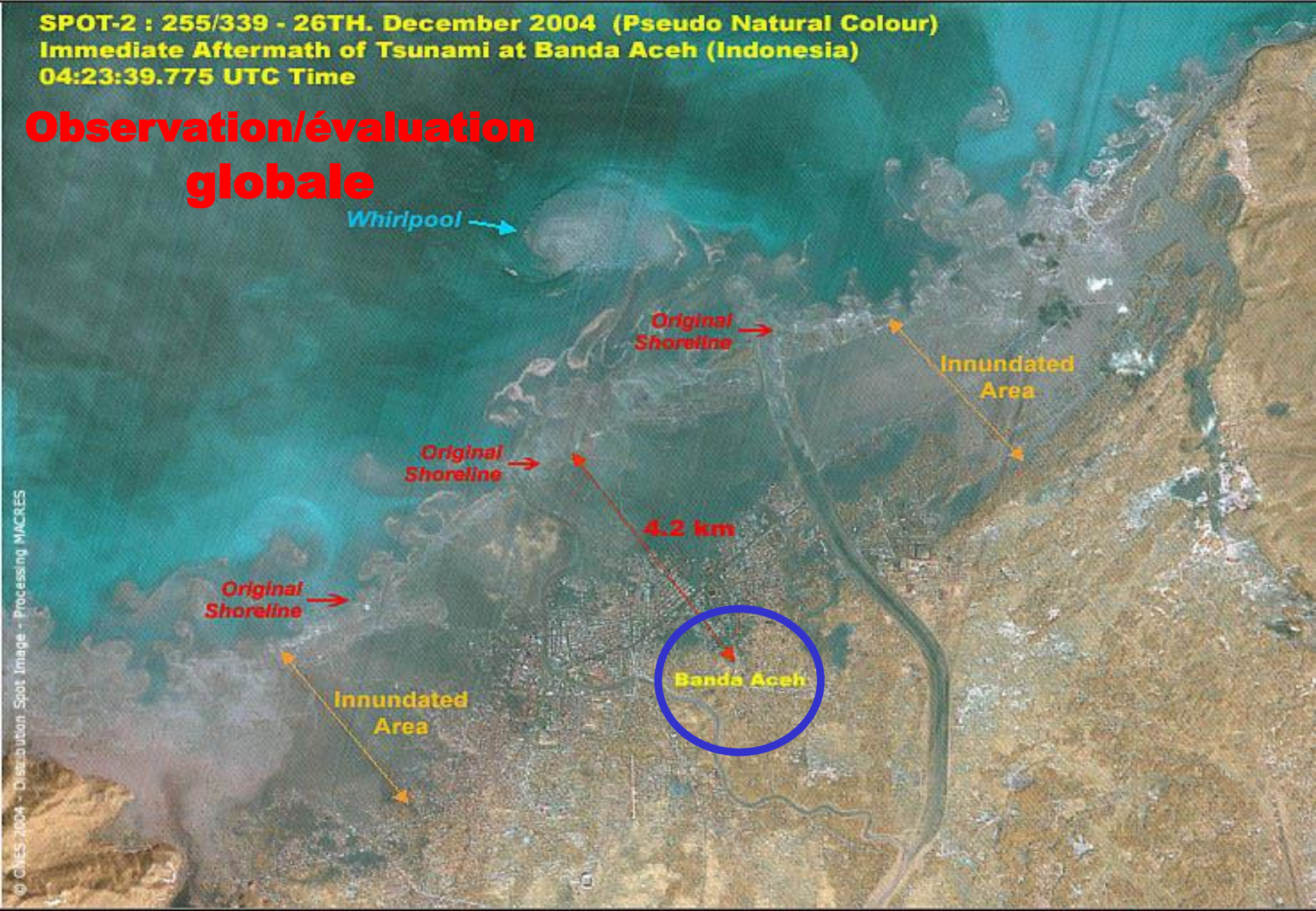
« La télédétection est la technique qui, par **l'acquisition d'images**, permet d'obtenir de **l'information sur la surface de la Terre sans contact direct avec celle-ci** ». « La télédétection englobe tout le processus qui consiste à **capter** et à **enregistrer l'énergie** d'un rayonnement électromagnétique émis ou réfléchi, à **traiter** et à **analyser** l'information, pour ensuite mettre en **application** cette information ». 4

INTERET

- Lorsqu 'il faut une **couverture** de zones d '**étendues considérables** de la terre ou des planètes,
- Lorsqu 'il faut une **couverture répétée** du phénomène à étudier sur des vastes zones,
- Lorsque les régions étudiées **ne sont pas couvertes**: ni par des levés cartographiques ni par des photos aériennes récentes,
- Lorsque l '**accès à l 'information classique est difficile** voir impossible pour des raisons politiques ou militaires,
- Lorsque les **phénomènes** à reconnaître ne peuvent être bien perçus dans la totalité de leur grande **extension spatiale**.

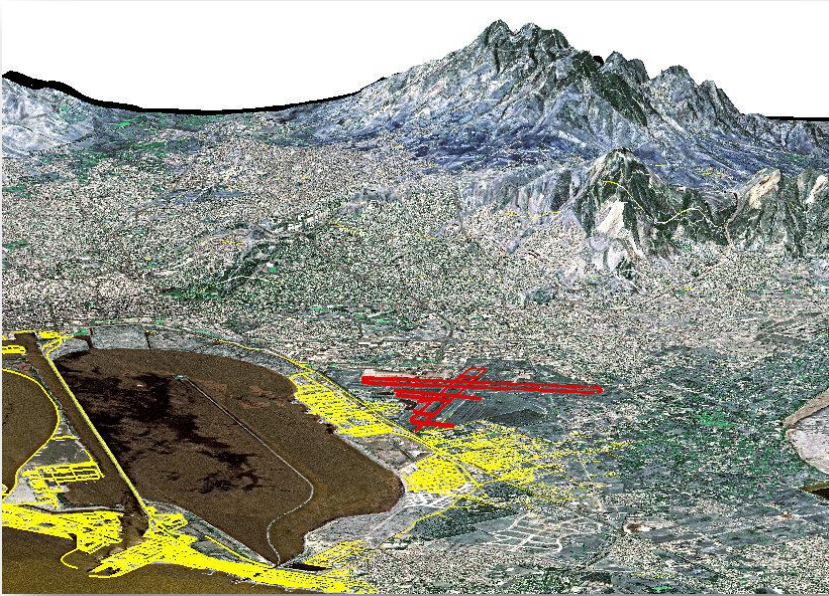
SPOT-2 : 255/339 - 26TH. December 2004 (Pseudo Natural Colour)
Immediate Aftermath of Tsunami at Banda Aceh (Indonesia)
04:23:39.775 UTC Time

Observation/évaluation globale



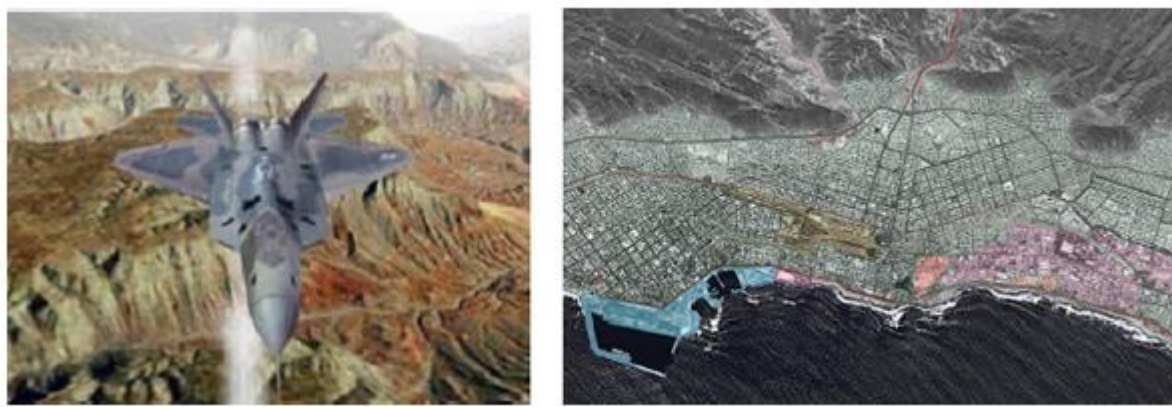


Cartographie 2D ou 3D



- **Créer ou mettre à jour** des cartes topographiques ou des plans cadastraux
- **Optimiser** des campagnes de relevés de terrain
- **Renseigner** des bases de données cartographiques
- **Mettre en place** un projet de développement durable.

Défence



- **Produire et distribuer** rapidement de l'information géographique (cartes, bases de données...) et du renseignement (surveillance des sites sensibles), sur une zone d'intérêt nationale ou internationale
- **Assurer la cohérence** des données géographiques issues de différentes sources : renseignement, cartographiques, topographiques
- **Préparer, simuler et évaluer** les missions dans des conditions proches de la réalité avec des modèles 3D : guidage des avions, missiles et drones
- **Organiser** les interventions humanitaires, déployer les forces de maintien de la paix.

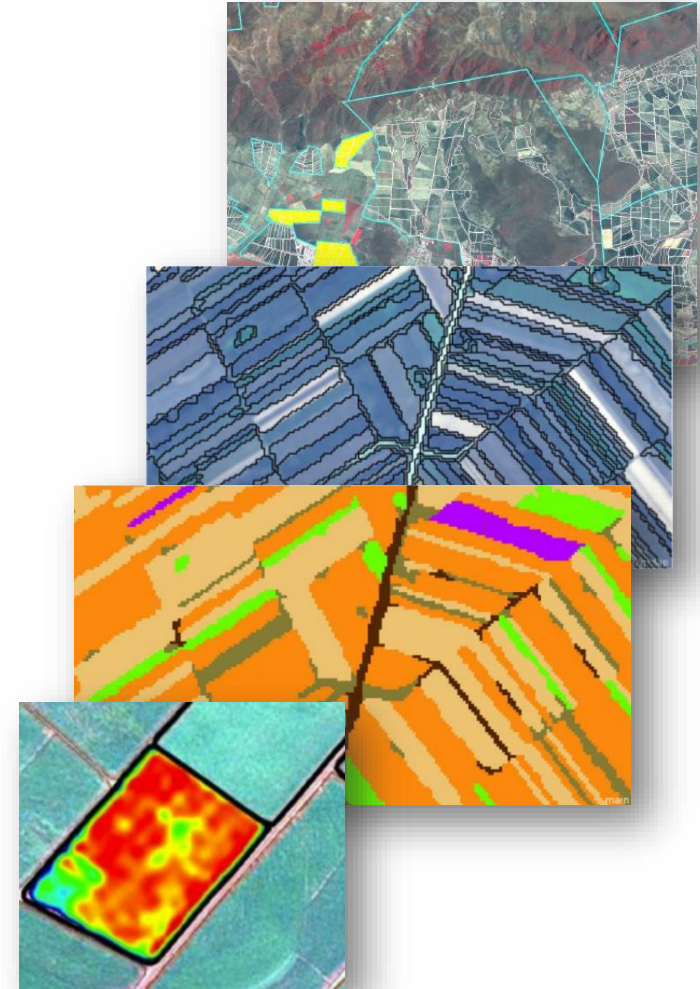
Risques naturels et industriels



- **Mettre à jour** les plans de prévention des risques
- **Localiser rapidement** les zones affectées et cartographier les dégâts
- **Améliorer les modèles** de prévision et de simulation des phénomènes à risques.

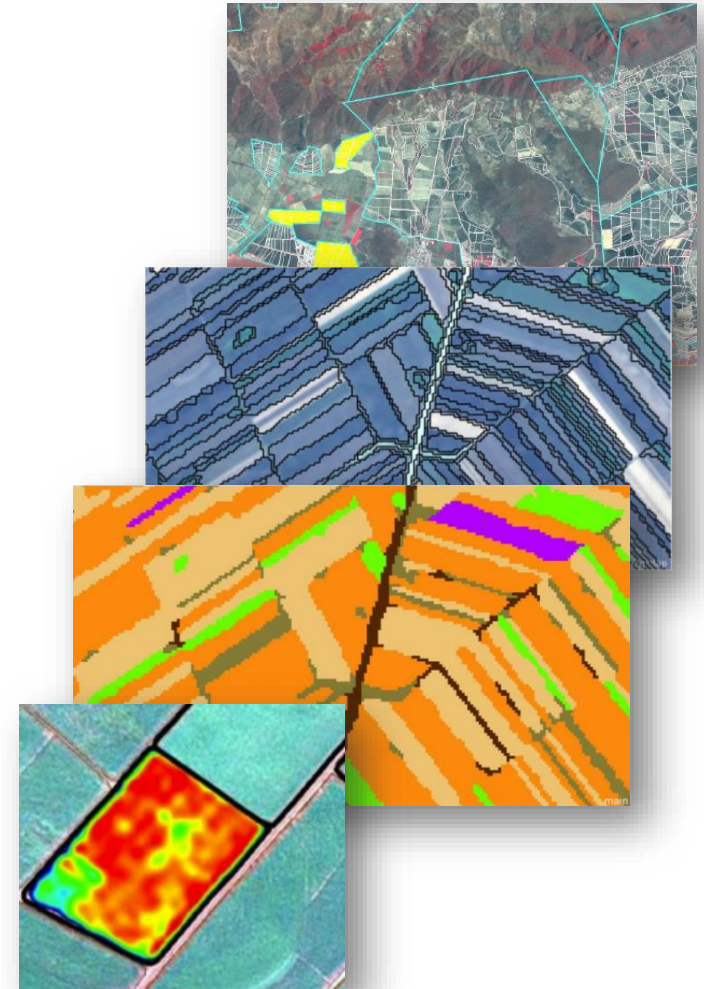
Problématiques liées à l'agriculture

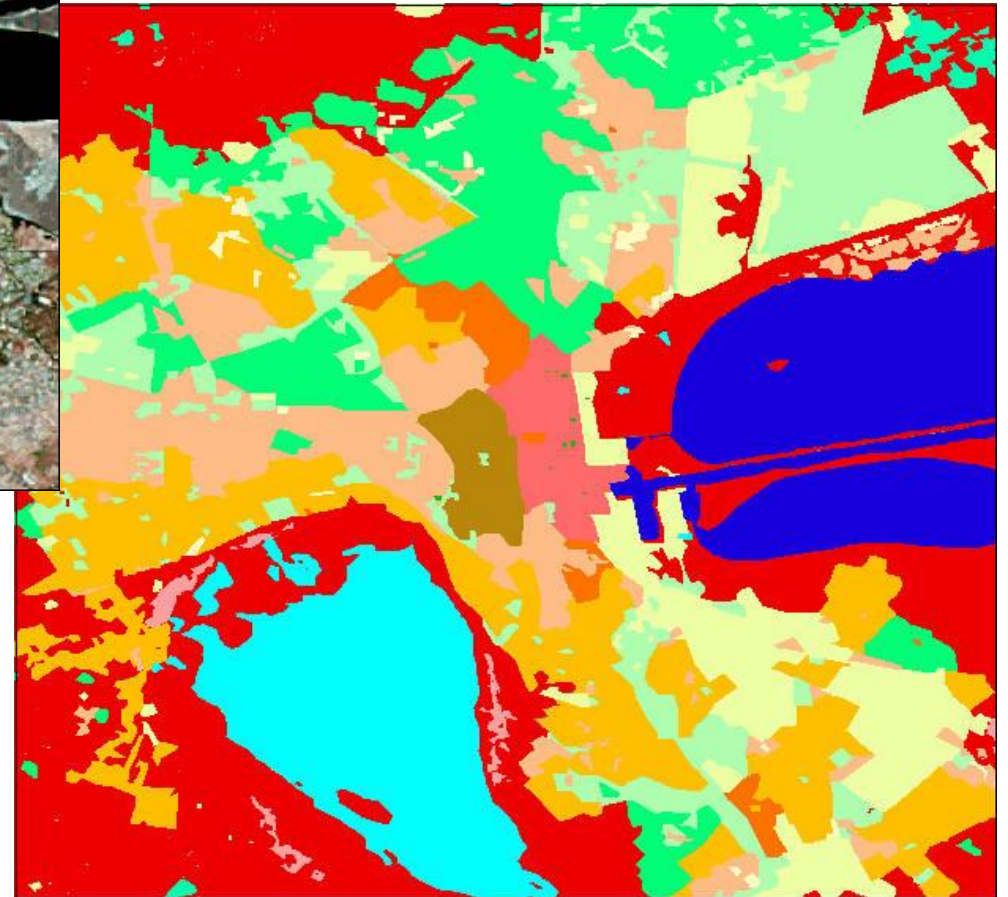
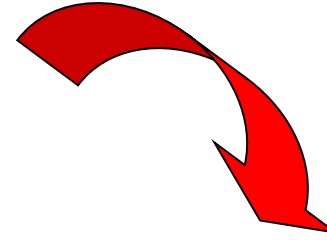
- ❑ Limites de parcelles
- ❑ Les statistiques agricoles fiables à produire avant la récolte
- ❑ Evolution de la croissance et de la santé des cultures
- ❑ Évaluation des dommages causés par la sécheresse
- ❑ Améliorer la performance et déterminer les zones les plus ou moins rentables des parcelles



L'apport des images multispectrales pour l'agriculture de précision

- ❑ Segmentation **fine** des limites des parcelles
- ❑ Classification des occupation du sol à partir des images (information spectrale– texture)
- ❑ Calcul des indices spectraux Intra-parcelle: NDVI, BI, GLCV et des paramètres biophysiques
 - Teneur en Chlorophylle: très corrélé avec le statut azoté de la plante (**Statut azoté**)
 - Indice foliaire (Leaf area index LAI) représentatif de l'état du feuillage, très corrélé avec la biomasse (**Peuplement**)





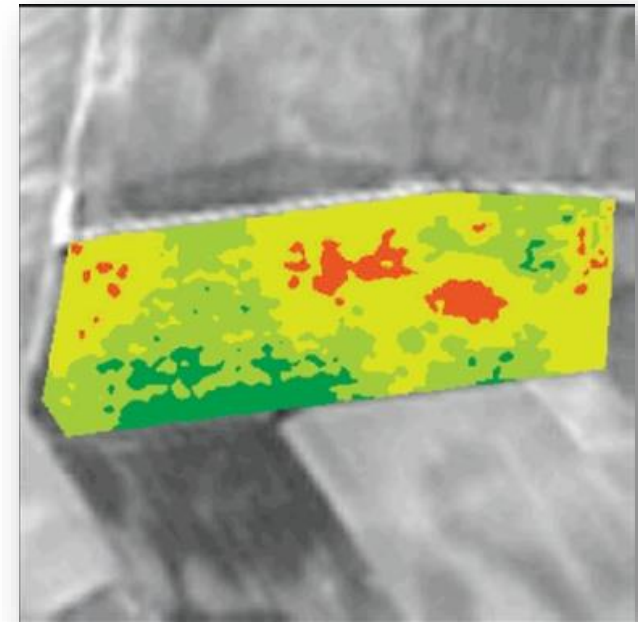
Occupation du sol
Classification

La télédétection pour un meilleur rendement des parcelles

Des données intra-parcelle aux informations pour la prise de décision

Densité (tiges / m²)		% Surface	ha	Potentiel de rendement (q/ha) en météo moyenne
	Très faible (< 150)	0.0	0.0	-
	Faible (150-450)	6.8	1.3	108
	Optimale (450-650)	47.0	8.9	110
	Correcte (650-850)	36.4	6.9	112
	Excessive (> 850)	9.7	1.8	115

Potentiel de rendement selon condition climatique	Défavorable	Moyenne	Favorable
	105	111	118



Carte de peuplement

La télédétection au coeur de l'agriculture de précision

Optimisation des intrants: Où, quand et combien



Coût

Moins d'azote et de régulateurs de croissance



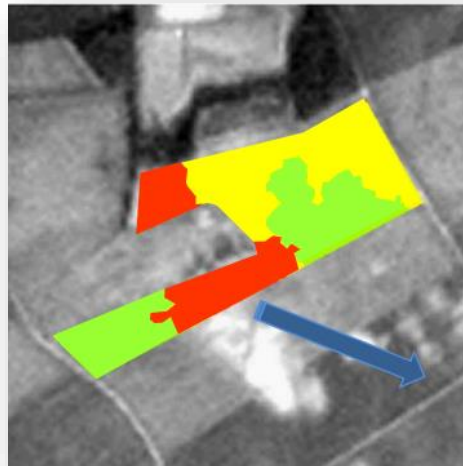
Environnement

doses réduites d'azote et de pesticides ce qui aide à réduire le risque de pollution de l'eau



Qualité

approvisionnement en azote au bon moment et à la bonne dose ce qui contribue à un niveau mieux ajusté de protéines pour les cultures



Préconisation Azote

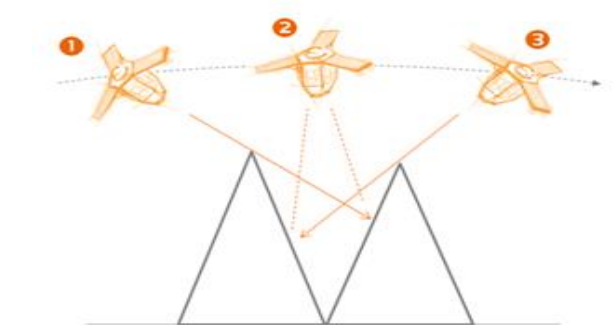
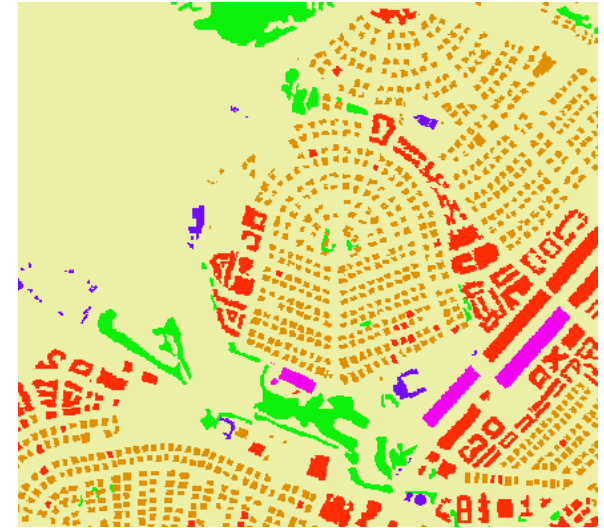
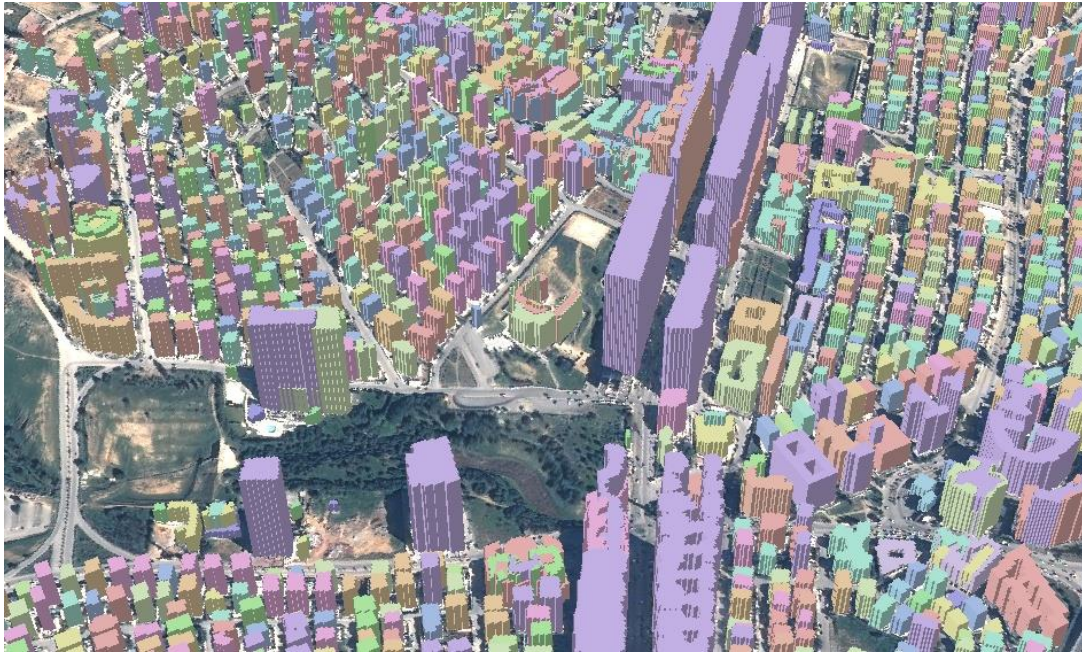


Dose (en unités)		% Surface	% Surface cumulée
	0	9	9.0
	10	0	9.0
	20	27	36.0
	30	43	37.9
	40	0	79.0
	50	21	100.0
	60	0	100.0
	70	0	100.0
	80	0	100.0
	90	0	100.0



Problématiques liées à télécommunication

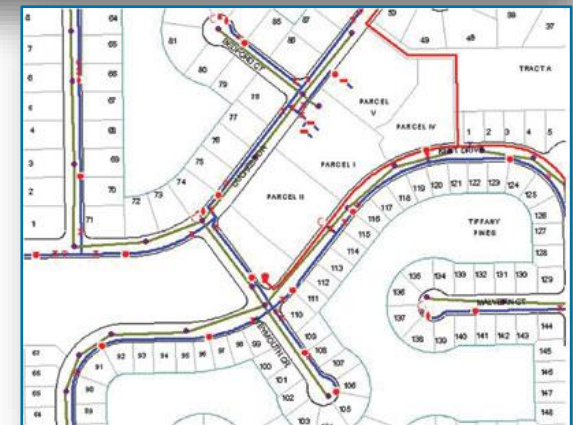
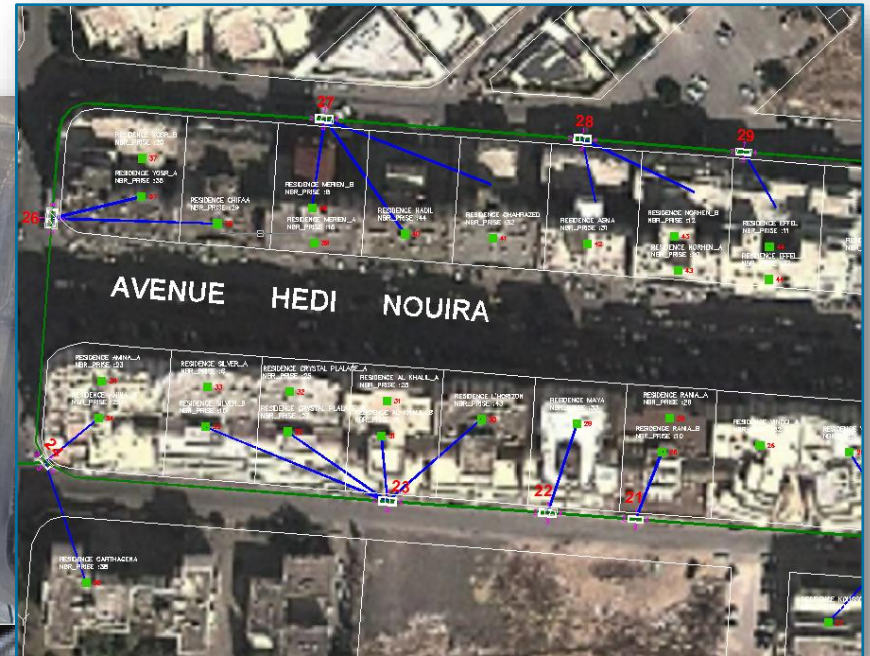
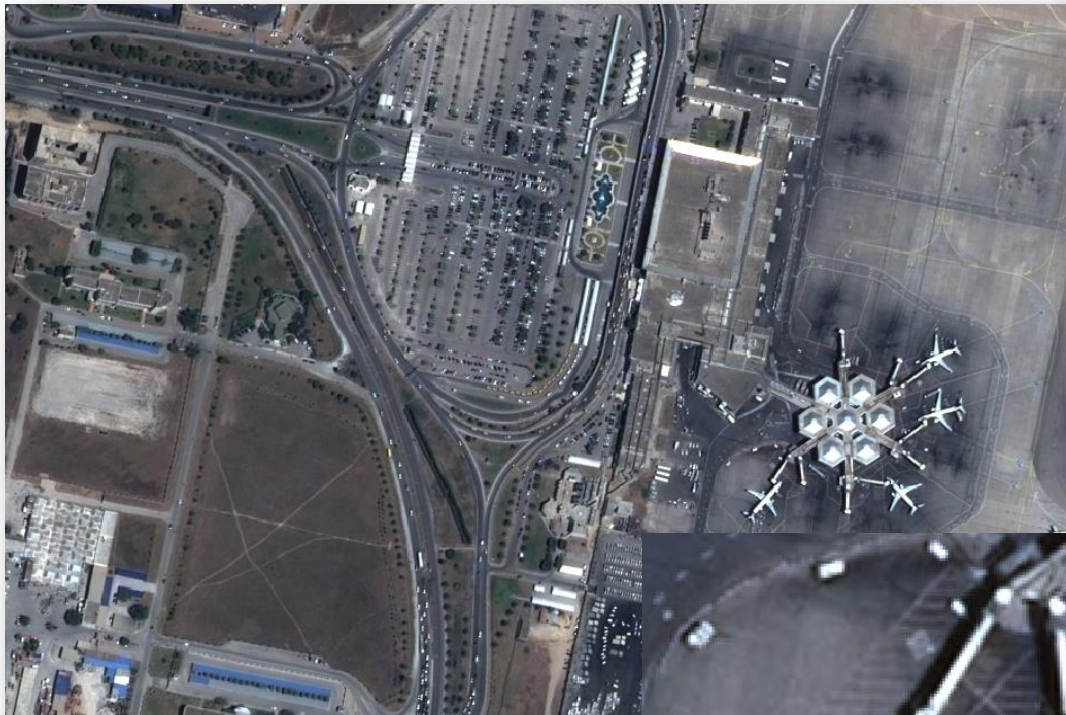
Production de base de données 3D pour planification du réseau



- nécessite la réalisation d'un MNE à l'aide d'images stéréo satellite ou aérienne .
- Dimensionner de nouveaux réseaux à l'échelle d'une ville ou d'un pays
- Densifier des réseaux existants
- Simuler la propagation des ondes en réalisant des cartes de couvertures radio.

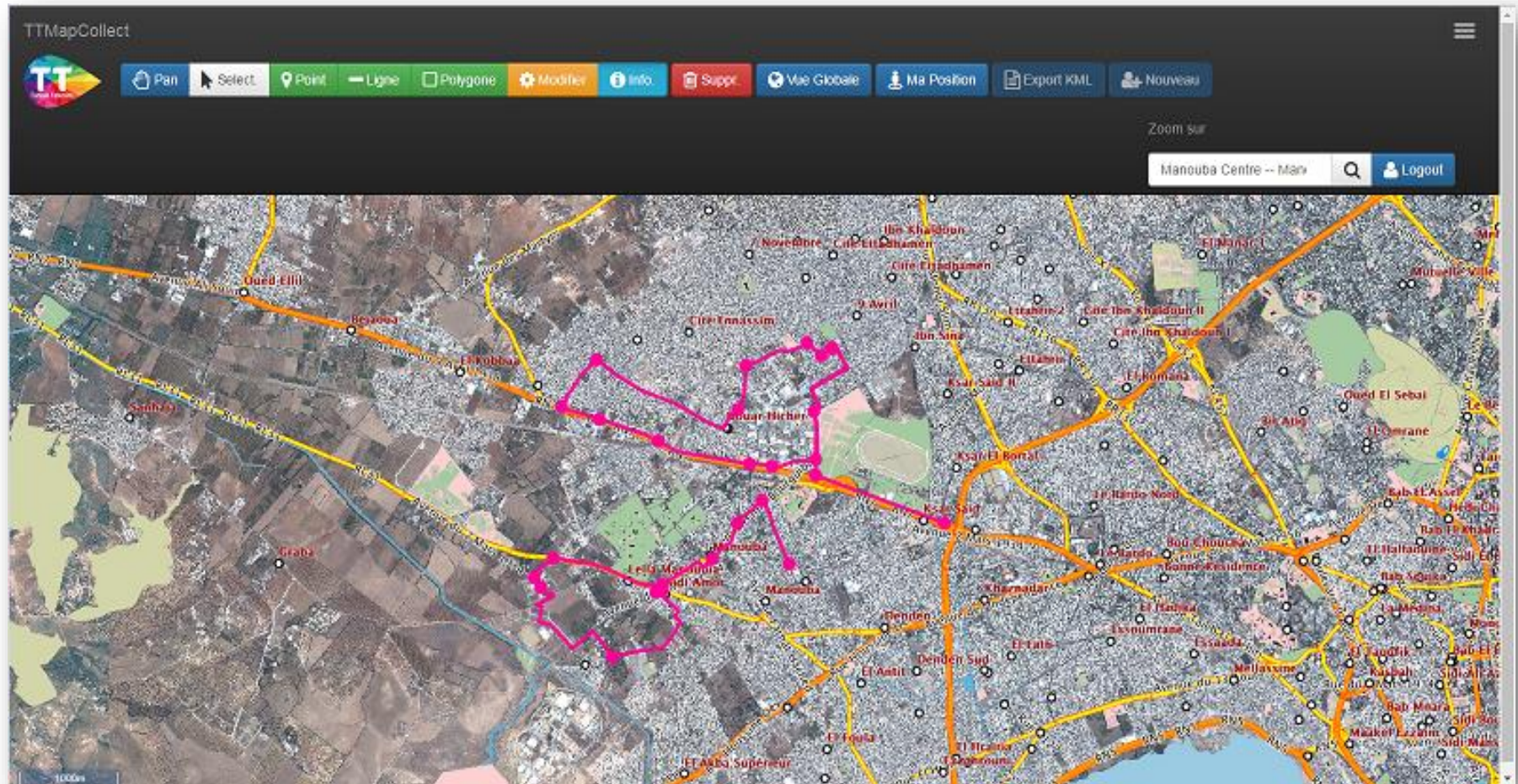
Problématiques liées à télécommunication

L'imagerie THR pour la gestion du réseau



Problématiques liées à télécommunication

Application web pour la collecte de données Réseau Cuivre/Fibre Sur fond d'imagerie Sat.



LES PLATES-FORMES UTILISEES EN TELEDETECTION (I)

◆ Les Plates-Formes Terrestres

Ce type de plate-forme est utilisé principalement à des fins d'expérimentation et d'étalonnage.

Ordinairement on se sert d'un bras télescopique fixé à un camion ou à un véhicule tout-terrain et à l'extrémité duquel le capteur est installé.



LES PLATES-FORMES UTILISEES EN TELEDETECTION (II)

◆ Les Plates Formes Aériennes

■ **Les ballons** : Ils sont constitués en général d'une membrane très mince que l'on gonfle avec un gaz plus léger que l'air : l'air chaud, l'hélium ou l'hydrogène.

Ils sont peu utilisés, sauf en météorologie. altitude : environ 2 – 40 Km.

LES PLATES-FORMES UTILISEES EN TELEDETECTION (III)

■ **Les Avions** : les avions sont des plates-formes d'emploi très souple. Ils ont trois limitations :

- ❑ la **prise répétitive** des données n'est pas garantie, les conditions météorologiques pouvant perturber considérablement les plans de vol.
- ❑ Le **territoire couvert**, lors d'une seule mission, est assez limité,
- ❑ des **coûts** relativement élevés sont généralement associés à ces plates-formes.

Exemples : Convair 580 du Canada, JPL AIRSAR de la NASA,...



LES PLATES-FORMES UTILISEES EN TELEDETECTION (IV)

◆ Les plates-formes Spatiales

Les plates-formes spatiales ou satellites sont des vaisseaux en orbite terrestre qui se déplacent selon une **ellipse** dont un des foyers est occupé par le centre de la Terre.

Les déplacements du satellite répondent aux seules forces de gravité suivant les lois de Kepler

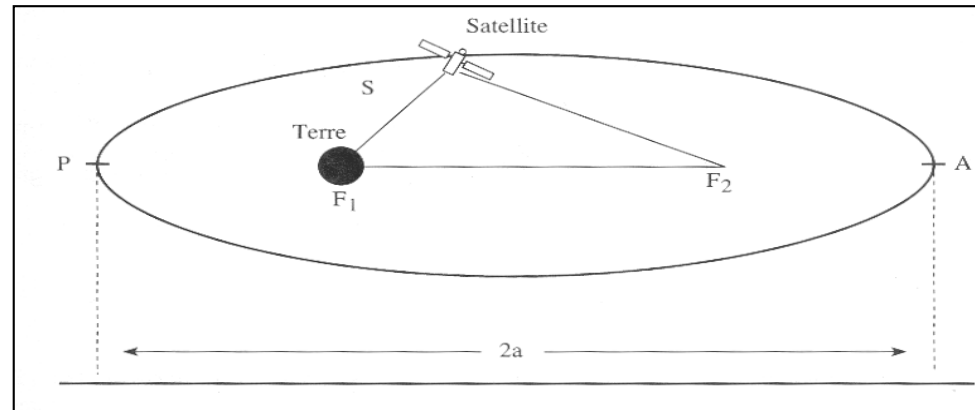
$$T^2 = \frac{a^3}{K}$$

T : La période de rotation

a : est le demi grand axe de l'ellipse (le rayon pour un orbite circulaire)

K : est la constante de Kepler, égale à $1,0 \times 10^{13}$ unités SI pour une orbite terrestre

Mouvements Kepleriens



1602 : KEPLER observe que les rayons vecteurs des planètes balaient des aires égales en des temps égaux. C'est la fameuse **loi des aires**. (deuxième loi)

1605 : Toujours par l'observation KEPLER identifie les orbites des planètes à des ellipses, un des foyers est le Soleil. Plus tard Newton qui retrouvera par le calcul différentiel ces trajectoires coniques, en déduira la **loi de la gravitation**. (Première loi)

1618 : de nouvelles mesures permettent d'établir la **loi des périodes**, à savoir: (troisième loi)

$$\left(\frac{2\pi}{T}\right)^2 \cdot a^3 = k$$

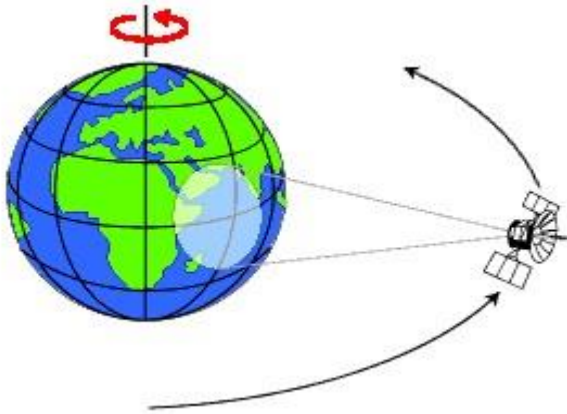
- T est la période.
- a est le demi-grand axe.
- k est une constante. $k = GM$

Acquisition des données en Télédétection: les satellites

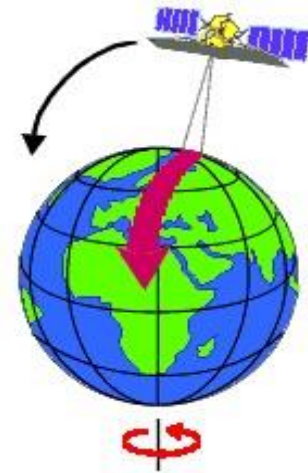
Conditions sur les orbites des satellites en télédétection

- Choix naturel d'une **orbite circulaire**, afin de ne pas avoir à modifier la **focale** le long de l'orbite, de plus la vitesse angulaire de tangage reste alors constante.
- La nécessité de comparaison des images impose de survoler périodiquement les mêmes lieux de la terre, ce qui signifie que la trace sol doit de refermer au bout d'un certain temps T , appelé **PERIODE DE REPETITIVITE**, le satellite d'imagerie doit donc respecter une **CONDITION DE PHASAGE**.
- Enfin l'usage constant de prise de vues dans des longueurs d'onde précises, notamment en infra rouge, impose de maîtriser au mieux l'activité solaire, surtout si l'on veut comparer des enregistrements de même site. La condition est donc d'essayer de survoler un même lieu toujours à la même heure locale. Cette condition à respecter s'appelle la **CONDITION D'HELIOSYNCHRONISME**.

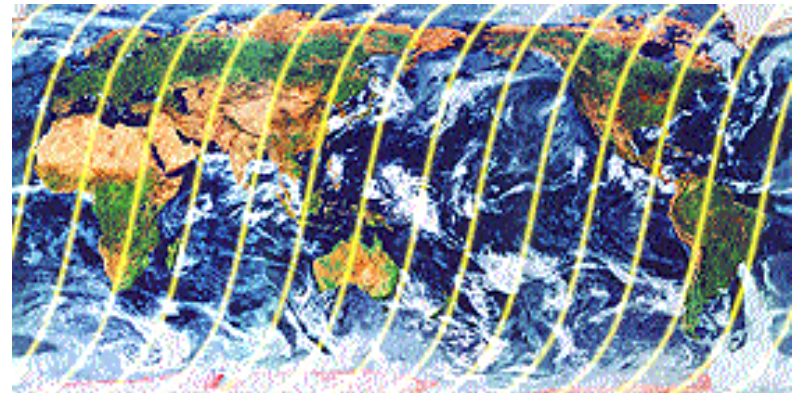
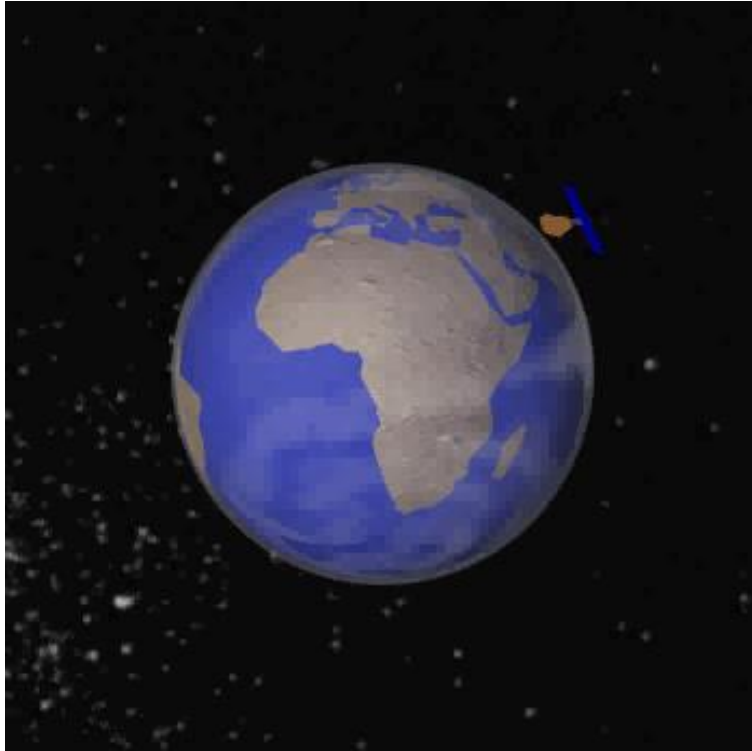
Les Trajectoires Orbitales des Satellites de Télédétection (IV)



Orbite géostationnaire



Orbite quasipolaire



Les Trajectoires Orbitales des Satellites de Télédétection (I)

➔ **Orbite héliosynchrone** : Le plan de l'orbite reste fixe par rapport à l'axe Terre soleil.

■ Altitudes (résolution)

500 et 1 500 Km.

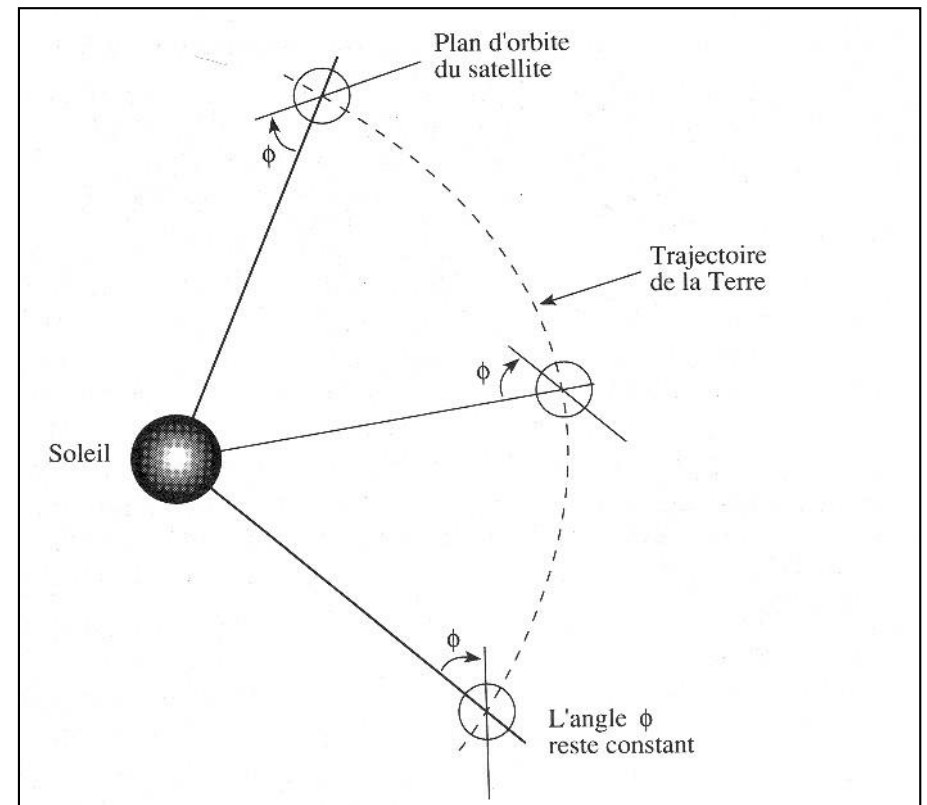
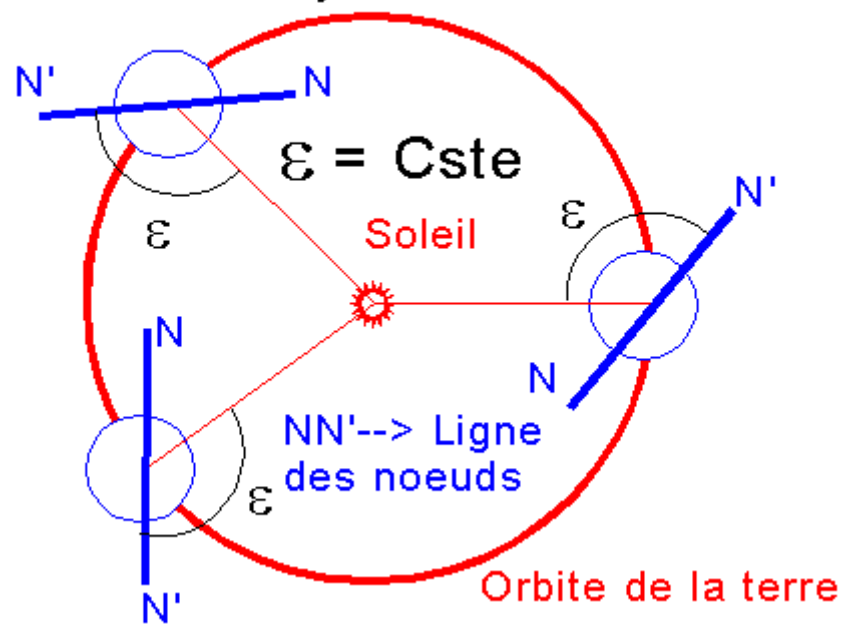
■ Le satellite passe au dessus d'un point géographique quelconque approximativement à la même heure locale (héliosynchronisme)

➔ Recouvrement presque complet de la Terre (sauf les régions polaires).

Inclinaison orbitale: quasi-polaire ($>90^\circ$)

Exemple : LANDSAT, SPOT. **Altitude** : environ 700 Km

Héliosynchronisme



Remarques

- La **fourchette des inclinaisons** possibles se situe sensiblement entre **97°** et **104°** environ.
- La **constance de l'angle θ** assure un survol du **nœud ascendant** systématiquement à la même **heure locale H** . Cette propriété garantit alors une grande stabilité d'image, en ce qui concerne les ombres, le relief, les couleurs.
- le **nœud descendant** est survolé à l'heure locale **$H+12$** après l'heure H
- L'heure locale H de survol du nœud ascendant est une caractéristique du satellite, qui doit être soigneusement choisie en fonction de la mission. Par exemple **SPOT** passe au nœud descendant (là où se font les prises de vue) à **10 h 30 mn**, donnant donc au nœud ascendant **$H = 22 \text{ h } 30 \text{ mn}$** .
- Un **avantage** des **orbites quasi polaires** est d'assurer une **couverture pratiquement complète** de toutes les zones habitées du globe, ce qui est un atout en matière d'imagerie spatiale.

Les Trajectoires Orbitales des Satellites de Télédétection (II)

Orbite géostationnaire : Le satellite reste constamment au-dessus d'un point fixe de la Terre.

- Une orbite géostationnaire est forcément équatoriale (son plan d'orbite se confond avec le plan équatorial) et circulaire. Altitude : environ 36 000 Km
- Elle permet la surveillance constante d'une partie de la Terre, soit entre les parallèles de $81,3^\circ$ nord et sud. Applications : météo et télécommunications.

Exemple : GEOS (NOAA Geostationary Operational Environmental Satellite), METEOSAT

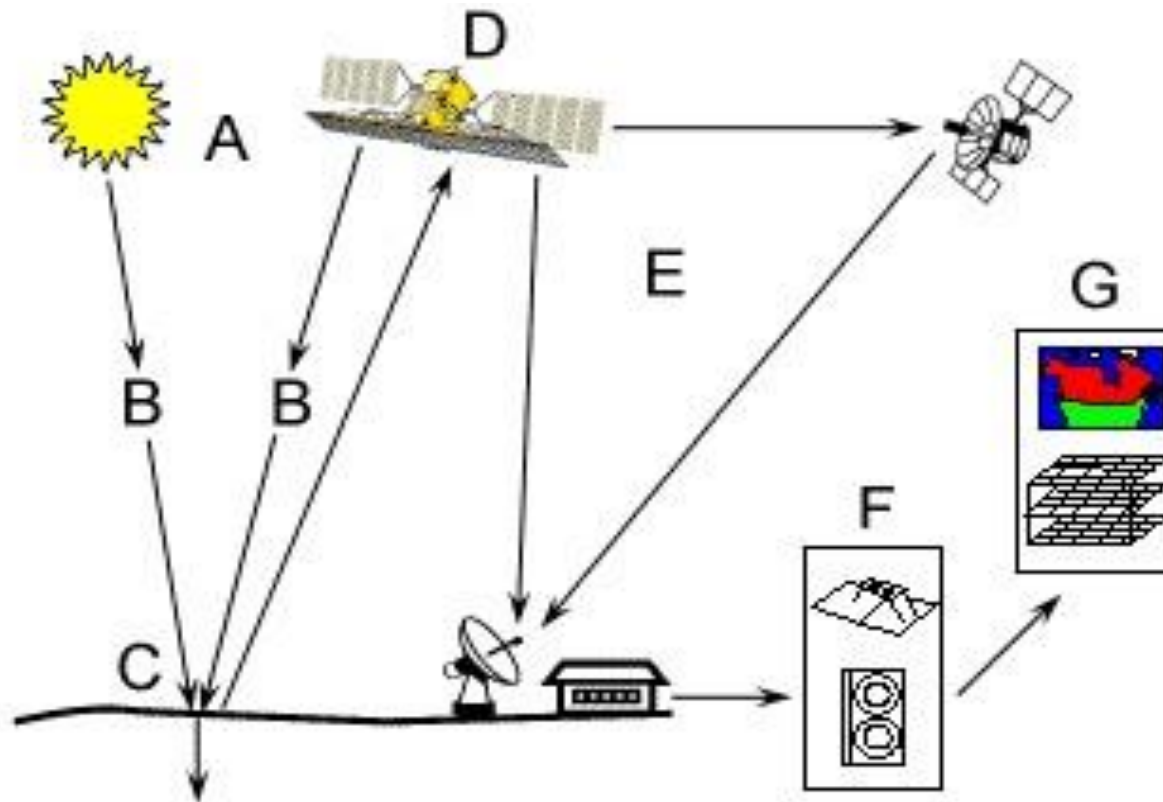
Les Trajectoires Orbitales des Satellites de Télédétection (III)

- **Orbite circulaire quelconque** : Survole la Terre à la même altitude. L'excentricité, qui est le rapport de la distance des foyers au grand axe de l'ellipse, devient nulle.
- **Exemple** : ERS-1, RADARSAT, SEASAT

Composantes des satellites en télédétection

- **Systèmes de rétablissement d 'altitude** ayant pour but de **maintenir l 'altitude initiale** du satellite, altitude qui tend continuellement à décroître en raison des forces de freinage exercées principalement par les frottement atmosphériques et la pression de radiation solaire.
- **Systèmes de commande d 'attitude** ayant pour but de **contrôler la position relative de l 'axe de prise de vue**.
- **Des panneaux solaires** qui **produisent l 'électricité nécessaire** à l 'exercice des fonctions de bord à partir du rayonnement solaire.
- **Systèmes de contrôle de bord** responsables de l 'ensemble des opérations à bord et des **communications avec la station** de commande au sol.
- **Antennes** qui servent à **transmettre des données** à la Terre et à **recevoir des commandes** des stations de contrôle terrestre.
- **Capteurs**.
- **Des enregistreurs magnétiques** qui permettent le **stockage des informations** à bord lorsque le satellite se trouve à l 'extérieur du rayon d 'action d 'une station réceptrice. Transmissions au sol des données stockées lorsque le satellite entre dans le cercle de réception d 'une station.

PROCESSUS D 'ACQUISITION d 'IMAGES



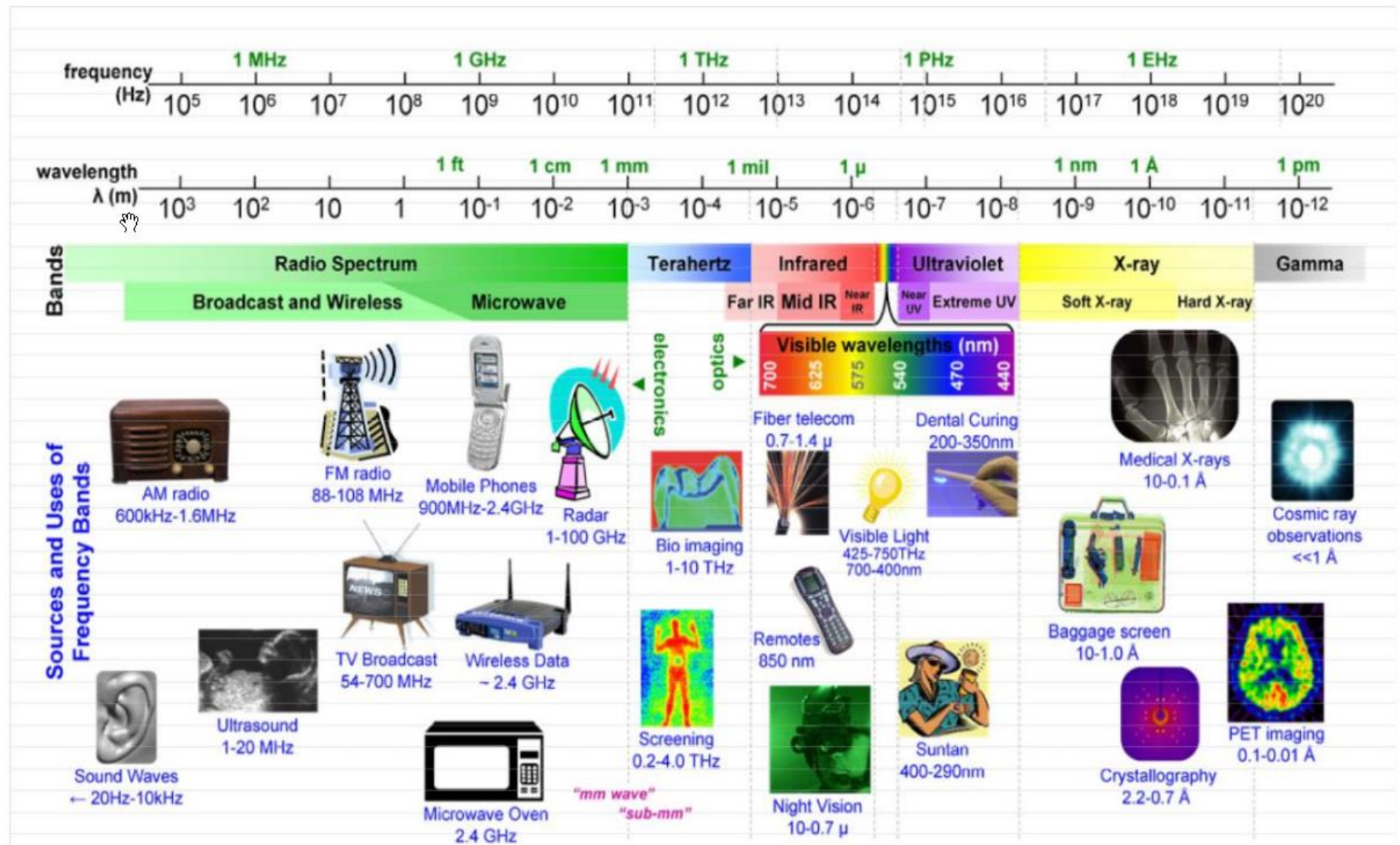
PROCESSUS D 'ACQUISITION d 'IMAGES

- Source d'énergie ou d'illumination (**A**) - À l'origine de tout processus de télédétection se trouve nécessairement une source d'énergie pour illuminer la cible.
- Rayonnement et atmosphère (**B**) - Durant son parcours entre la source d'énergie et la cible, le rayonnement interagit avec l'atmosphère. Une seconde interaction se produit lors du trajet entre la cible et le capteur.
- Interaction avec la cible (**C**) - Une fois parvenue à la cible, l'énergie interagit avec la surface de celle-ci. La nature de cette interaction dépend des caractéristiques du rayonnement et des propriétés de la surface.
- Enregistrement de l'énergie par le capteur (**D**) - Une fois l'énergie diffusée ou émise par la cible, elle doit être captée à distance (par un capteur qui n'est pas en contact avec la cible) pour être enfin enregistrée.

PROCESSUS D 'ACQUISITION d 'IMAGES (II)

- Transmission, réception et traitement (**E**) - L'énergie enregistrée par le capteur est transmise, souvent par des moyens électroniques, à une station de réception où l'information est transformée en images (numériques ou photographiques).
- Interprétation et analyse (**F**) - Une interprétation visuelle et/ou numérique de l'image traitée est ensuite nécessaire pour extraire l'information que l'on désire obtenir sur la cible.
- Application (**G**) - La dernière étape du processus consiste à utiliser l'information extraite de l'image pour mieux comprendre la cible, pour nous en faire découvrir de nouveaux aspects ou pour aider à résoudre un problème particulier.

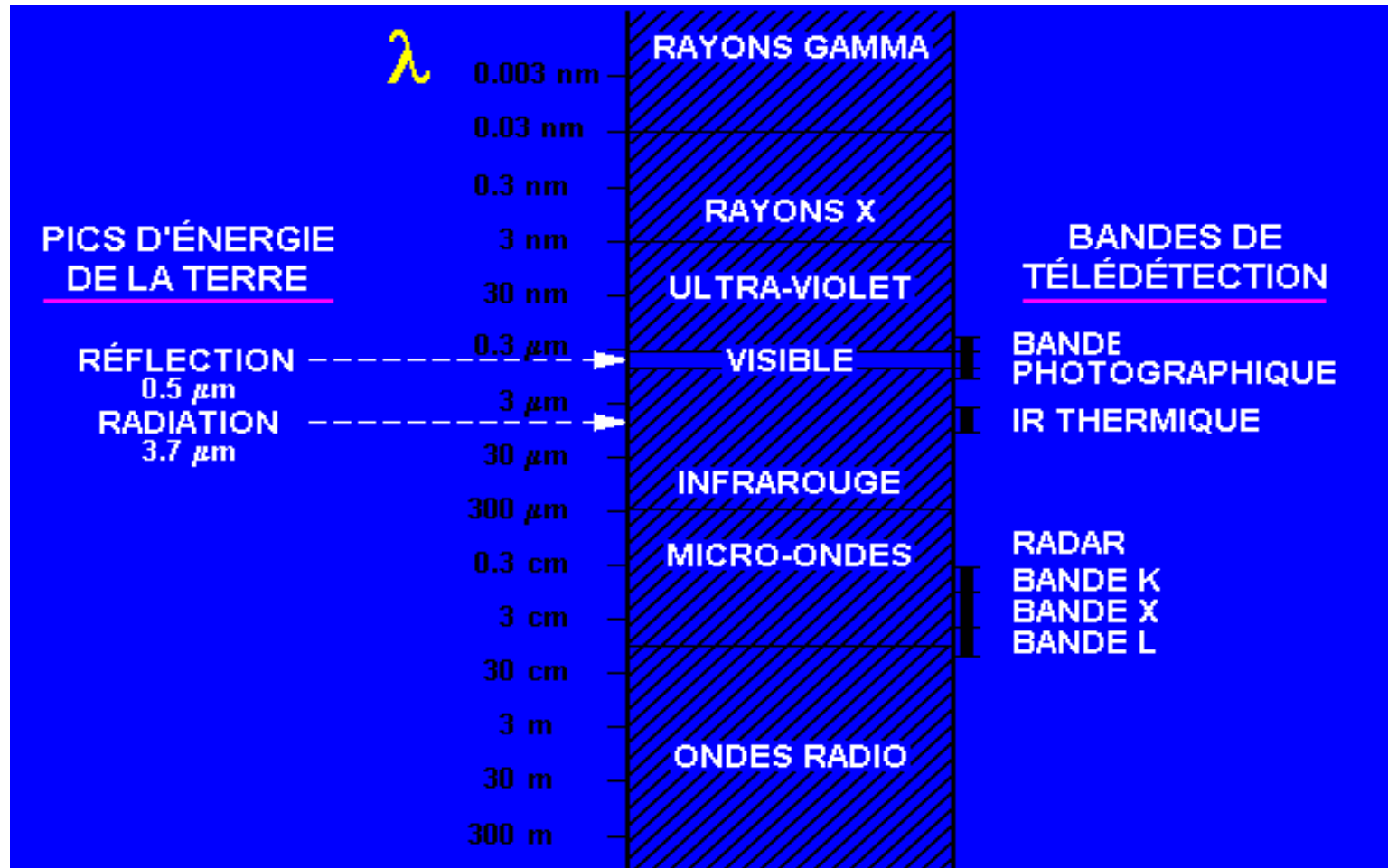
Spectre électromagnétique



Spectre électromagnétique (2)

Longueur d'onde de la source

→ On ne travail pas forcément dans le domaine du visible



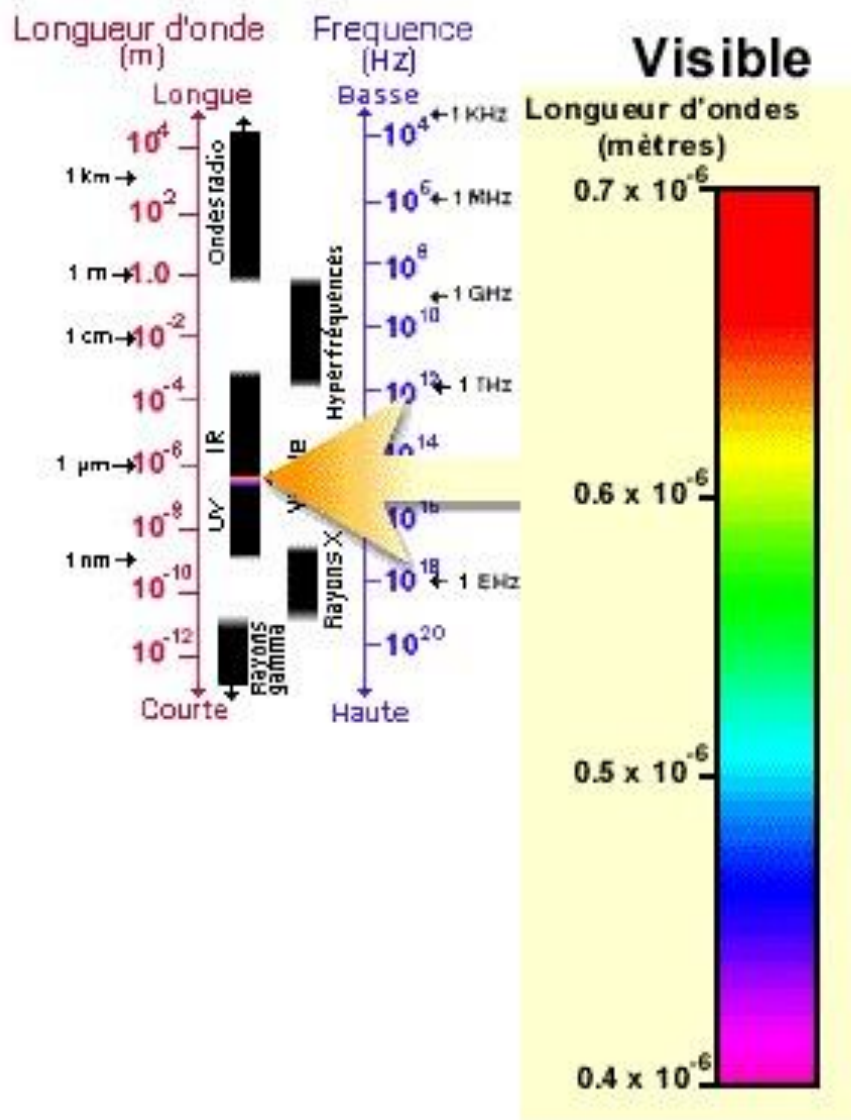
Spectre électromagnétique (3)

Visible

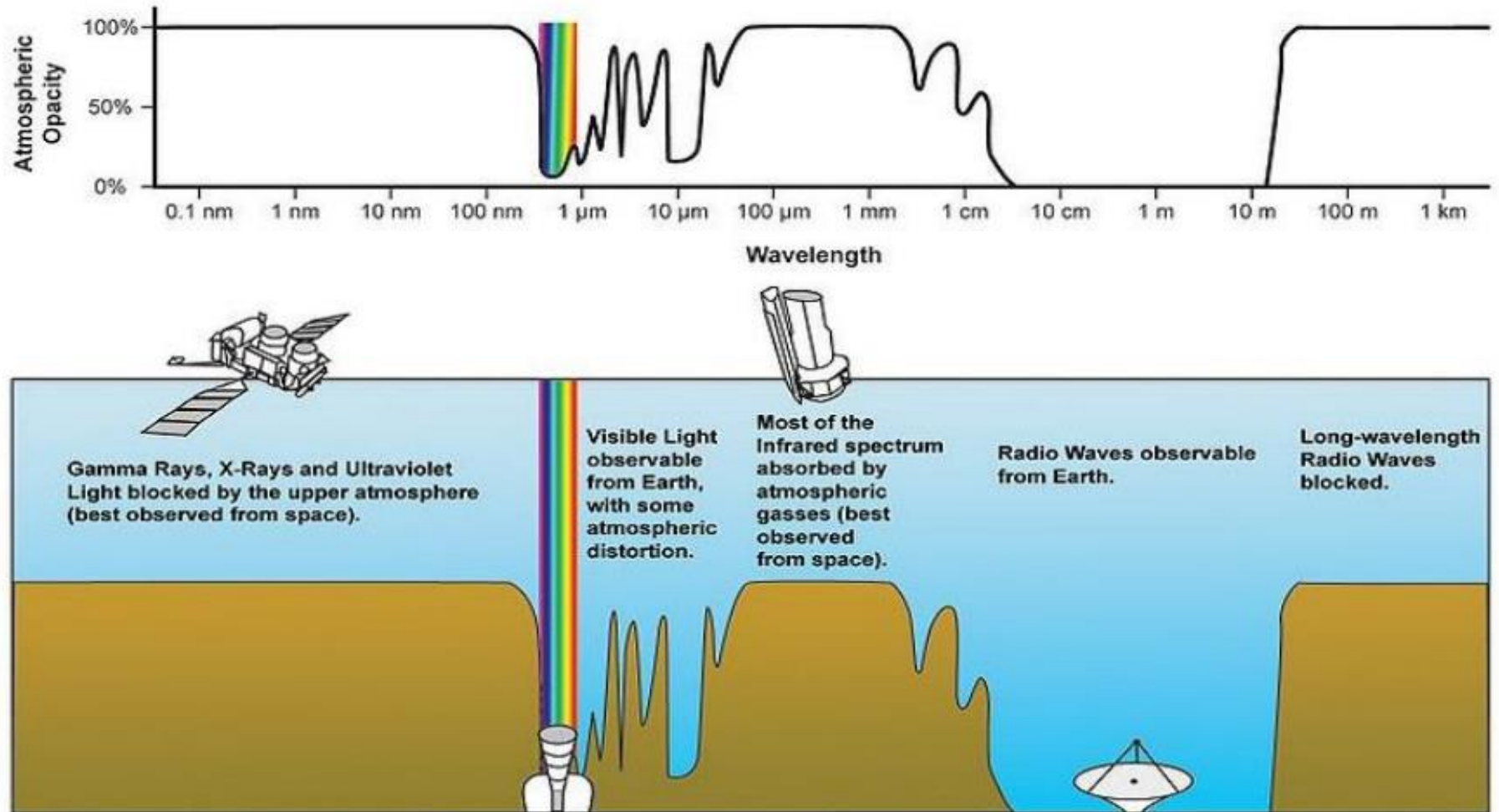
- **violet** : 0.4 - 0.446 μm
- **bleu** : 0.446 - 0.500 μm
- **vert** : 0.500 - 0.578 μm
- **jaune** : 0.578 - 0.592 μm
- **orange** : 0.592 - 0.620 μm
- **rouge** : 0.620 - 0.7 μm

Infra rouge

(0,7 à 100 μm)



Transmissivité Atmosphérique



HYPERFREQUENCE(I)

- ▶ Les radars imageurs les plus courants fonctionnent à des fréquences comprises entre 1,25 GHz et 35,2 GHz (24 cm à 0,8 cm).
- ▶ La capacité du radar à traverser les précipitations ou à pénétrer différentes couches à la surface du sol augmente en fonction de la longueur d'onde. Un radar opérant dans les longueurs d'onde supérieures 2 cm n'est pratiquement pas affecté par la couverture nuageuse. Cependant, la pluie affecte le signal radar pour les longueurs d'onde inférieures à 2 cm.

HYPERFREQUENCE (II)

Les hyperfréquences ont été arbitrairement découpées en bandes spectrales identifiées par les lettres.

- **Bande X** : fréquences entre 12,5 GHz et 8 GHz (2,4 cm à 3,8 cm). Cette bande est largement utilisée pour effectuer des reconnaissances militaires ainsi que des relevés de terrain d'application civile.
- **Bande C** : fréquences entre 8 GHz et 4 GHz (3,8 cm à 7,5 cm). Plusieurs RSO montés à bord de plates-formes spatiales comme ERS-1, et RADARSAT, fonctionnent dans cette bande spectrale.
- **Bande S** : fréquences entre 4 GHz et 2 GHz (7,5 cm à 15 cm).
- **Bande L** : fréquences entre 2 GHz et 1 GHz (15 cm à 30 cm). Cette bande est exploitée par les RSO à bord de satellites d'observation de la terre tels que SEASAT ou JERS-1 le satellite japonais.

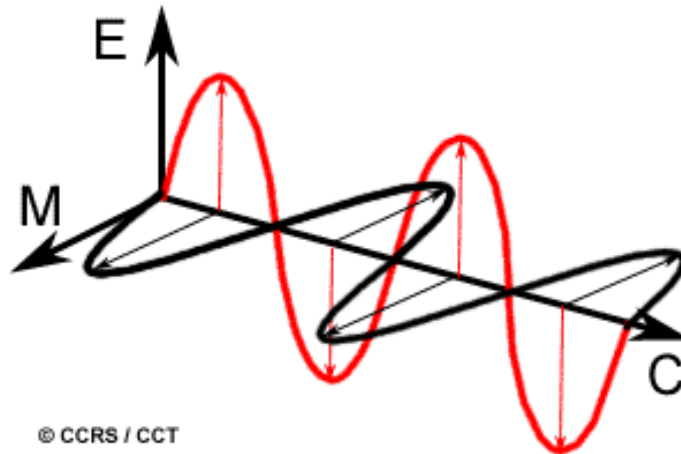
AVANTAGES

- ▶ Les hyperfréquences traversent les nuages et sont peu affectées par la pluie. La télédétection radar convient ainsi parfaitement aux régions du globe où les nuages et la pluie constituent un sérieux problème pour l'acquisition d'images.
- ▶ Un système radar est un système de télédétection actif. Il peut opérer le jour comme la nuit parce qu'il transporte sa propre source d'illumination.
- ▶ L'interprétation des images-radars fournit de précieuses informations qui ne peuvent pas être obtenues dans la région visible ou infrarouge du spectre électromagnétique.

Source d'énergie

Le rayonnement électromagnétique

- énergie transportée dans l'espace sous forme d'ondes ou de particules
- composé d'un champ électrique (E) et d'un champ magnétique (M)



Source d'énergie

Propriétés des ondes électromagnétiques

la diffusion

- très grande importance en télédétection
- des particules microscopiques dans l'atmosphère amènent la diffusion dans toutes les directions d'une partie du REM
- le REM traversant ce milieu peut alors être considérablement transformé.
- environ 25% du rayonnement solaire qui traverse l'atmosphère est diffusé

Source d'énergie

Propriétés des ondes électromagnétiques

l'absorption

- corps qui reçoit un REM peut en absorber une partie
- cette énergie absorbée est transformée et modifie l'énergie interne du corps
- peut augmenter la température interne du corps

Source d'énergie

Propriétés des ondes électromagnétiques

la transmission

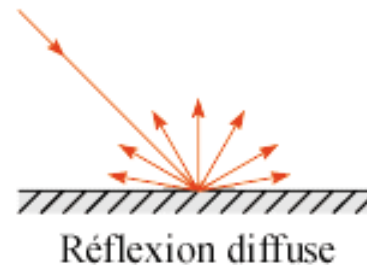
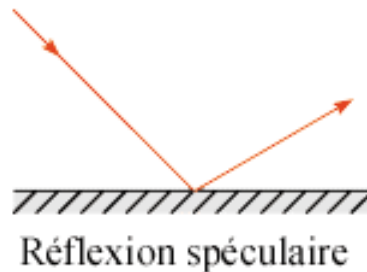
- un corps qui reçoit un REM peut en transmettre une partie
- un objet transparent à une transmittance élevée dans les longueurs d'ondes visibles
- une surface d'eau pure ou le feuillage d'arbres sont des exemples de surfaces susceptibles de transmettre une partie du REM

Source d'énergie

Propriétés des ondes électromagnétiques

la réflexion

- un corps qui reçoit un REM peut en réfléchir une partie
- *albédo* : énergie *solaire* réfléchie par une portion d'espace terrestre (% réfléchie)
spéculaire ou diffuse



- **violet** : 0.4 - 0.446 μm
- **bleu** : 0.446 - 0.500 μm
- **vert** : 0.500 - 0.578 μm
- **jaune** : 0.578 - 0.592 μm
- **orange** : 0.592 - 0.620 μm
- **rouge** : 0.620 - 0.7 μm

Interactions avec la cible

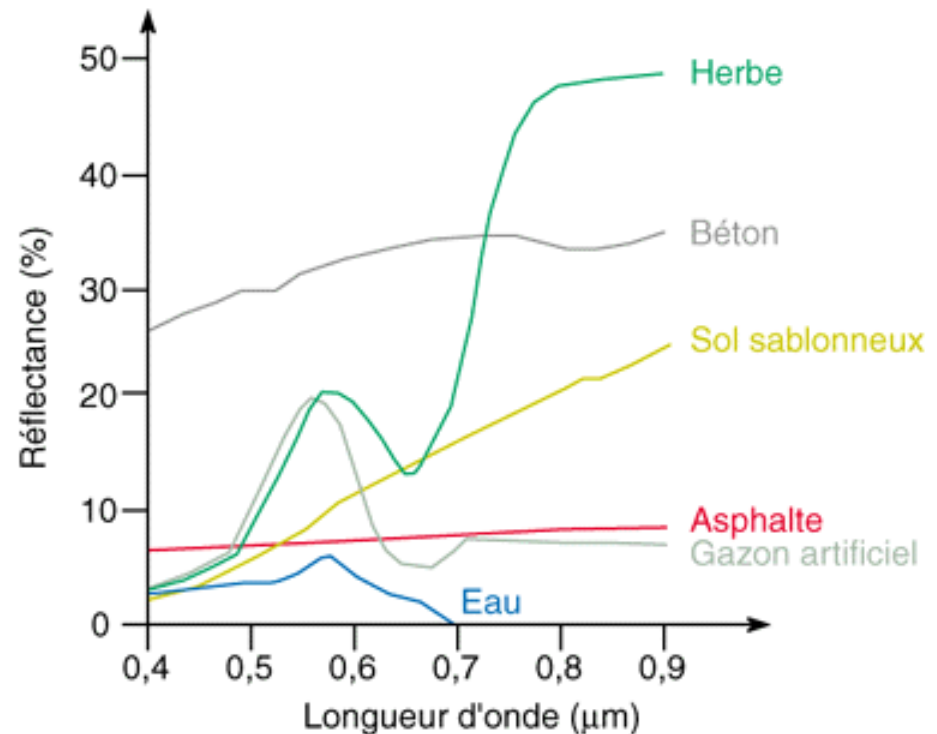
Chaque objet possède des propriétés spécifiques

→ **Identification**



Source : CCT

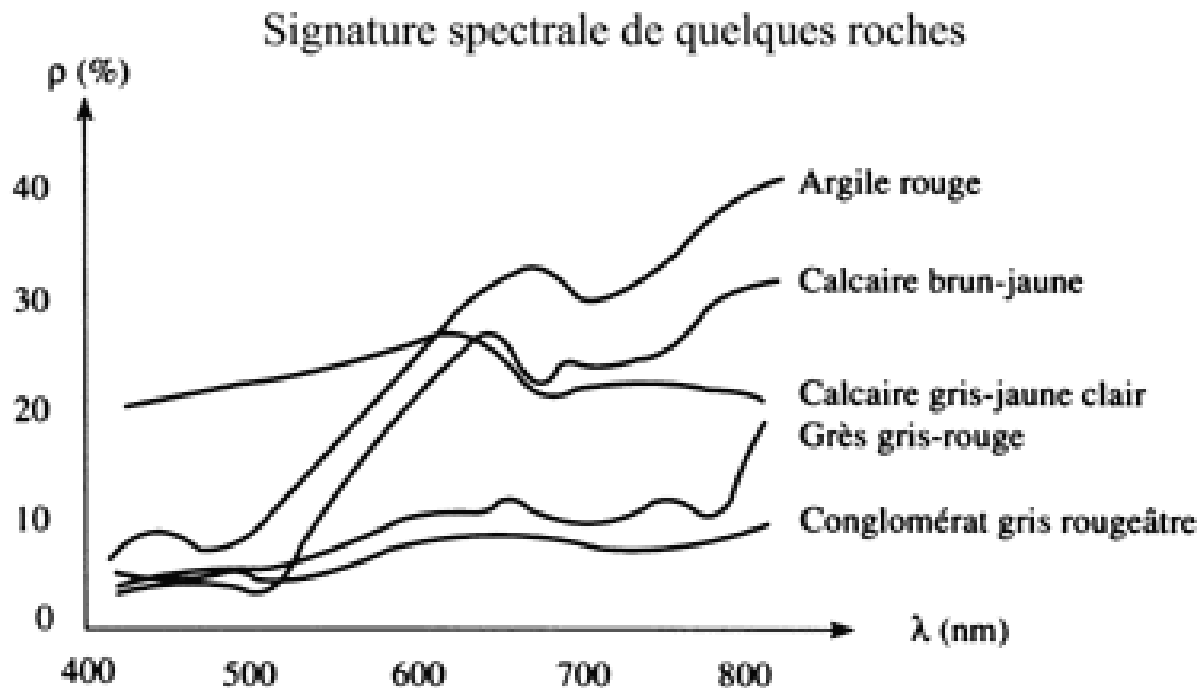
Signatures spectrales comparées



Interactions avec la cible

Chaque objet possède des propriétés spécifiques

→ **Identification**

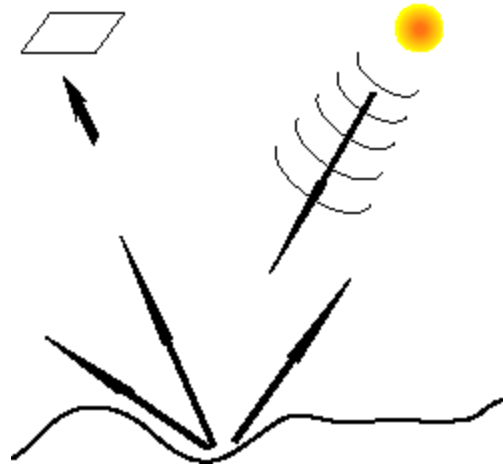


Capteurs

instruments qui permettent de transformer le rayonnement électromagnétique en informations perceptibles et analysables par l'humain

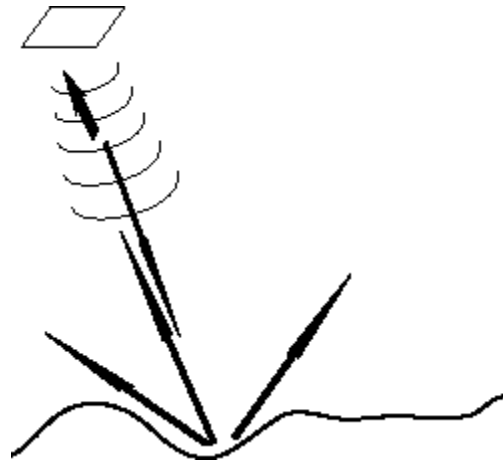
Capteurs

Passif: on se contente d'enregistrer l'énergie naturelle (réfléchié ou émise) provenant de la terre: Radiomètres, les balayeurs thermiques, les balayeurs optiques, les chambres de prise de vue, les spectroradiomètres..etc.



Il recueille de l'énergie
réfléchié par la scène et
provenant d'une autre source
(Soleil en général).

Actif: On éclaire artificiellement les corps à étudier avant d'enregistrer l'énergie que ceux-ci renvoient vers le capteur: radars, diffusomètres, lidars..etc.



Il lui est associé un émetteur qui envoie un signal vers la scène.

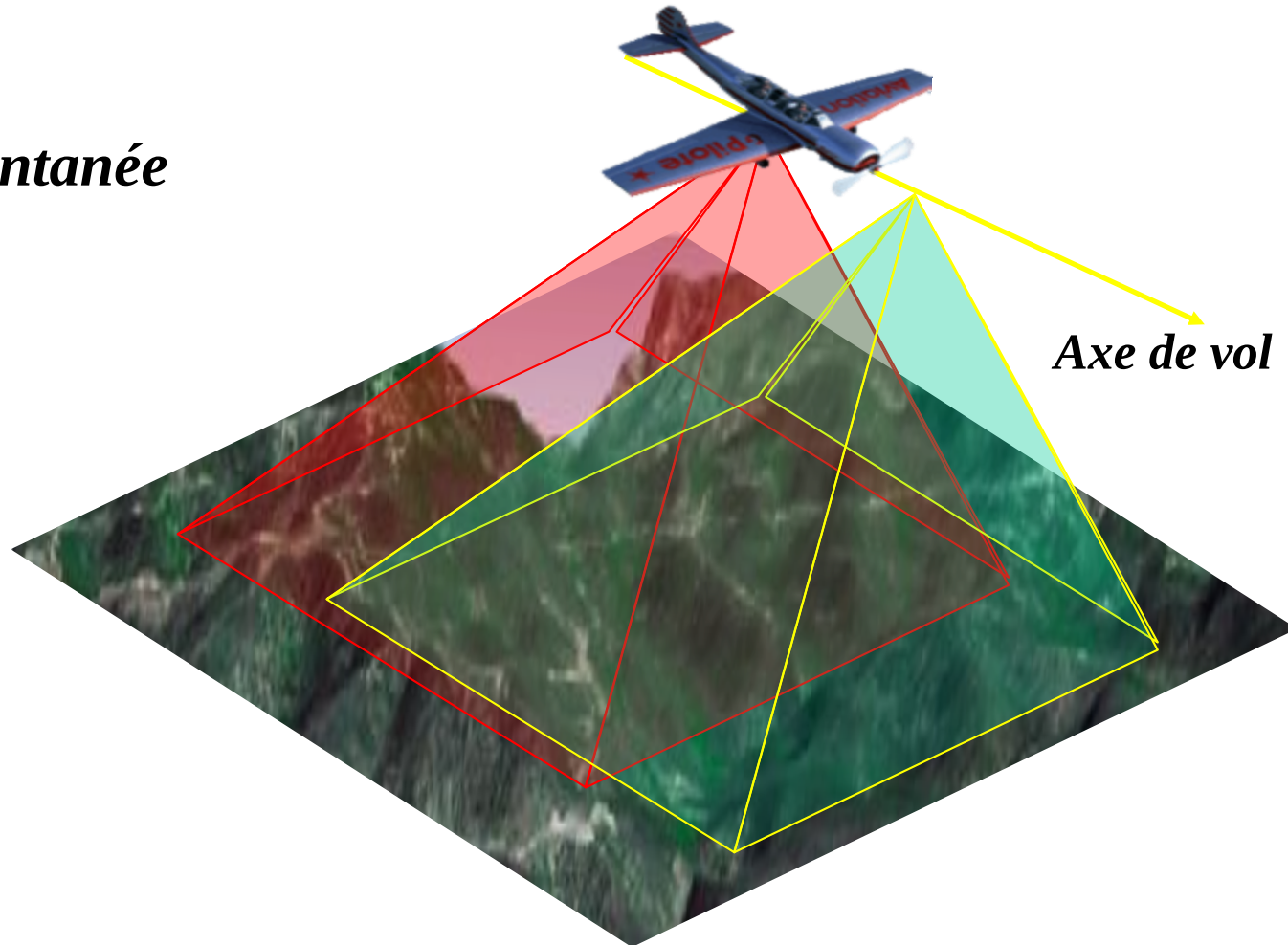
Composantes d'un capteur

- **Un système optique:** conditionne la limite de résolution spatiale, définit la géométrie, les caractéristiques optiques et l'angle de visée du système.
- **Un filtre spectral:** conditionne le domaine spectral de mesure.
- **Un détecteur:** commande à la fois la limite de résolution radiométrique et la limite de résolution spectrale, transforme le signal physique reçu en une forme de données (voltage, réaction photo-chimique) qui deviennent analysables mathématiquement ou perceptibles à l'œil humain (codage).

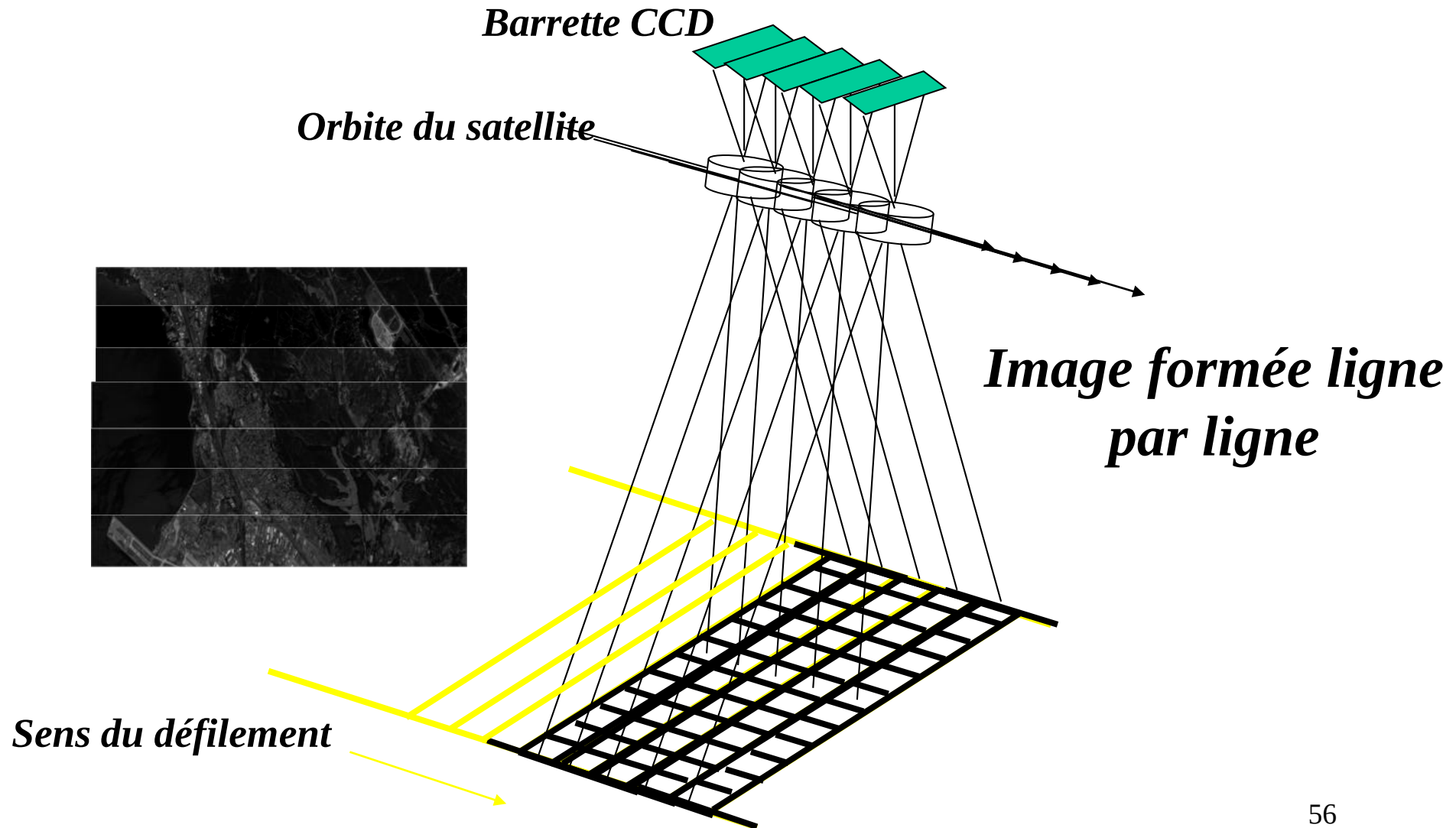
L'énergie recueillie par le capteur correspond à l'énergie réfléchie par la scène. Cependant le capteur n'est pas sensible à toute l'énergie qui est renvoyée vers lui. Il ne retient que l'énergie d'une bande du **spectre électromagnétique**. Cette bande correspond à la couverture spectrale du satellite.

Acquisition : cas aérien

- *Acquisition instantanée*



Cas du capteur *push broom*

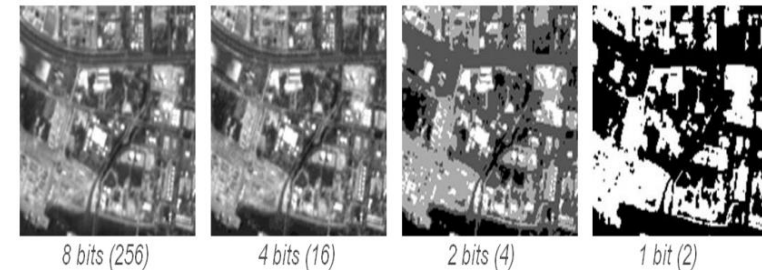
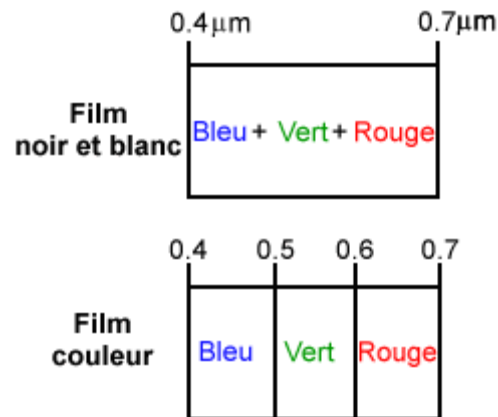
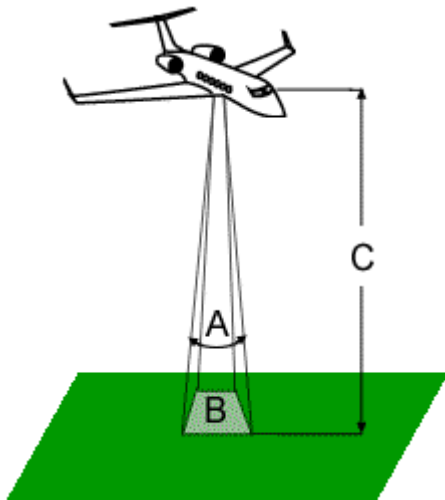


Résolutions d'un capteur

La résolution spatiale est fonction de la dimension du plus petit élément qu'il est possible de détecter

La résolution spectrale décrit la capacité d'un capteur à utiliser de petites fenêtres de longueurs d'onde. Plus la résolution spectrale est fine, plus les fenêtres des différents canaux du capteur sont étroites.

La résolution radiométrique d'un système de télédétection décrit sa capacité de reconnaître de petites différences dans l'énergie électromagnétique



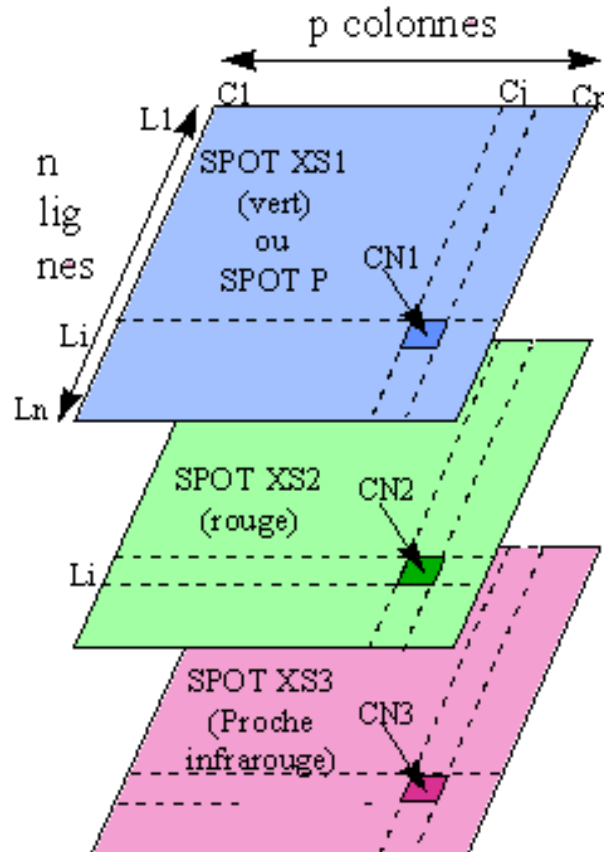
Résolution spatiale



La structure d'une image satellitale

Lors de l'acquisition il y a double échantillonnage de l'information :

- spatial : la zone observée est découpée en surfaces élémentaires (pixels) caractéristiques de la résolution spatiale du satellite,
- numérique : le signal analogique enregistré par les détecteurs est codé à l'aide d'entiers compris entre 0 et 255.



Une image monospectrale est une grille
Un pixel est défini par :
1) i : sa coordonnée en ligne
2) j : sa coordonnée en colonne
3) CN : son compte numérique
(valeur de luminance codée entre 0 et 255)

Une image multispectrale est composée de k grilles
(k : nombre de bandes spectrales ou canaux)
Un pixel est défini par :
1) i : sa coordonnée en ligne
2) j : sa coordonnée en colonne
3) $CN(k)$: compte numérique dans chaque bande k
(valeur de luminance codée entre 0 et 255)

• Une image numérique est un tableau à deux dimensions. Ainsi, par exemple, une image SPOT de dimension 60 km x 60 km avec une taille de pixel de 20m x 20m correspond à un tableau de 3 000 lignes x 3 000 colonnes. Cette représentation des données est plus connu sous le terme de format raster.

• Par exemple SPOT étant muni de trois canaux, une image multispectrale SPOT comprend donc trois tableaux. Une image SPOT en mode multispectral est constituée de 3 000 pixels x 3 000 pixels x 3 canaux soit un volume total de 27 Mo (Méga Octets).

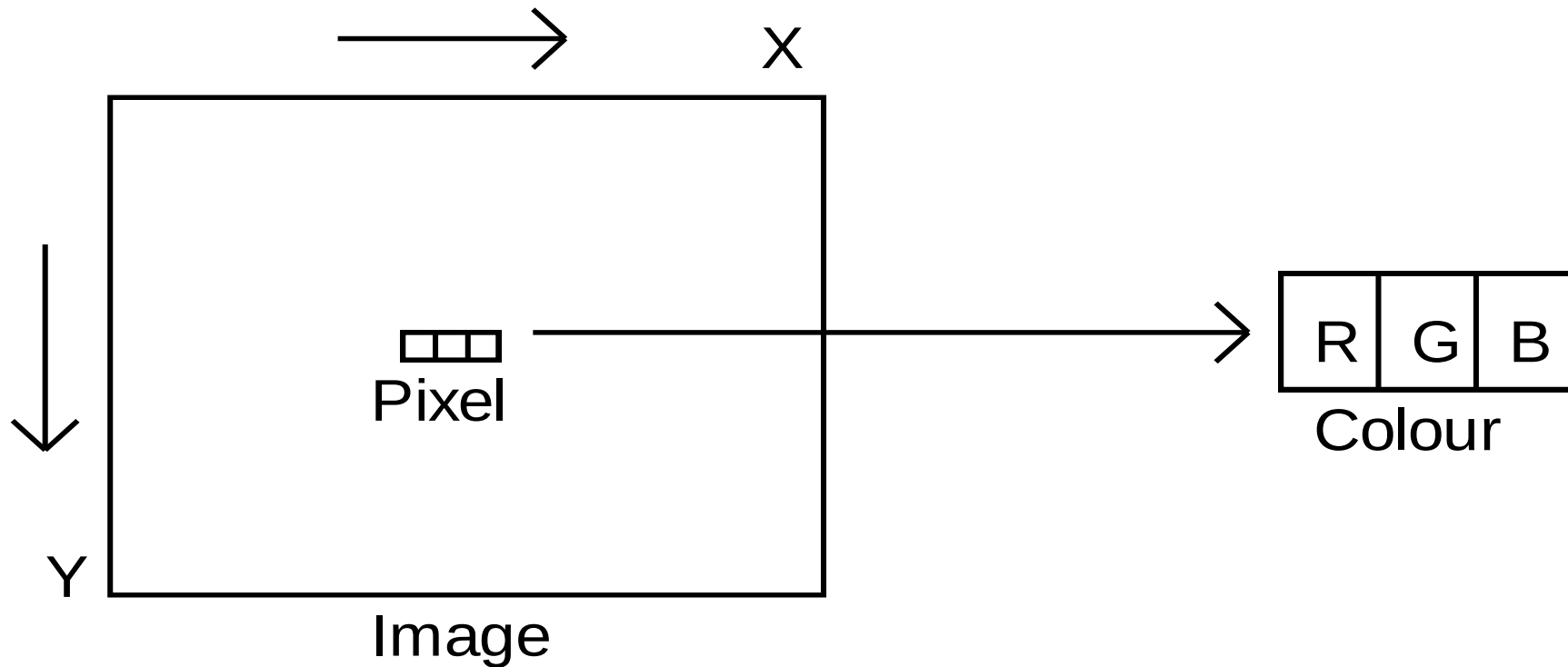
•

• Une image de 20 x 20 km d'un satellite à très haute résolution (1 m) serait quant à elle constituée de 20 000 x 20 000 pixels soit un volume total de 400 Mo.

• → les images satellites représentent des volumes considérables de données, ce phénomène se renforçant considérablement avec l'arrivée de satellites civils à très haute résolution spatiale.

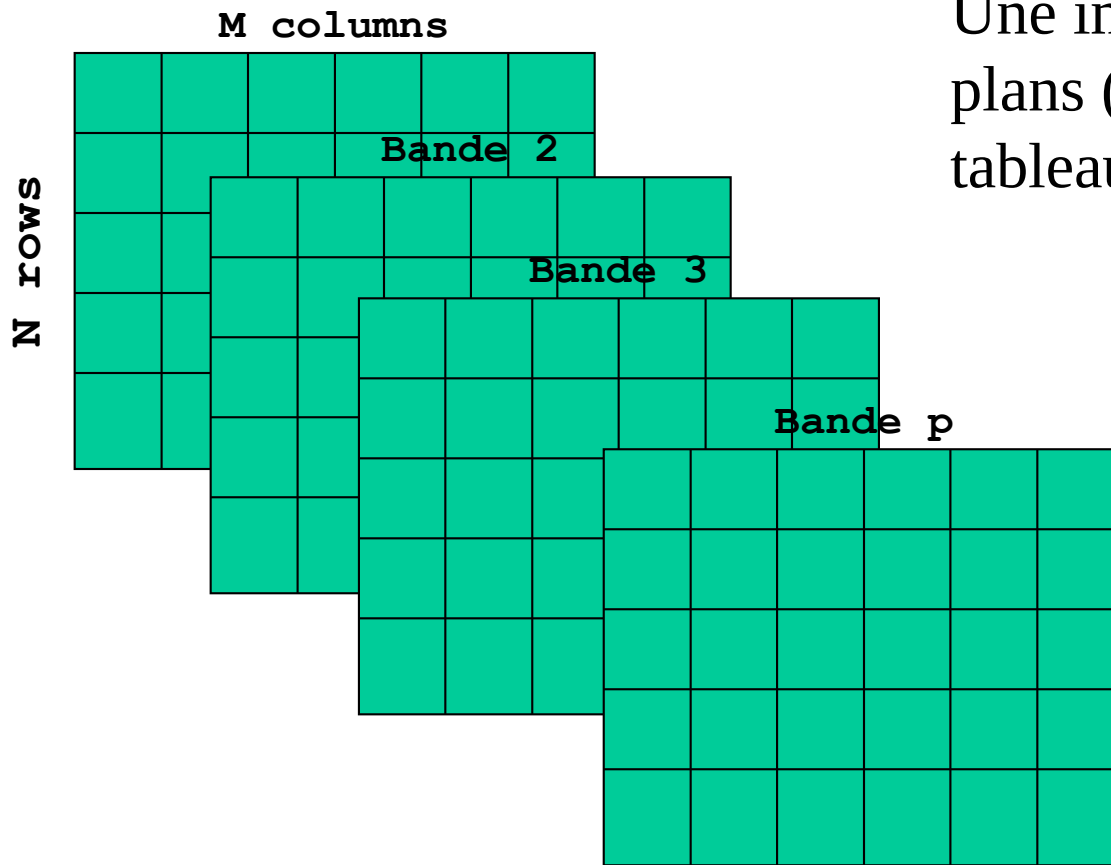
Visualisation

→ Image couleur



Un triplet de valeurs décrit chaque pixel. Ceci peut être vu comme : (3 * Tableau 2D) ou un (tableau 3D).

→ Image sat.: cas général



Une image = une structure 2D sur p plans (bandes ou canaux) $\Rightarrow$ un tableau $M \times N \times P$

Spot2/3: $p=3$

Spot4: $p=4$

Landsat TM: $p=7$

Pas forcément dans le visible (R,V,B)

Visualisation $\Rightarrow$ Image couleur

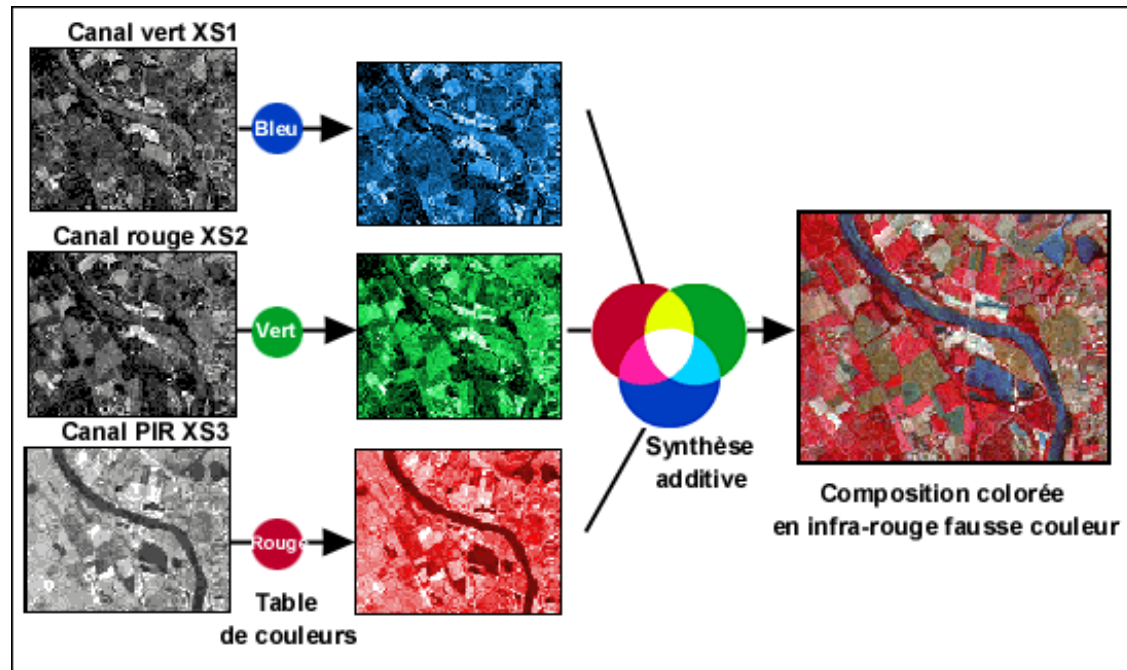
→ Solution

Une image en **pseudo-couleurs** (fausse couleur ou composition colorée)

- 1) Choix de 3 bandes $\{b\}$ parmi $\{P\}$.
- 2) Correspondance entre $\{b\}$ et $\{R,V,B\}$

Exemple: image SPOT 4 (4 bandes):

$\{P\} = \{\text{Vert}(1), \text{Rouge}(2), \text{Proche Infra Rouge}(3) \text{ et } \text{Moyen Infra Rouge}(4)\}$





(229, 509)

Image <D:\cours\lmap\kai99_2_spot4_38.lan> displayed

Red	Green	Blue
4	3	2



(326, 499)

Image <D:\cours\lmap\kai99_2_spot4_38.lan> displayed

Red	Green	Blue
4	2	1



(259, 495)

Image <D:\cours\lmap\kai99_2_spot4_38.lan> displayed

Red	Green	Blue
3	2	1

Quelques satellites



SPOT

Caractéristiques techniques :

**Heliosynchrone, Altitude 832 km,
Fauchée 60km * 60 km, répétitivité
26 jours**

Spot 1 à 3: 2 modes :

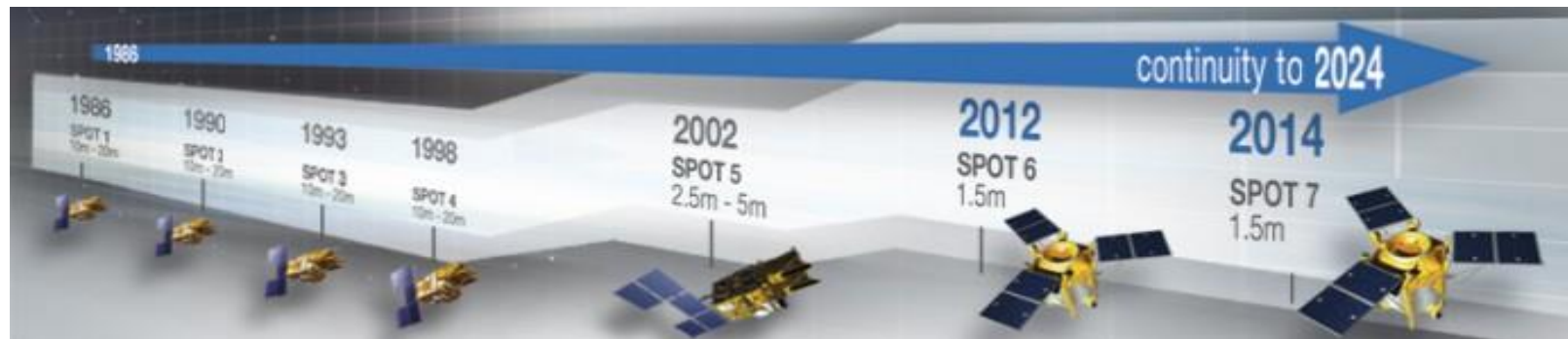
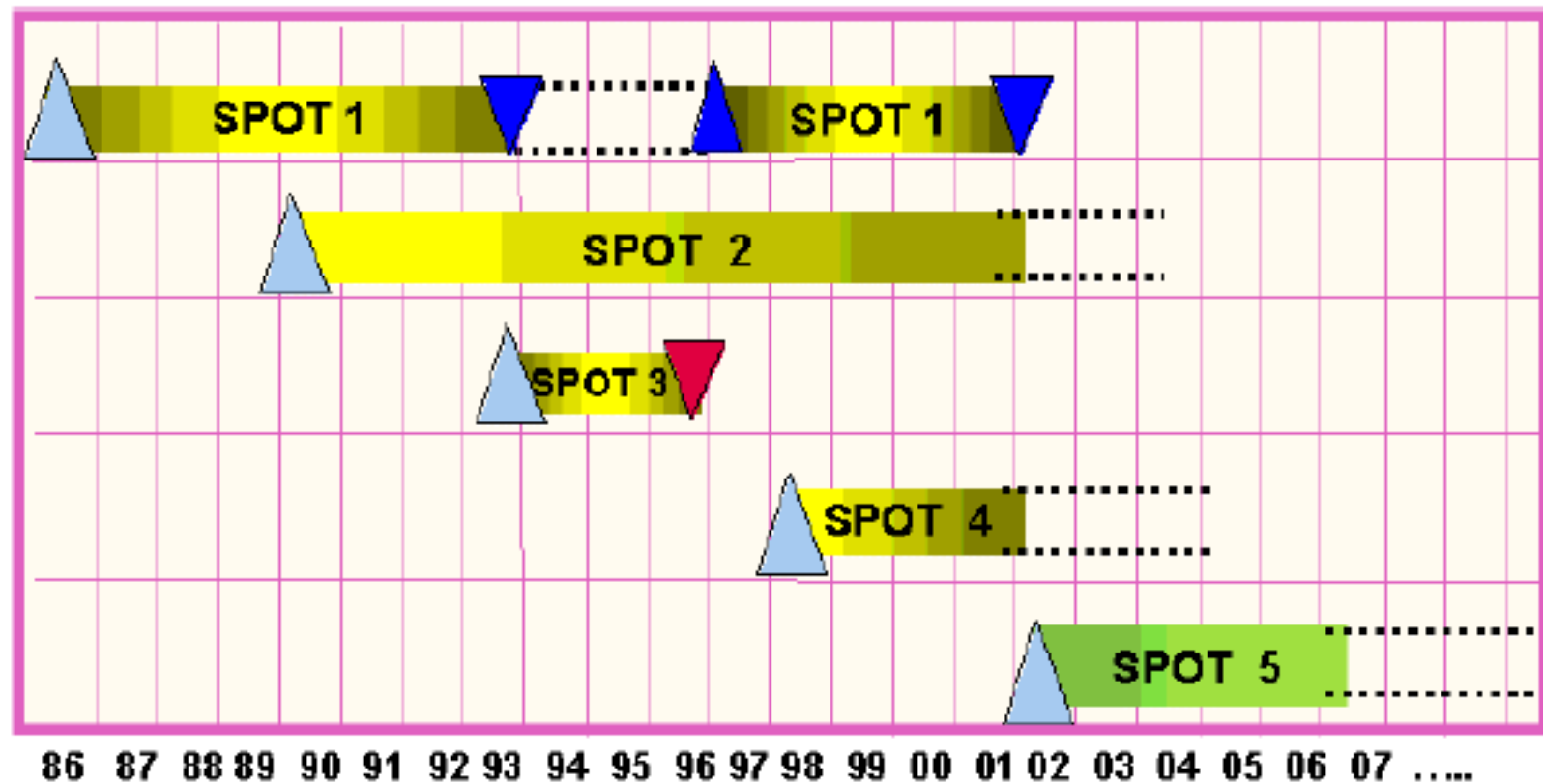
- **XS mode 3 bandes Vert, Rouge et Proche Infra Rouge résolution spatiale 20**
- **PAN mode 1 bande le visible résolution spatiale 10 m**

Spot 4 : 2 modes :

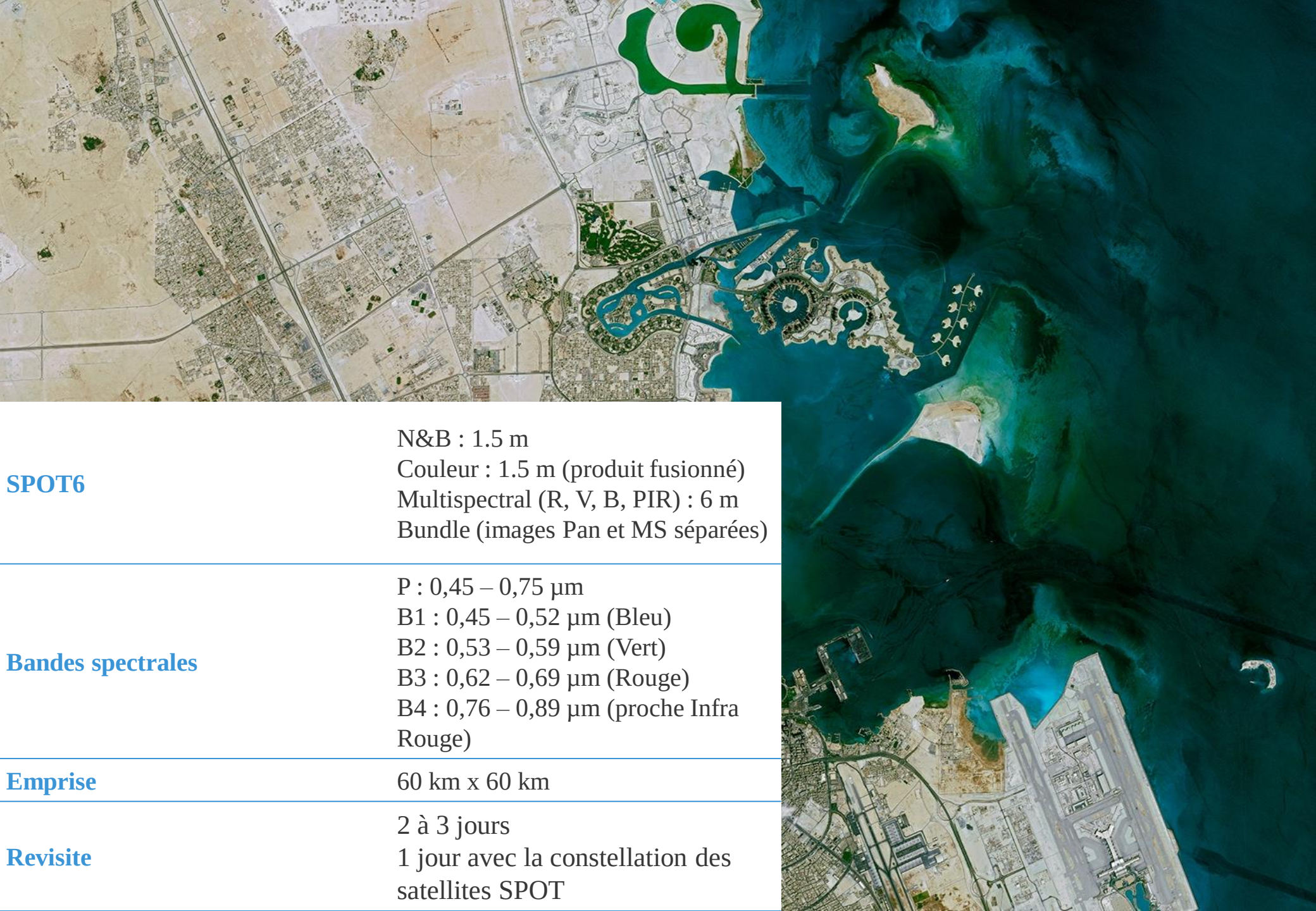
- **XI mode 4 bandes Vert, Rouge, Proche Infra Rouge et Moyen Infra Rouge résolution spatiale 20 m**
- **PAN mode 1 bande de résolution spatiale 10 m**



SPOT: Chronologie des Missions



Satellite	SPOT 1,2,3	SPOT 4	SPOT 5
Masse	1 800 kg	2 760 kg	3 000 kg
Vitesse du satellite	7,4 km/s	7,4 km/s	7,4 km/s
Durée du cycle orbital	26 jours	26 jours	26 jours
Durée de vie	3 ans	5 ans	5 ans
Orbite	<i>Héliosynchrone</i> circulaire	Héliosynchrone circulaire	Héliosynchrone circulaire
Altitude	822 km	822 km	822 km
Résolution Mode <i>panchromatique</i> (noir et blanc)	10 m	10 m	2,5 ou 5 m
Résolution Mode <i>multispectral</i> (couleur)	20 m	20 m	10 m



SPOT6

N&B : 1.5 m
Couleur : 1.5 m (produit fusionné)
Multispectral (R, V, B, PIR) : 6 m
Bundle (images Pan et MS séparées)

Bandes spectrales

P : 0,45 – 0,75 μm
B1 : 0,45 – 0,52 μm (Bleu)
B2 : 0,53 – 0,59 μm (Vert)
B3 : 0,62 – 0,69 μm (Rouge)
B4 : 0,76 – 0,89 μm (proche Infra Rouge)

Emprise

60 km x 60 km

Revisite

2 à 3 jours
1 jour avec la constellation des satellites SPOT

Pléiades

- 50 cm de résolution, couleur et ortho-rectifiés
- 20 km d'emprise au sol au nadir, jusqu'à 100 x 100 km en acquisition Mosaïque

Produits

N&B : 0.5 m
Couleur : 0.5 m (produit fusionné)
Multispectral (R, V, B, PIR)
: 2 m
Bundle (images Pan et MS séparées)

Bandes spectrales

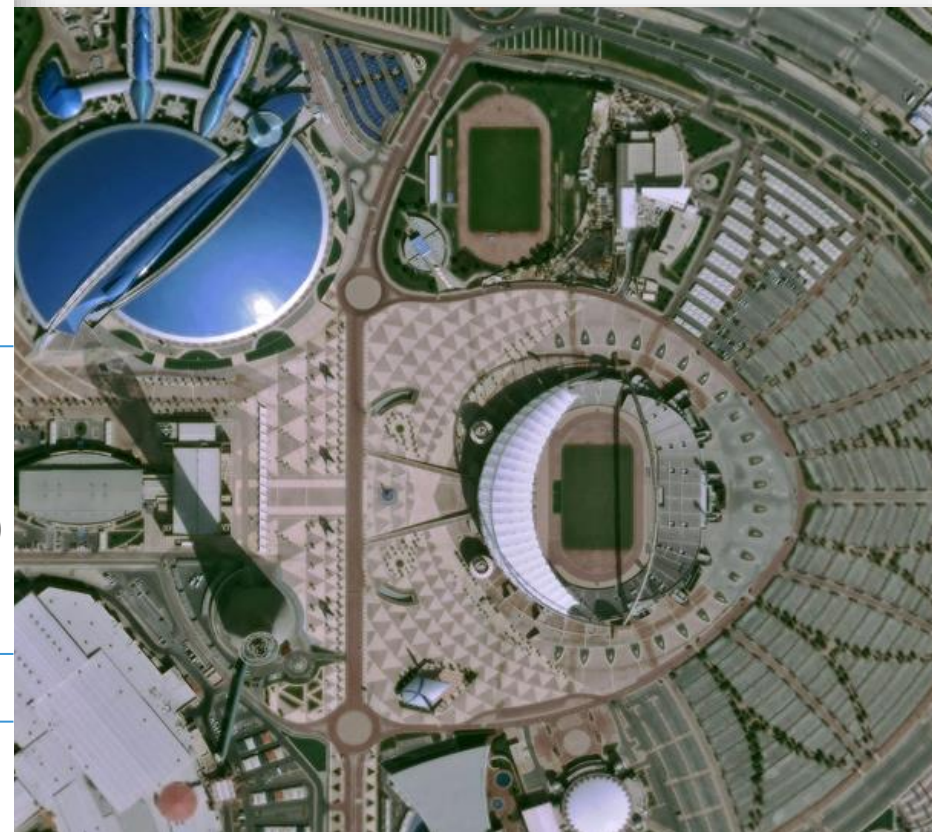
P : 0,45 – 0,75 μm
B1 : 0,45 – 0,52 μm (Bleu)
B2 : 0,53 – 0,59 μm (Vert)
B3 : 0,62 – 0,69 μm (Rouge)
B4 : 0,76 – 0,89 μm (proche Infra Rouge)

Emprise

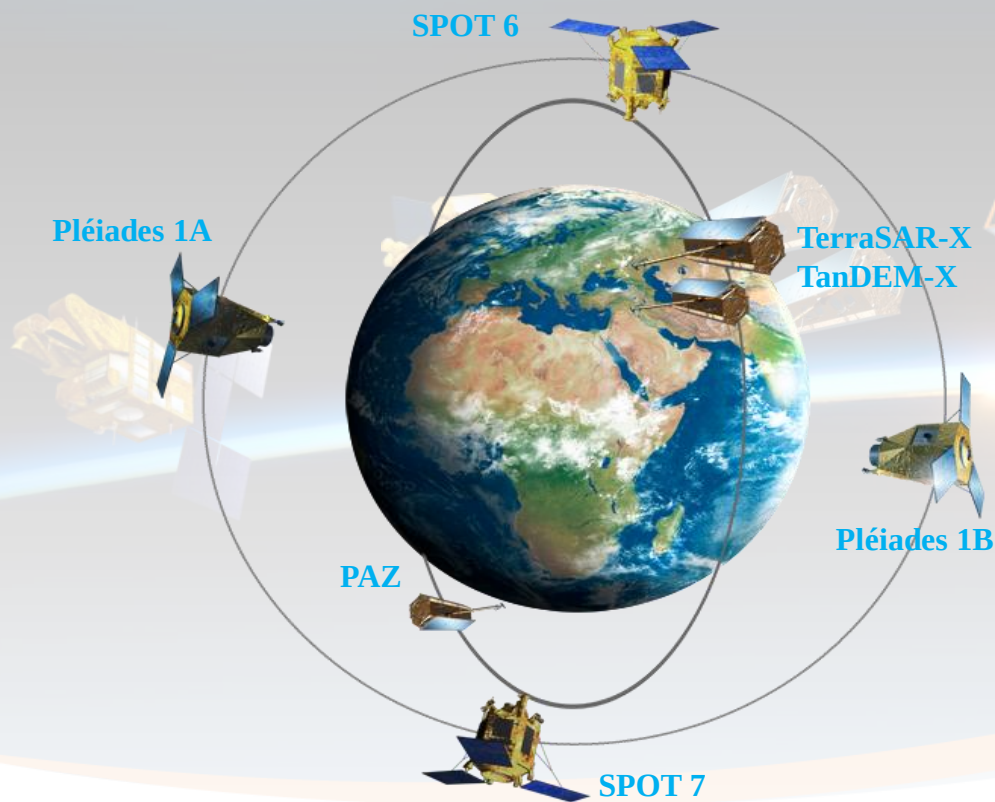
20 km x 20 km

Revisite

1jour



Flotte de satellites Airbus



- **Images multi-sources et multi-résolution de 25 m à 50 cm (satellites optiques et radar, imagerie aérienne):**

- SPOT 1 à 4, SPOT 5 et 6, Pléiades 1A, Pléiades 1B, TerraSAR-X, TanDEM-X, DEIMOS...
- Photographie aérienne (optique & lidar)

- **Large gamme de couvertures et grande capacité de revisite:**

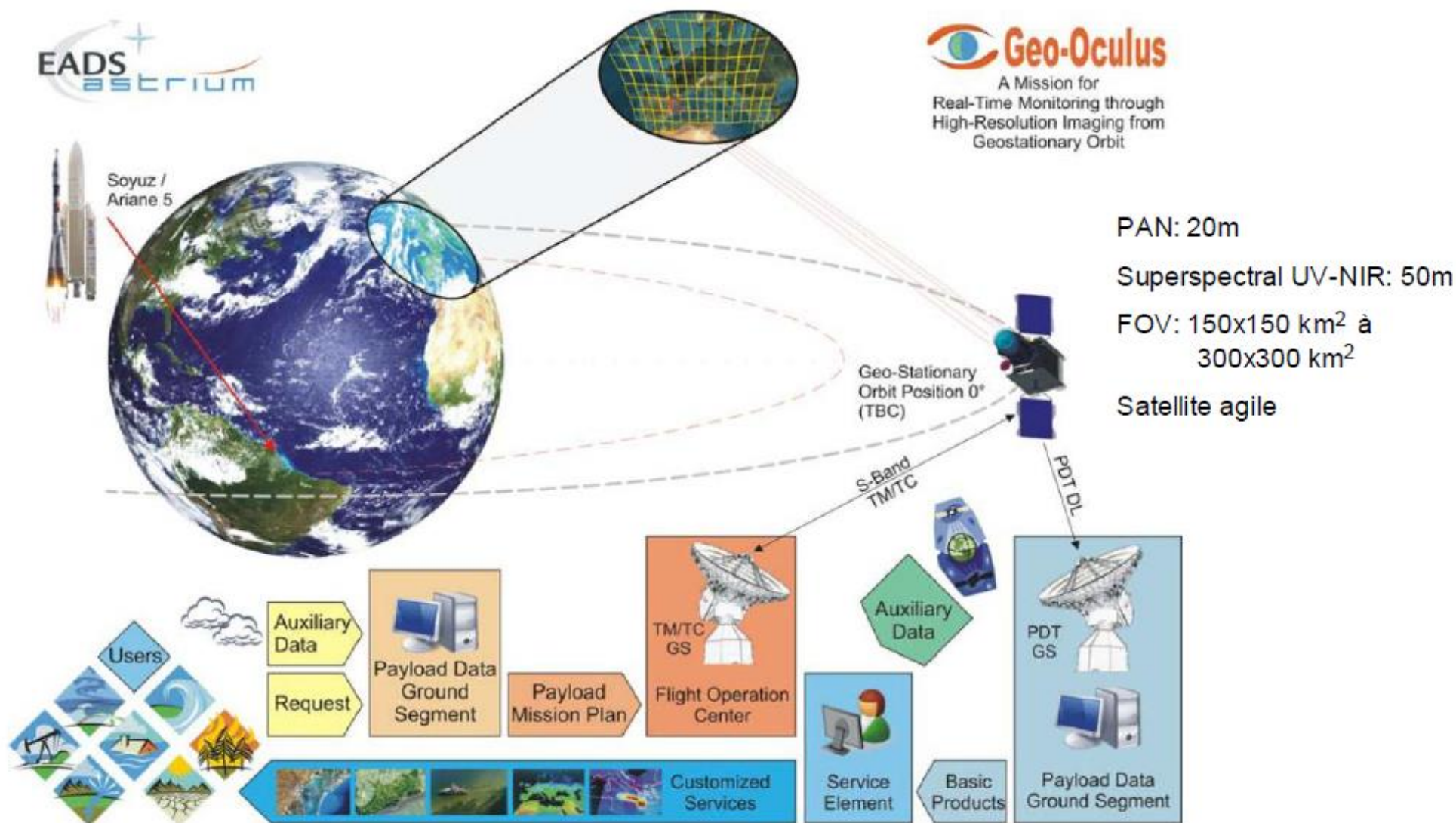
- Fauchée de 15 km à 600 km;
- Chaque point de la Terre couvert au moins une fois par jour.

Flotte de satellites Airbus



Chaque point de la Terre couvert au moins une fois par jour

Geo-Oculus - Géostationnaire optique à haute résolution



Landsat

Les satellites Landsat ont la caractéristique de posséder 6 bandes spectrales avec une résolution de 30 mètres et depuis Landsat 7 d'avoir un panchromatique à 15 mètres.



Spot XS1 XS3 XS2 du 7 août 1992



Landsat TM2 TM4 TM3

LANDSAT

Sept satellites Landsat ont été lancés entre 1972 et 1999 et un huitième le 11 février 2013



Landsat 1 MSS en 1972



LANDSAT 8 OLI en 2013

Landsat

Caractéristiques	Landsat-1 à 3	Landsat-4 et 5	Landsat-6	Landsat-7	LDCM
Début et fin de mission	Landsat-1 : 1972-1978 Landsat-2 : 1975-1981 Landsat-3 : 1982-1993	Landsat-4 : 1982-1993 Landsat-5 : 1984-2013	1993 (échec)	1999-	2013-
Statut satellite	Achevée	Achevée (L-4) Fonctionne en mode dégradé (L-5)	Echec au lancement	Actif	En développement
Masse	816-960 kg	1938-1961 kg	-	2200 kg	2600 kg
Instruments	MSS : radiomètre RVB : caméra vidéo	MSS et TM : radiomètre	MSS et TM : radiomètre	ETM+ : radiomètre	OLI et TIRS : radiomètre
Bandes spectrales	0,5-0,6 µm 0,6-0,7 µm 0,7-0,8 µm 0,8-1,1 µm	0,45-0,52 µm 0,52-0,6 µm 0,63-0,69 µm 0,76-0,9 µm 1,55-1,75 µm 2,08-2,35 µm	-	0,45-0,52 µm 0,53-0,61 µm 0,63-0,69 µm 0,78-0,9 µm 1,55-1,75 µm 2,09-2,35 µm	0,433-0,453 µm 0,45-0,515 µm 0,525-0,6 µm 0,63-0,68 µm 0,845-0,885 µm 1,56-1,66 µm 1,36-1,39 µm 2,1-2,3 µm
Infrarouge thermique	-	10,4-12,5 µm	-	10,4-12,5 µm	10,3-11,3 µm 11.5-12.5 µm
Panchromatique	-	-	-	0,52-0,9 µm	0,5-0,68 µm
Résolution	Générale : 79 m	Générale : 30 m Infrarouge thermique : 120 m	-	Générale : 30 m Panchromatique : 15 m Infrarouge thermique : 100 m	Générale : 30 m Panchromatique : 15 m Infrarouge thermique : 60 m
Technique de prise d'image	Whiskbroom	Whiskbroom	-	Whiskbroom	Pushbroom
Orbite	Altitude : 907-915 km cycle : 18 jours heure : 9h45	Altitude : 705 km cycle : 16 jours heure : 9h30-10h	-	Altitude : 705 km cycle : 16 jours heure : 10h-10h15	Altitude : 705 km cycle : 16 jours heure : 10h

Landsat 8

<http://earthexplorer.usgs.gov/>

Bande spectrale	Longueur d'onde	Résolution
Bande 1 - Aérosols	0,433 - 0,453 μm	30 m
Bande 2 - Bleu	0,450 - 0,515 μm	30 m
Bande 3 - Vert	0,525 - 0,600 μm	30 m
Bande 4 - Rouge	0,630 - 0,680 μm	30 m
Bande 5 - Infrarouge proche	0,845 - 0,885 μm	30 m
Bande 6 - Infrarouge moyen 1	1,560 - 1,660 μm	30 m
Bande 7 - Infrarouge moyen 2	2,100 - 2,300 μm	30 m
Bande 8 - Panchromatique	0,500 - 0,680 μm	15 m
Bande 9 - Cirrus	1,360 - 1,390 μm	30 m

Bande spectrale	Longueur d'onde	Résolution
Bande 10 - Infrarouge moyen	10,30 - 11,30 μm	100 m
Bande 11 - Infrarouge moyen	11,50 - 12,50 μm	100 m

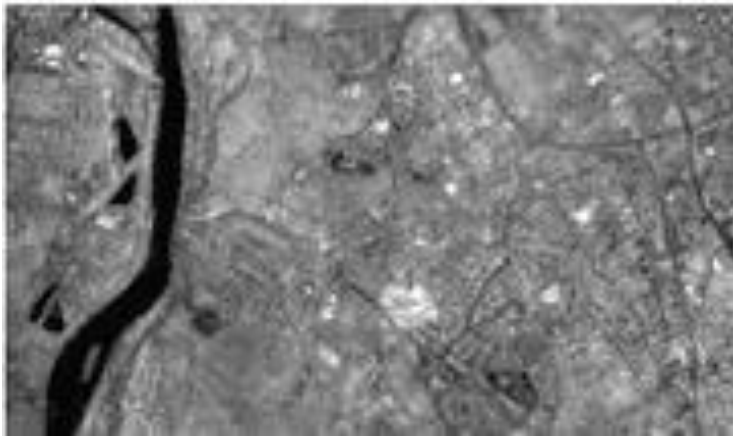
Landsat 8

La combinaison des bandes

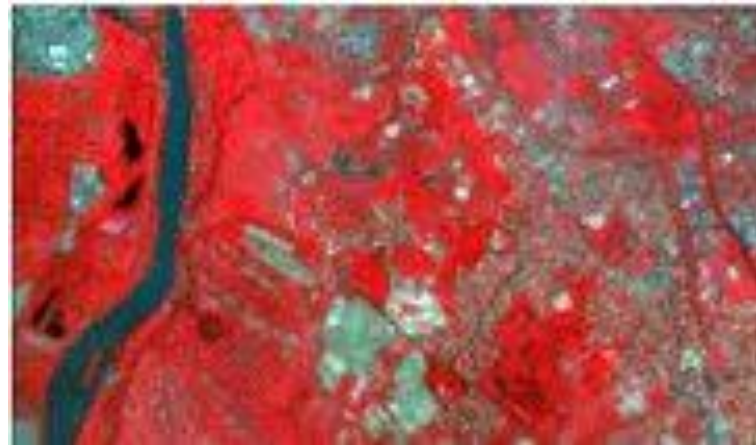
		<u>Landsat 8</u>
	<u>Color Infrared:</u>	5,4,3
	<u>Natural Color:</u>	4,3,2
	<u>False Color:</u>	6,5,4
	<u>False Color:</u>	7,6,4
	<u>False Color:</u>	7,5,3

IKONOS

Premier satellite civil à 1 mètre de résolution spatiale, Ikonos est de la famille des satellites de type agile (ils bougent sur les trois axes afin d'adapter l'angle de prise de vue à la zone visée). Sa haute résolution spatiale le dédie aux applications urbaines



Panchro: 1m



Xs: 4m

IKONOS

Caractéristiques techniques :

→ **Spaceimaging**

- Heliosynchrone, Altitude 681 km,
- Fauchée 11km * 11 km
- Orbite tout les 98 minutes → 14.7 orbites / 24 heures
- répétitivité 3 jours

• 2 modes :

- Multispectral mode 4 bandes Bleu, Vert, Rouge, Proche Infra Rouge, résolution spatiale 4 m plus une bande Infra Rouge Thermique à 60 m

- PAN mode 1 bande (le visible et le proche Infra Rouge) résolution spatiale 1 m

Scène enregistré de superficie de 121 Km²



IKONOS

Résolution spectrale (μm)	Résolution spatiale (m)	Largeur d'analyse (km)	Période de révision	Altitude de l'orbite
Panchromatic : 0,45 - 0,90	1 × 1	11	~3 days	681 km, near polar, sun- synchr onous
canal 1 (bleu) : 0,45 - 0,50	4 × 4			
canal 2 (vert) : 0,52 - 0,60				
canal 3 (rouge): 0,63 – 0,69				
canal 4 (proche infrarouge) : 0,76 - 0,90				

Quickbird

→ DigitalGlobe.

- Mis en orbite en 18 octobre 2001
- Altitude 450 Km
- Orbite tout les 98 minutes → 14.7 orbites / 24 heures
- Fréquence de revisite max de 3.5 jours
- Le premier vaisseau spatial à fournir une résolution inférieure à un mètre.
- Peut produire des images couleur de taille 2.44 m et noir & blanc de taille 0.61m.
- Scène enregistré de superficie de 100 Km²

Quickbird

Mode		Bande spectrale	Résolution
Panchromatique		0,450 - 0,900 μm	0,61 m x 0,61 m
Multispectrale	1	0,450 - 0,520 μm	2,44 x 2,44 m
	2	0,520 - 0,600 μm	2,44 x 2,44 m
	3	0,630 - 0,690 μm	2,44 x 2,44 m
	4	0,520 - 0,600 μm	2,44 x 2,44 m

Quickbird



Imaging Mode Panchromatic

Spatial Resolution 0.41 meter

Spectral Range 450-900 nm

Swath Width 15.2 km

Dynamic Range 11 bit per pixel

Mission Life Expectation > 10 years

Revisit Time Less than 3 day

Orbital Altitude 681 km

Nodal Crossing 10:30 am

Multispectral

1.65 meters

450-520 nm (blue)

520-600 nm (green)

625-695 nm (red)

760-900 nm (near IR)



GeoEye-1



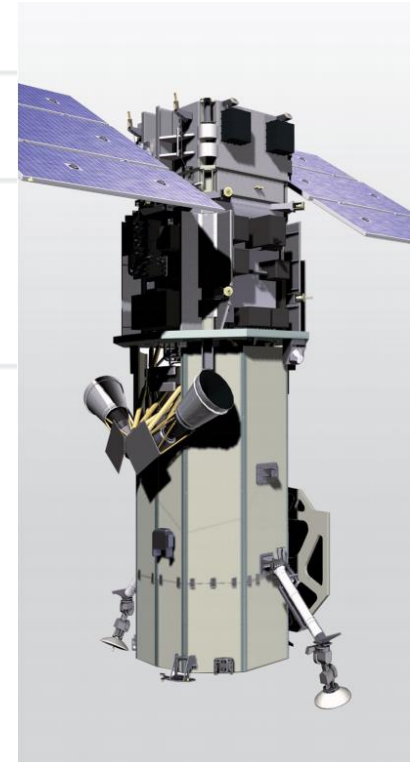
WorldView-2

Imaging Mode	Panchromatic	Multispectral
Spatial Resolution	.46 meter GSD at Nadir .52 meter GSD at 20 degrees off-Nadir	1.84 meters GSD at Nadir 2.08 meters GSD at 20 degrees off-nadir
Spectral Range	450-800 nm	400-450 nm (coastal) 450-510 nm (blue) 510-580 nm (green) 585-625 nm (yellow) 630-690 nm (red) 705-745 (red edge) 770-895 (near IR-1) 860-900 nm (near IR-2)
Swath Width	16.4 km at nadir	
Dynamic Range	11-bits per pixel	
Mission Life	7.25 years	
Revisit Time	1.1 days at 1m GSD or less 3.7 days at 20 degrees off-nadir or less (0.52 meter GSD)	
Orbital Altitude	770 km	
Nodal Crossing	10:30 am	



WorldView-3

Orbit	Altitude: 617 km Type: SunSync, 1:30 pm descending Node Period: 97 min.		
Life	Spec Mission Life: 7.25 years Estimated Service Life: 10 to 12 years		
Spacecraft Size, Mass and Power	Size: 5.7 m (18.7 ft) tall x 2.5 m (8 ft) across 7.1 m (23 ft) across deployed solar arrays Mass: 2800 kg (6200 lbs) Power: 3.1 kW solar array, 100 Ahr battery		
Sensor Bands	Panchromatic: 450 - 800 nm 8 Multispectral: Coastal: 400 - 450 nm Red: 630 - 690 nm Blue: 450 - 510 nm Red Edge: 705 - 745 nm Green: 510 - 580 nm Near-IR1: 770 - 895 nm Yellow: 585 - 625 nm Near-IR2: 860 - 1040 nm		
Dynamic Range	11-bits per pixel Pan and MS; 14-bits per pixel SWIR		



Very high-resolution*

- Panchromatic 31 cm
- Multispectral 1.24 m
- Short-wave infrared 3.7 m
- CAVIS 30 m

*Will be resampled for commercial distribution

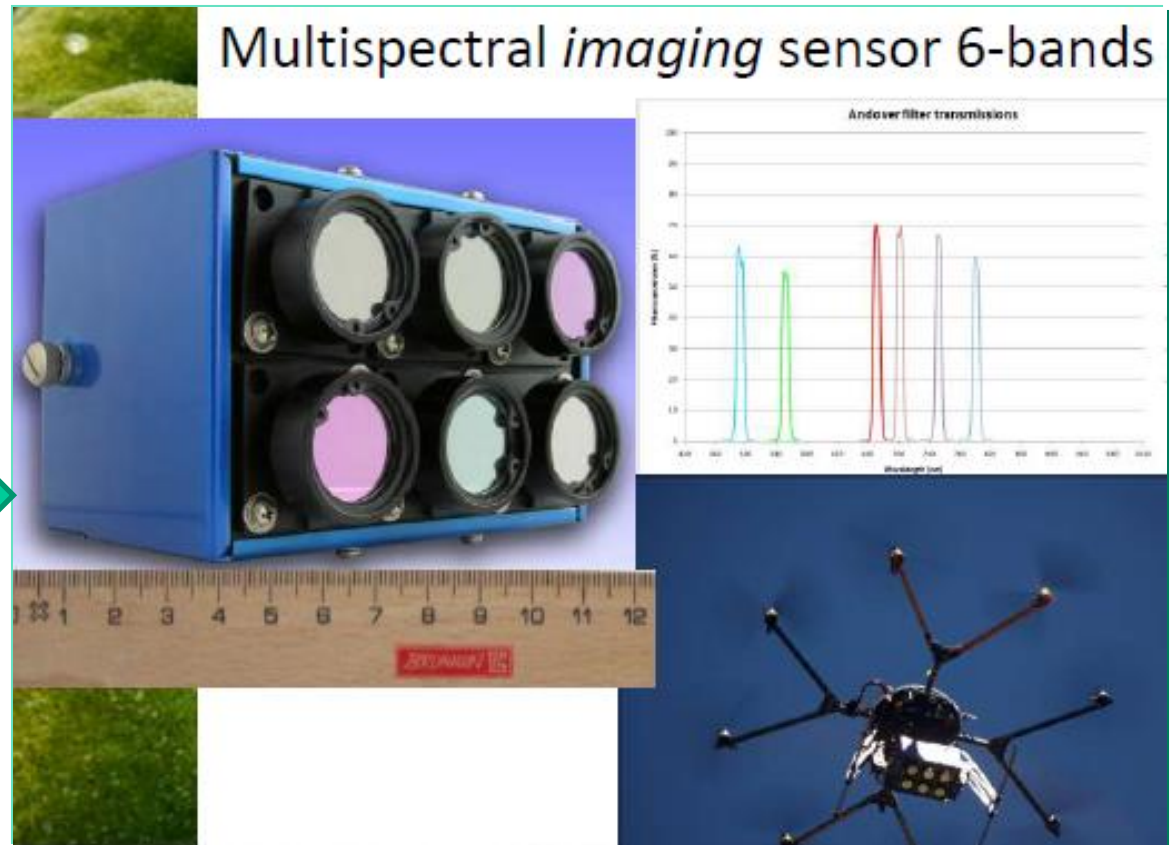
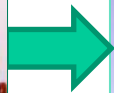
Unmanned Aerial Vehicles (UAVs)

- Grand progrès dans les techniques UAV
- Grande variété de tailles et de capteurs sont disponibles à des prix très abordables



Télédétection par Drone

Le Multispectral



Les grands domaines d'utilisation des drones en télédétection

Agriculture - l'utilisation agricole des drones pourrait comprendre 80% du marché. Les raisons en sont la nécessité de suivre de près les cultures pour améliorer la gestion et le rendement

Mines - Les sociétés minières sont très en avance sur le déploiement des drones dans le monde entier avec une grande efficacité et des mesures très précis du site, inspecter l'intérieur de la fosse, calculer les quantités, mesurer et de cartographier en 3D.

Les chantiers en construction - La surveillance au-dessus des sites de projets de construction fournit une nouvelle entrée au cours de toutes les phases du cycle de vie d'un projet.

L'inspection des Infrastructures - Des pipelines, des lignes électriques, des tours, aux usines de traitement, l'inspection de l'infrastructure complexe bénéficiera de surveillance aérienne régulière.

De la recherche faunique - Drones sont utilisés à l'échelle internationale pour surveiller et suivre la faune, fournissant un nouvel éclairage sur le comportement des animaux.

Prospection - L'exploration minière et de pétrole et de gaz est un choix naturel pour les drones, avec des prospecteurs de terrain étendre leur boîte à outils avec des capteurs aériens pour confirmer et étendre leur perspicacité.

Surveillance de l'environnement – Les Drones peuvent combler des lacunes entre les inspections aériens pilotés et les inspections traditionnels de terrain, suivi des zones difficiles à atteindre.

Intervention d'urgence : Après une catastrophe naturelle ou d'origine humaine, un drone fournit un moyen rapide pour recueillir des informations

Le projet Skybox Imaging

24 satellites pour fournir de l'imagerie en quasi temps-réel en 2018

- La société a lancé son premier satellite, Skybox 1, un satellite de 100 kg, et 50 millions de dollars (le satellite GeoEye-1 coûte 502 millions de dollars) à l'aide d'une fusée russe le 21 Novembre 2013 et a publié la première image le 11 Décembre.
- Skybox 1 enregistre également la vidéo HD
- Une constellation de 24 satellites (8 plans) fournirait revisite moyennes de moins de 4 minutes

Video

Up to 90 seconds of high-definition panchromatic video



Specifications

Color	Panchromatic
Duration	Up to 90 seconds
Frame Rate	30 frames per second
GSD	1.1 m at nadir
FOV	2 km by 1.1 km
File Format	MPEG-4 (H.264 encoding)

Imagery

Timely sub-meter resolution imagery



Specifications

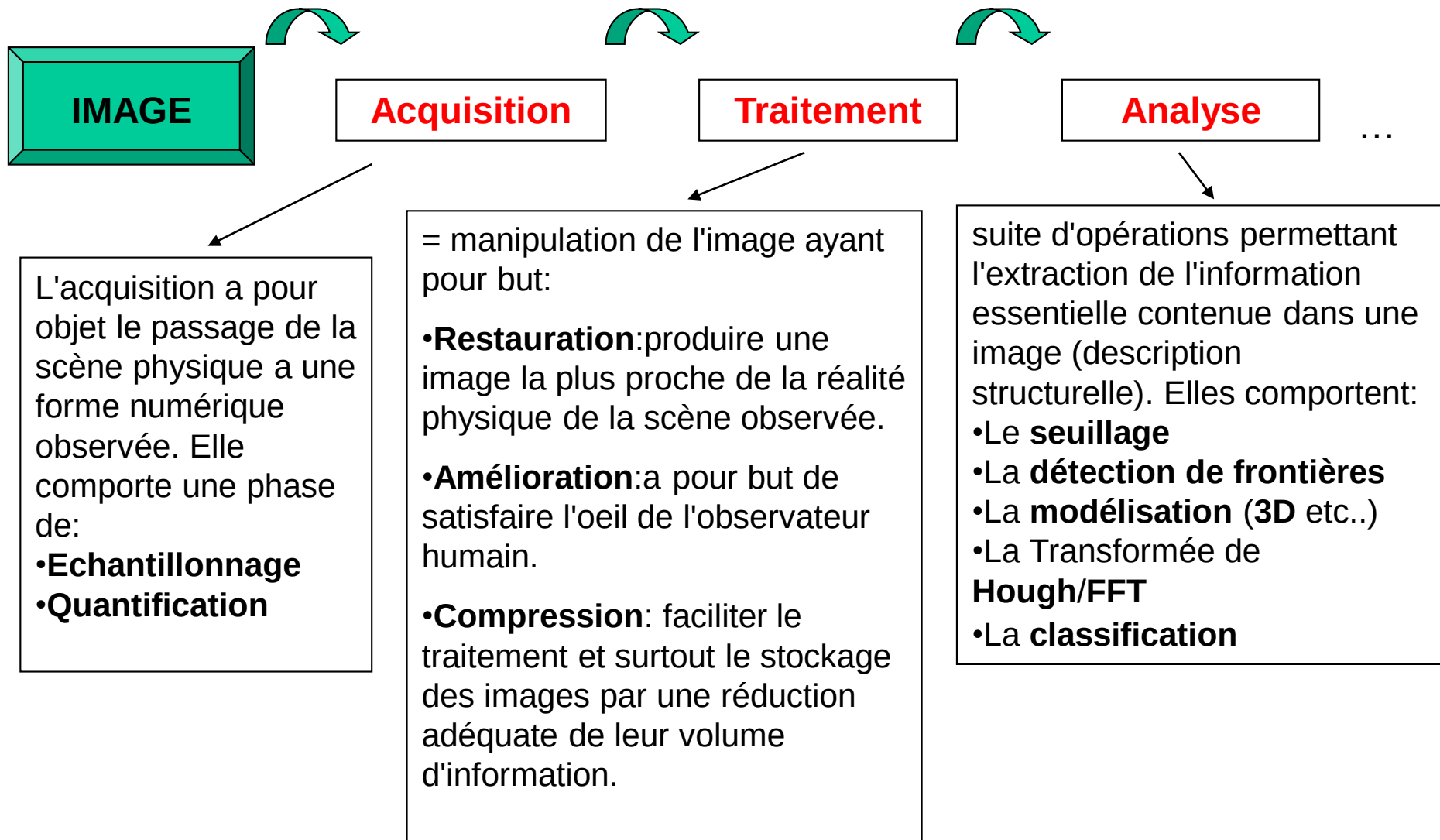
Image Bands	Panchromatic	450 - 900 nm
	Blue	450 - 515 nm
	Green	515 - 595 nm
	Red	605 - 695 nm
	NIR	740 - 900 nm
Panchromatic GSD	90 cm at nadir	
Multispectral GSD	2 m at nadir	
Swath Width	8 km at nadir	
File Format	16-bit GeoTIFF	

Pour plus d'informations

- <http://www.spaceimaging.com>
- <http://www.digitalglobe.com>
- <http://www.cnes.fr>
- <http://www.spotimage.fr>
- <http://www.geo-airbusds.com/fr/>
- <http://www.skyboximaging.com>

- <http://earthexplorer.usgs.gov/> ou <https://glovis.usgs.gov/app>
- <https://sentinel.esa.int/web/sentinel/missions/sentinel-2>

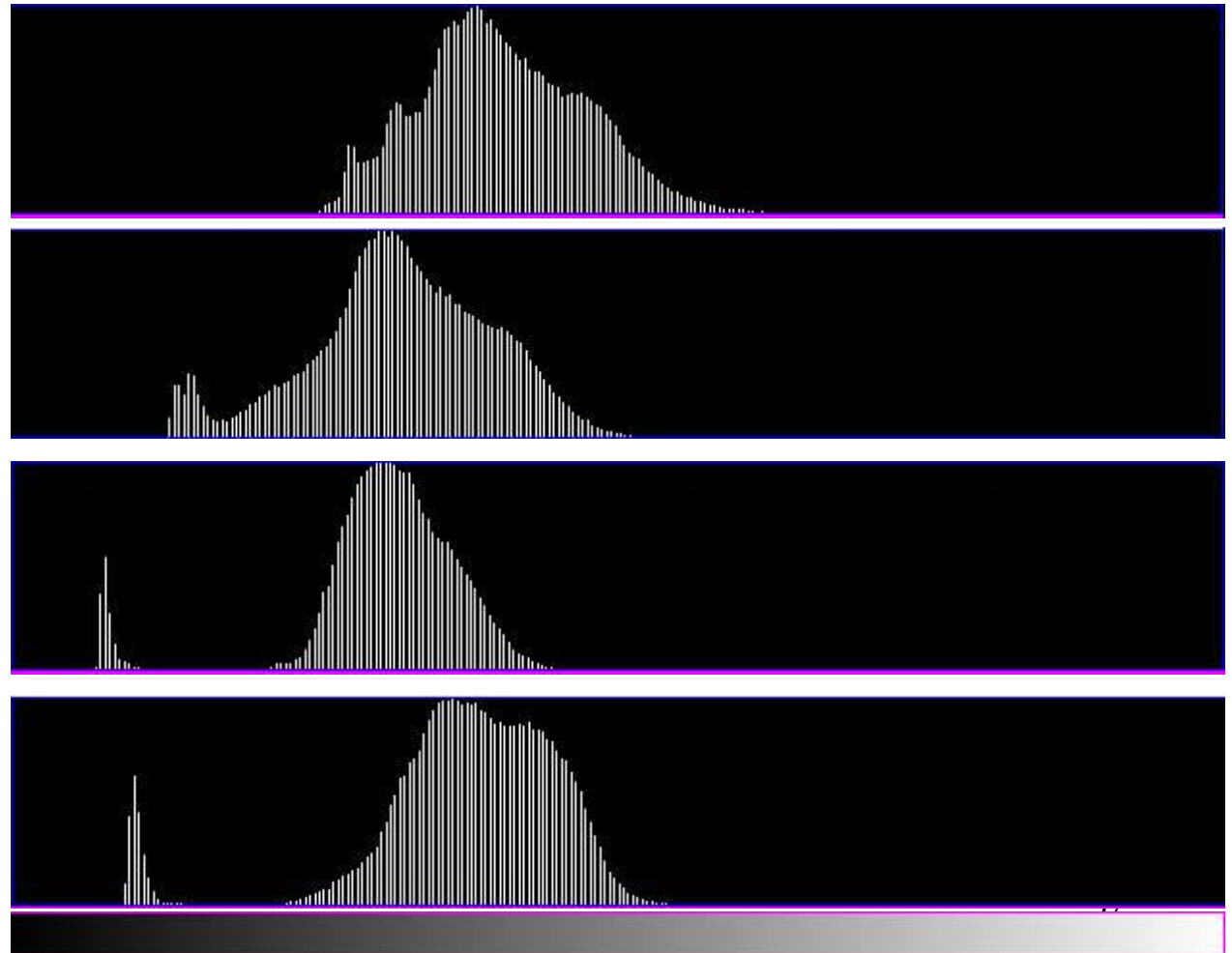
Traitement/Analyse des images de télédétection



Histogramme

1D: La distribution statistique d'une bande spectrale → Effectif de i

En général: $0 \leq i < 256$



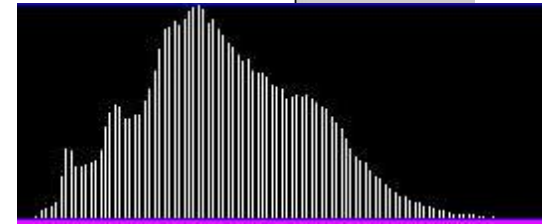
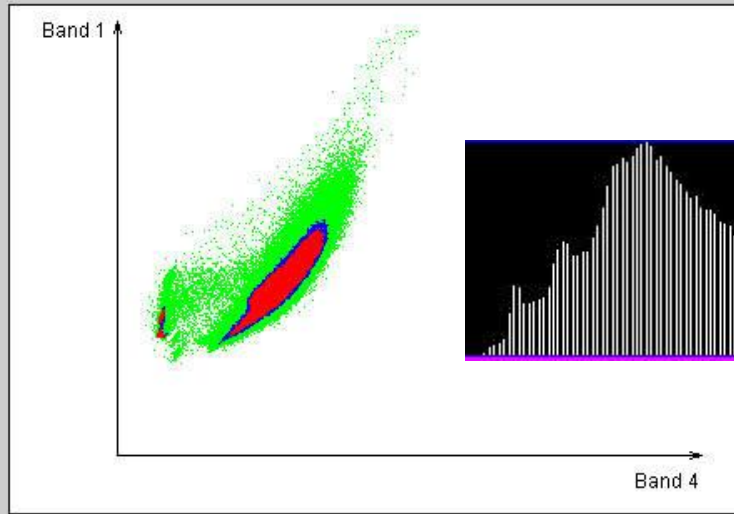
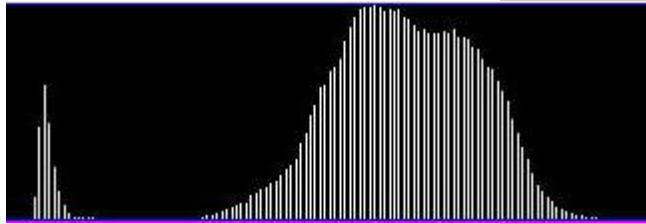
Statistiques

---->Bande 1 : Min =55 Max =254 Mean =104.72
Stdev=18.07

---->Bande 2 : Min =31 Max =223 Mean =82.74
Stdev=19.72

---->Bande 3 : Min =12 Max =171 Mean =78.85
Stdev=17.68

---->Bande 4 : Min =17 Max =179 Mean =95.25
Stdev=21.86



2D: Effectif (i,j)

$i \in \text{bande } m$

$j \in \text{bande } n$

Colors Distribution

0 - 50

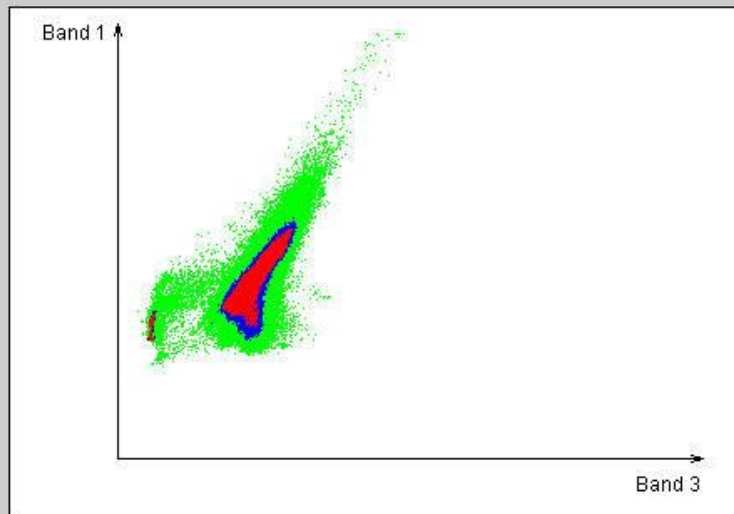
50 - 100

> 100

C1

C2

C3



Colors Distribution

0 - 50

50 - 100

> 100

C1

C2

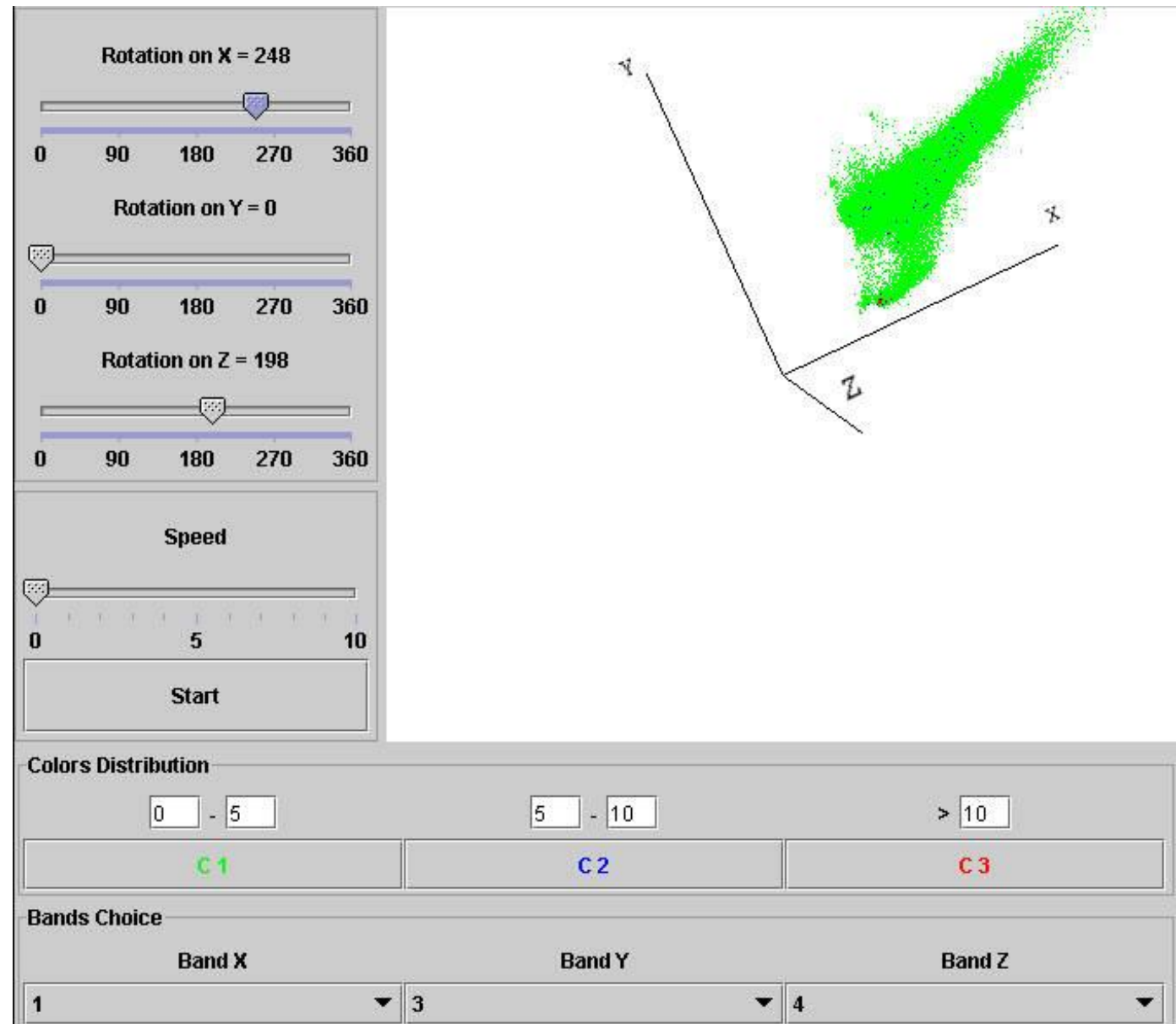
C3

3D: Effectif (i,j,k)

$i \in \text{bande } m$

$j \in \text{bande } n$

$k \in \text{bande } p$

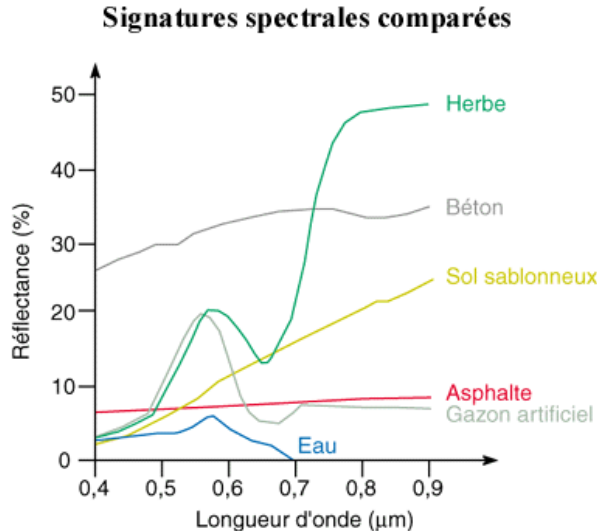


Les indices

Indices spectraux = Nouvelles images dont les valeurs des pixels sont calculées à partir de la combinaison des différentes valeurs dans les différentes bandes

Exemple: La végétation (en santé)

- réfléchit fortement dans le proche infrarouge et absorbe fortement dans le rouge visible
- les surfaces comme la terre et l'eau ont des réflexivités presque égales dans ces deux zones
- Une image du proche infrarouge divisée par la bande rouge aura des valeurs beaucoup plus grandes que 1,0 pour la végétation et autour de 1.0 pour la terre et l'eau: cet *indice* est le « Simple Ratio » : $SR = PIR/R$



Les indices

$$SR = PIR/R$$

Simple Ratio

pour estimer la biomasse verte

$$NDVI = (PIR-R) / (PIR+R)$$

$$(R800 - R670) / (R800 + R670)$$

Normalized Difference Vegetation Index

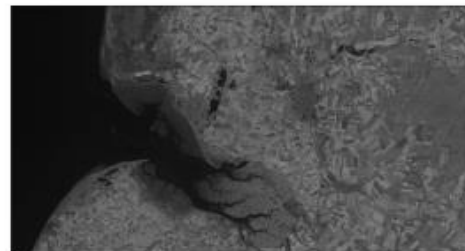
pour estimer la biomasse verte/couverts végétaux

- **NDVI (valeurs entre -1, 1)**
 - **Noir**
 - absence de couverture végétale
 - **Blanc**
 - activité chlorophyllienne très élevée

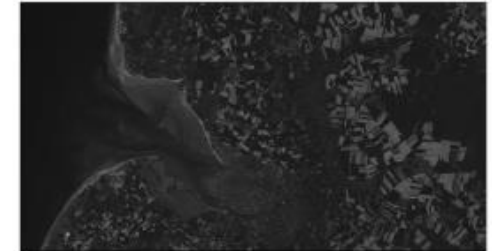


3 canaux

(Infra rouge, Rouge Vert)



Infra rouge

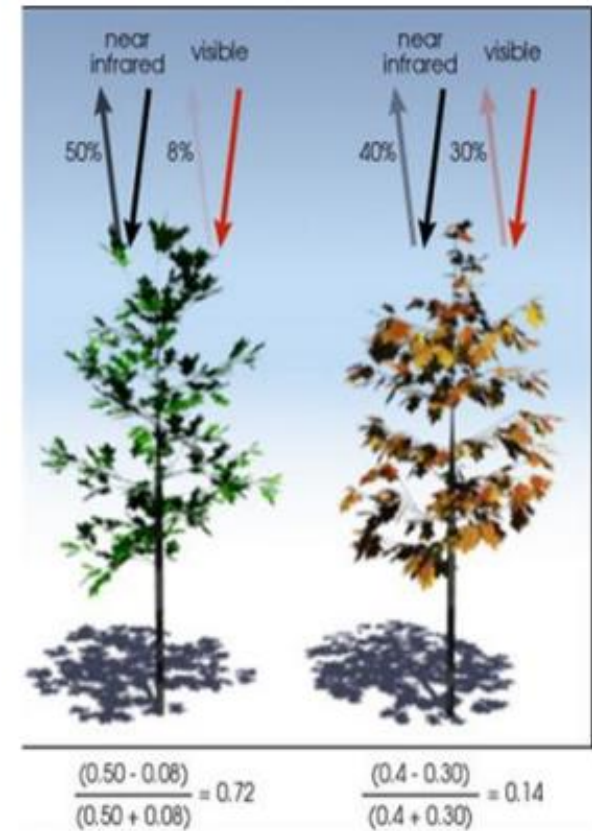
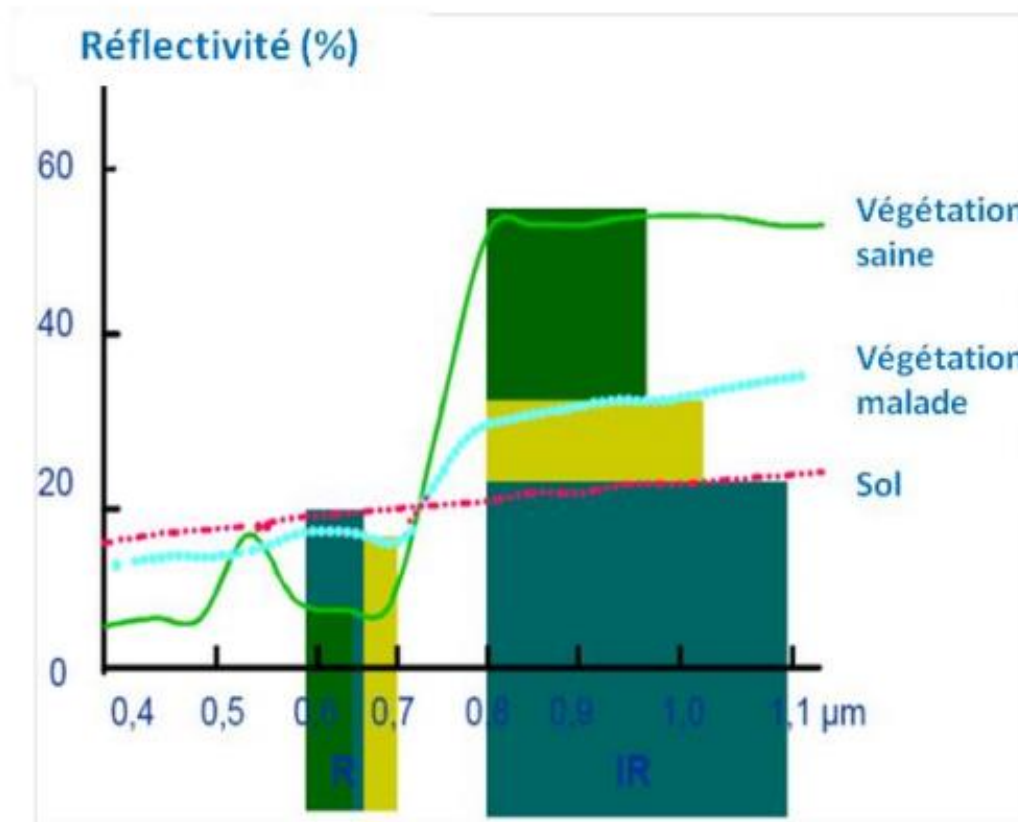


Rouge



NDVI

NDVI

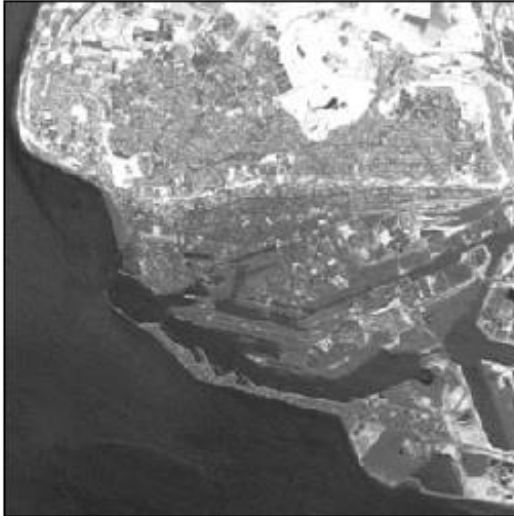


Les indices

- $IBS = \sqrt{(R)^2 + (PIR)^2}$
 - *Indice de brillance des sols*
 - application en pédologie, pour dissocier les couvertures végétales et minérales
- $IC = [(3 \times Vert) - Rouge - 100]$
 - *Indice de cuirasse*
 - performant pour la différentiation des surfaces bâties et des sols nus
 - les surfaces végétales et aquatiques apparaissent en noir

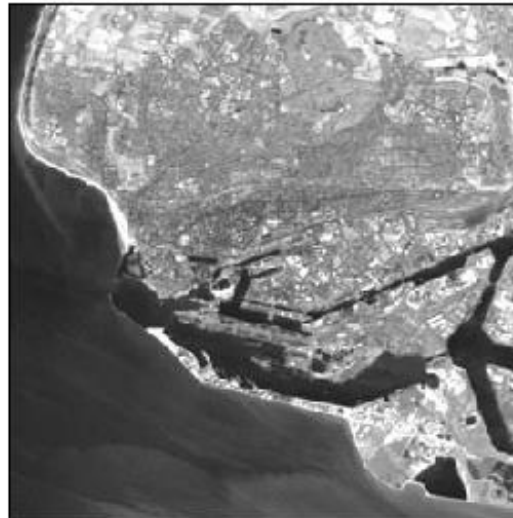
Les indices

Indice de végétation normalisé



$$\text{NDVI} = (\text{PIR} - \text{R}) / (\text{PIR} + \text{R})$$

Indice de brillance des sols



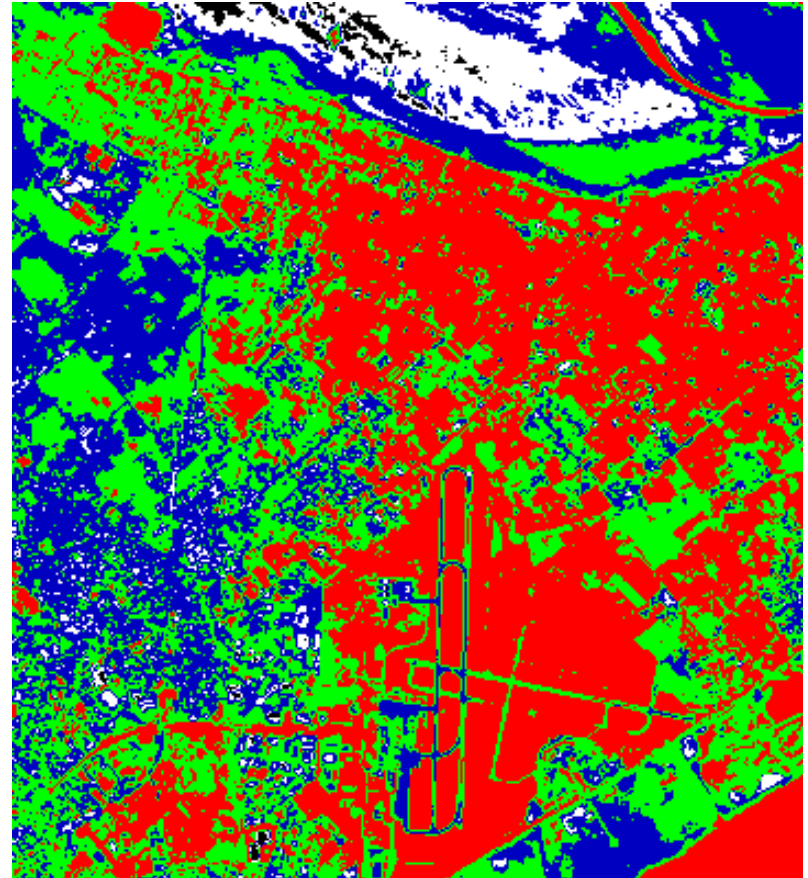
$$\text{IBS} = \text{sqrt} [(\text{R})^2 + (\text{PIR})^2]$$

Indice de cuirasse



$$[(3 \times \text{Vert}) - \text{Rouge} - 100]$$

Classification



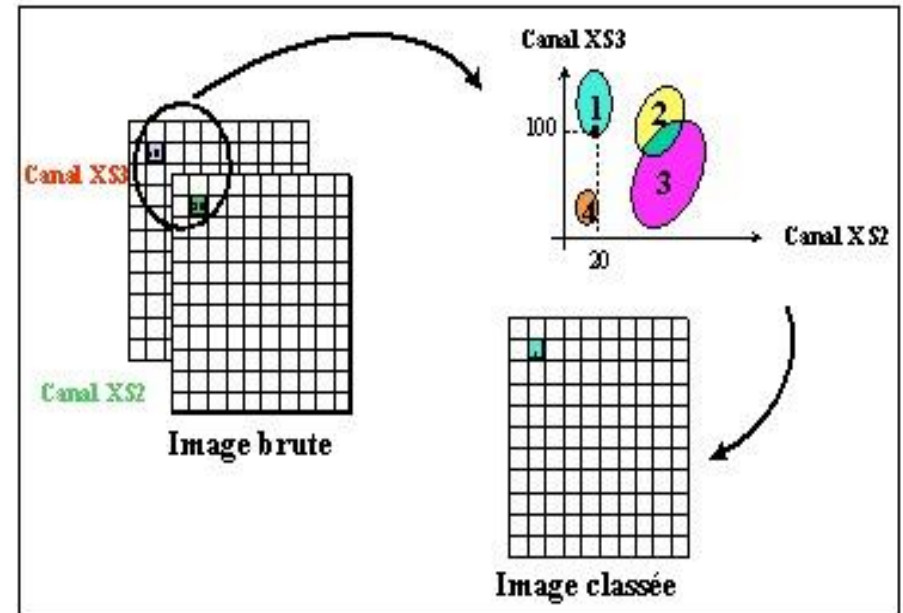
Méthodologie de classification

- la classification se résume à une division de l'espace de caractéristiques en partitions disjointes.

Classification = Segmentation + Identification

Non supervisée:

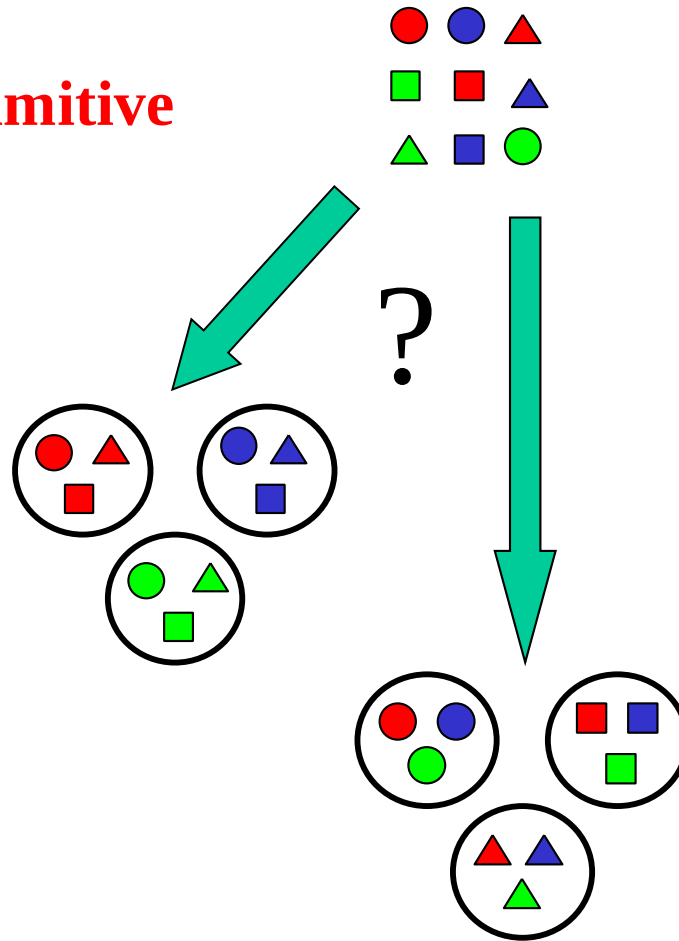
- Aucune connaissance *a priori* sur les constituants de l'image.
- Apprentissage et extraction automatique des caractéristiques des classes.



Principe de la classification thématique d'une image

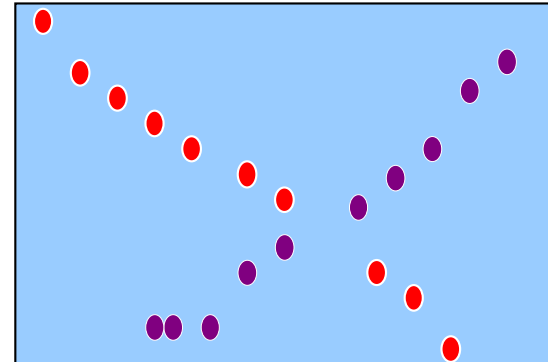
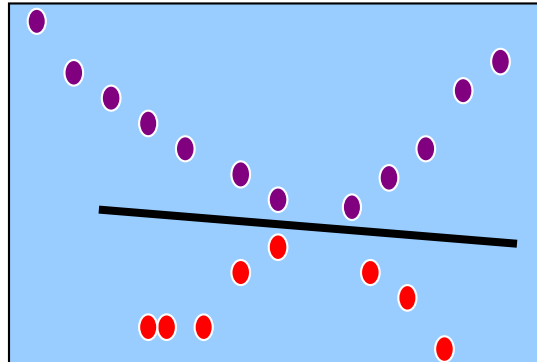
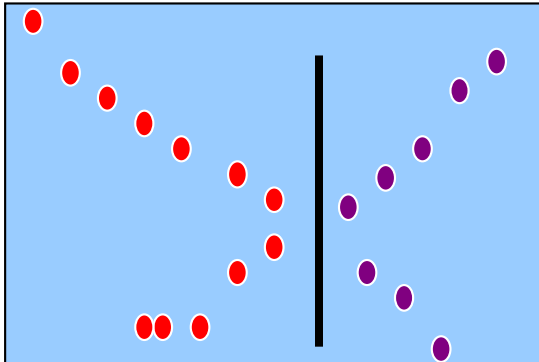
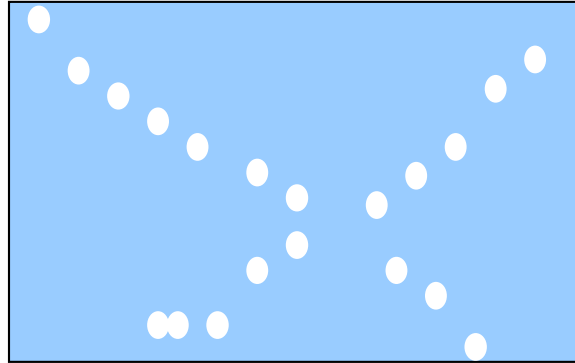
Classification: les primitives à utiliser

Choix de la bonne primitive



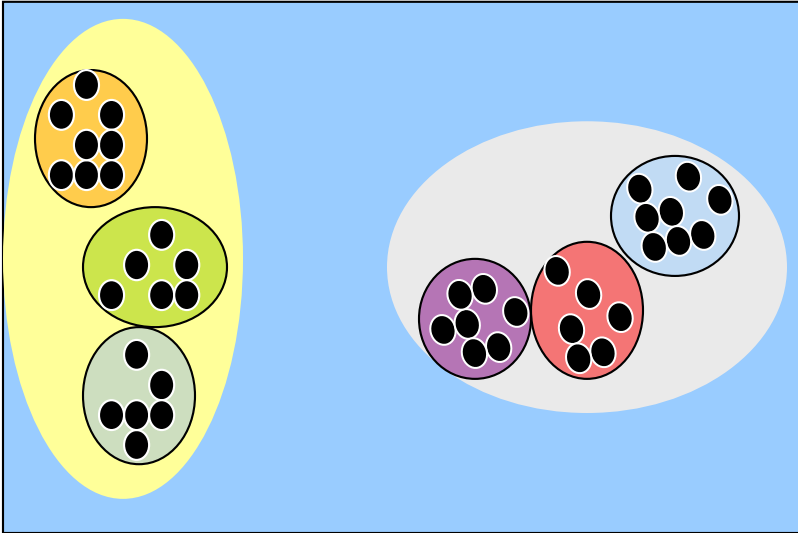
Classification: la mesure de similarité (distance)

Ya t-il des classes?

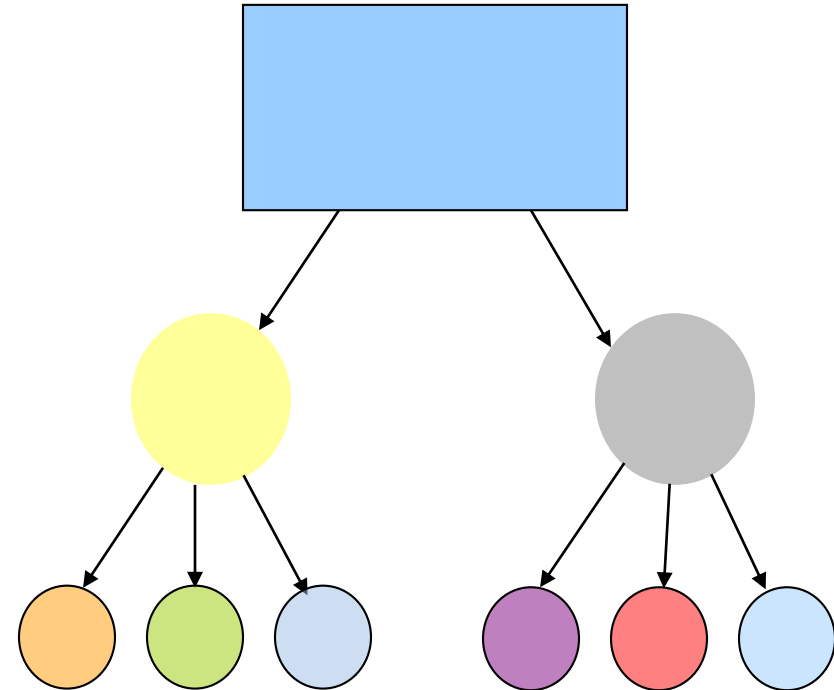


Définir et analyser la Distance avant la classification!

Classification: Quelle résolution ?

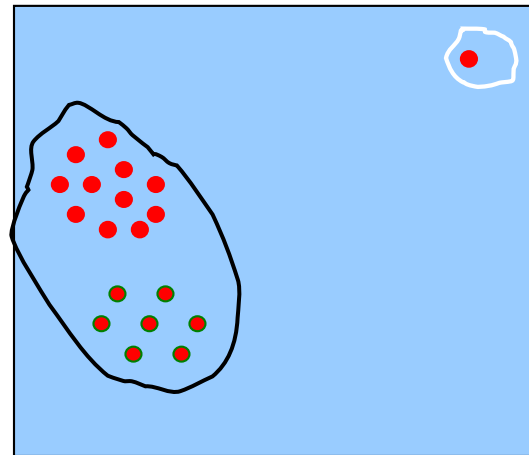
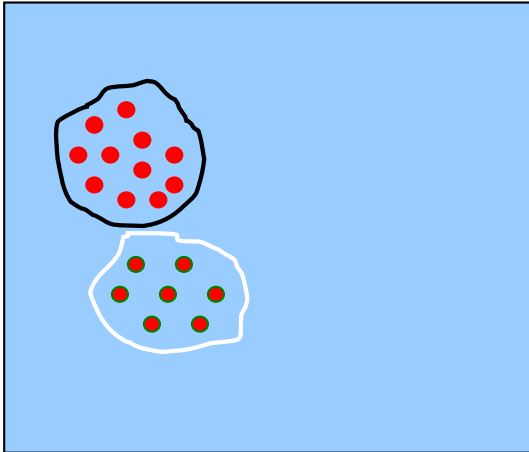


Combien de classes?



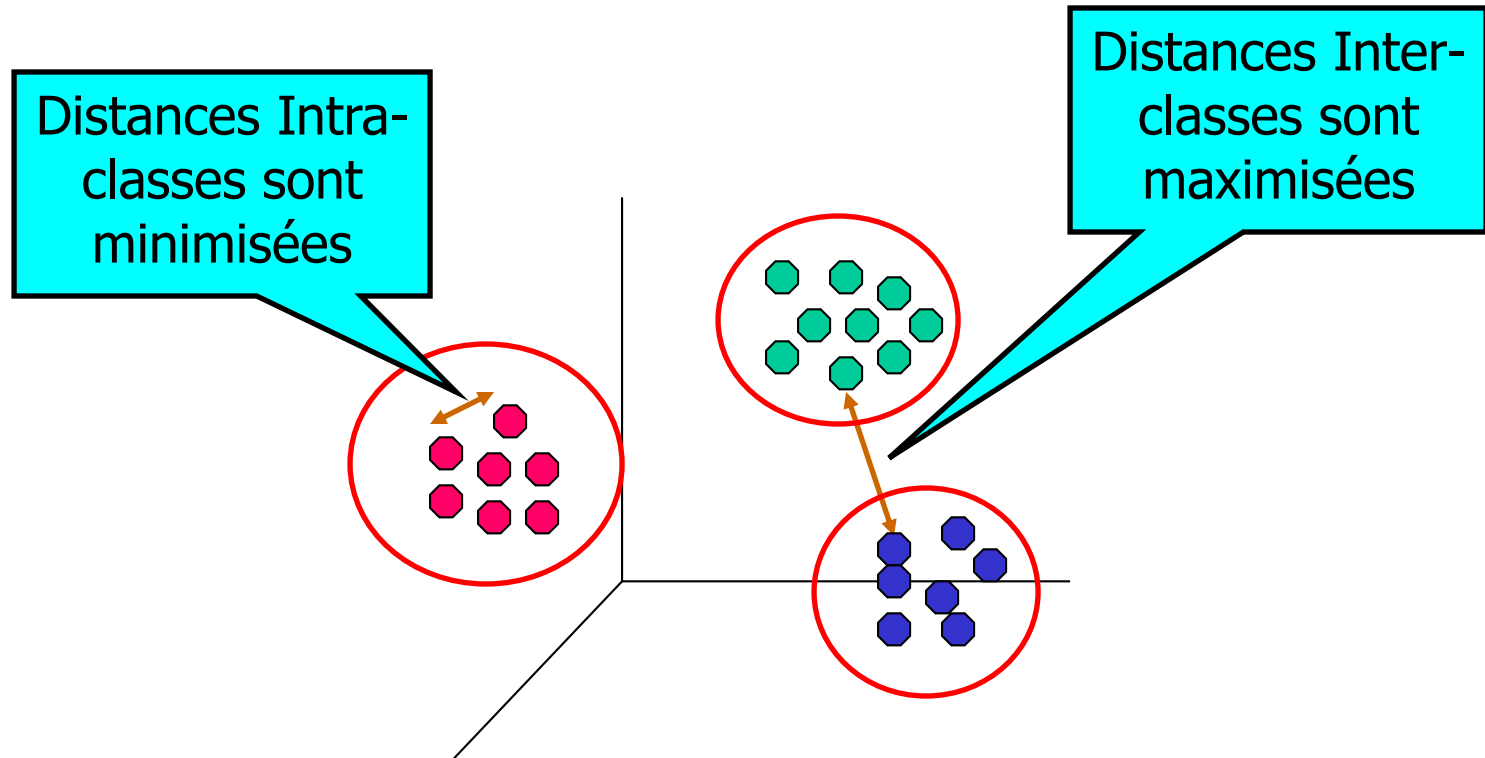
Besoins de définir la résolution (Dépend de l'application)

Classification: Effet du bruit



Une bonne classification?

- Une bonne classification produit des classes ayant une similarité élevée intra-classes et une similarité faible inter-classes



Classification par Clustering: K-means

- On dispose de nuages de points (vecteurs) dans un espace de dimension N .
- Chaque nuage représente une classe
- On cherche le centre de chaque nuage qui est son point représentatif.
- Le nombre de classe est fixé a priori.

Algorithme du K-mean

- 1-Initialisation: On fait une partition arbitraire de l'ensemble d'échantillons en un nombre M de clusters.
- 2- Associer chaque pixel au cluster le plus proche
- 3- Les centres des clusters vont se déplacer et les nouveaux centres sont calculés à partir de tous les pixels du cluster considéré
- 4- Répéter sur 2 et 3 jusqu'à ce que une condition d'arrêt est satisfaite.

K-means: Init./Condition d'arrêt 1

Initialisation des centres de classes:

- Uniformement
- Aléatoire

Condition d'arrêt:

- Mesurer le pourcentage des pixels qui ont changé d'une itération à une autre. Arrêter l'algorithme au dessous d'un certain seuil (2% ou moins).
- Simplement fixer le nombre d'itérations.

FCM (Logique Floue)

- L'appartenance d'un élément X a un ensemble P n'est pas affirmative comme le cas de la logique binaire
- On parle de la notion de degré d'appartenance
 - ✓ Un élément x appartient a un ensemble P_i avec un degré d'appartenance u_i
 - ✓ La somme des degrés d'appartenance d'un élément est égale a 1

Notations

- x_j un pixel de l'image (ayant n pixels)
- c_i un représentant ou un prototype d'un cluster de l'ensemble C des clusters .
- u_{ij} le degré d'appartenance de x_j au cluster c_i (on pose $U=[u_{ij}]$ matrice $C*N$)
- $d_E(x_j, c_i)$ la distance Euclidienne entre x_j et c_i .

Principe du FCM

Partitionnement de l'image en n classes (clusters). Chaque pixel appartient à une classe avec un degrés d'appartenance.

Ceci peut être formulé comme étant une minimisation d'une fonction objective:

$$J(C, U, X) = \sum_{i=1}^C \sum_{j=1}^N (u_{ij})^m d_E^2(x_j, c_i)$$

M réel positif appelé « Fuzzifier »

$$u_{ij} = \frac{1}{\sum_{k=1}^C \left(\frac{d_E^2(x_j, c_i)}{d_E^2(x_j, c_k)} \right)^{\frac{1}{m-1}}}$$

Algorithme

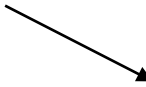
1) Fixer le nombre de classes C, Fixer m

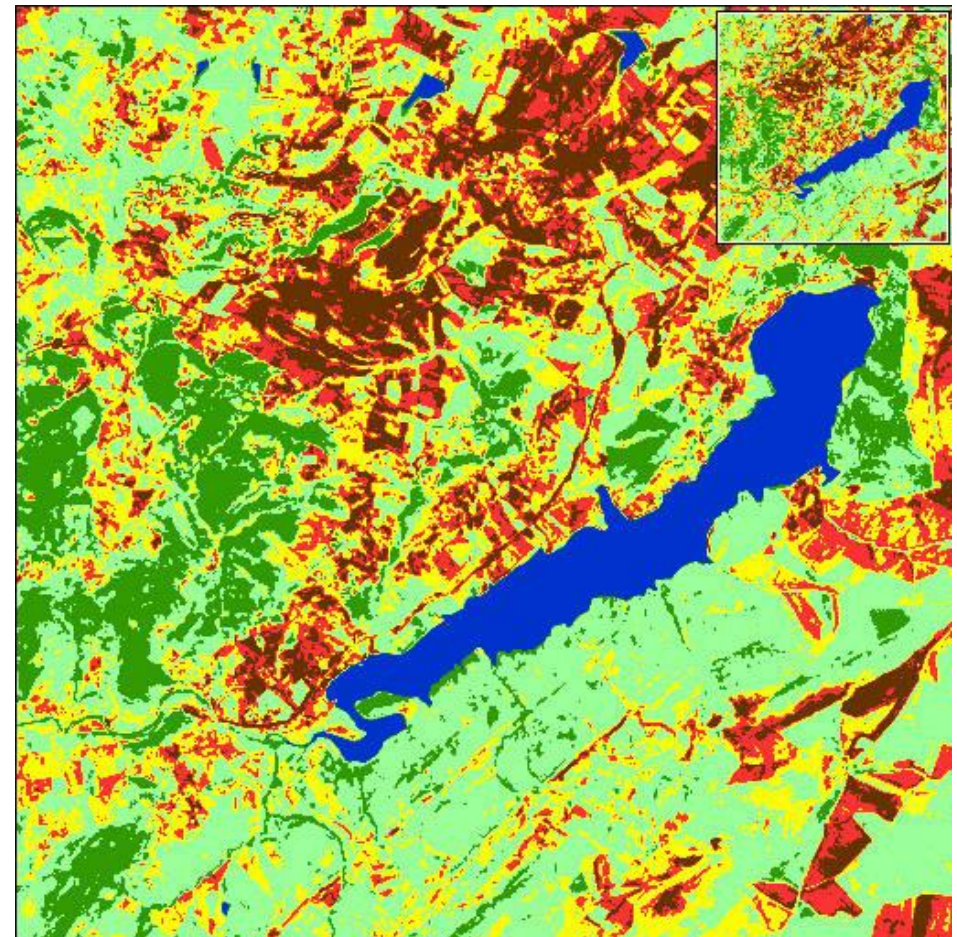
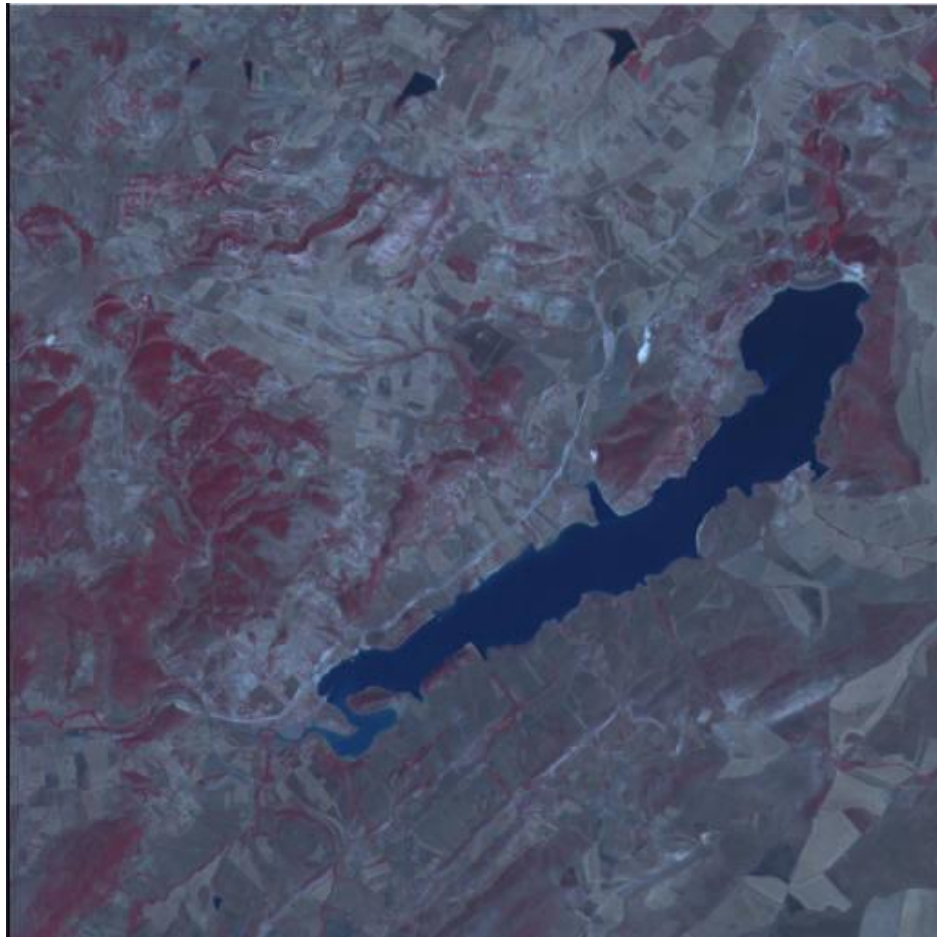
Faire

2) Mettre à jour chaque centre de classe

3) Mettre à jour la matrice U

Tan que (condition arrêt=false)

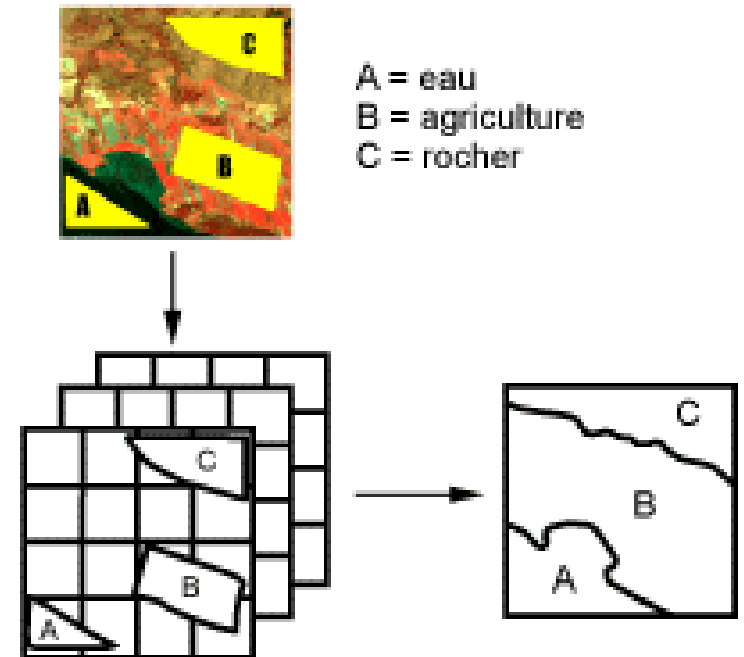

$$C_i = \frac{\sum_{j=1}^N (u_{ij})^m x_j}{\sum_{j=1}^N (u_{ij})^m}$$



Value	Label	Count	Red	Green	Blue	Color
0	1	15892	0	51	204	...
1	2	30792	51	153	0	...
2	3	88869	153	255	153	...
3	4	25469	102	51	0	...
4	5	39671	255	51	51	...
5	6	61451	255	255	0	...

Classification supervisée

- L'analyste identifie des échantillons assez homogènes de l'image qui sont représentatifs de différents types de surfaces (classes d'information). Ces échantillons forment un ensemble de données-tests ou classes d'apprentissage.
- Une classification supervisée commence donc par l'identification des classes d'information, qui sont ensuite utilisées pour définir les classes spectrales qui les représentent.



Classification supervisée

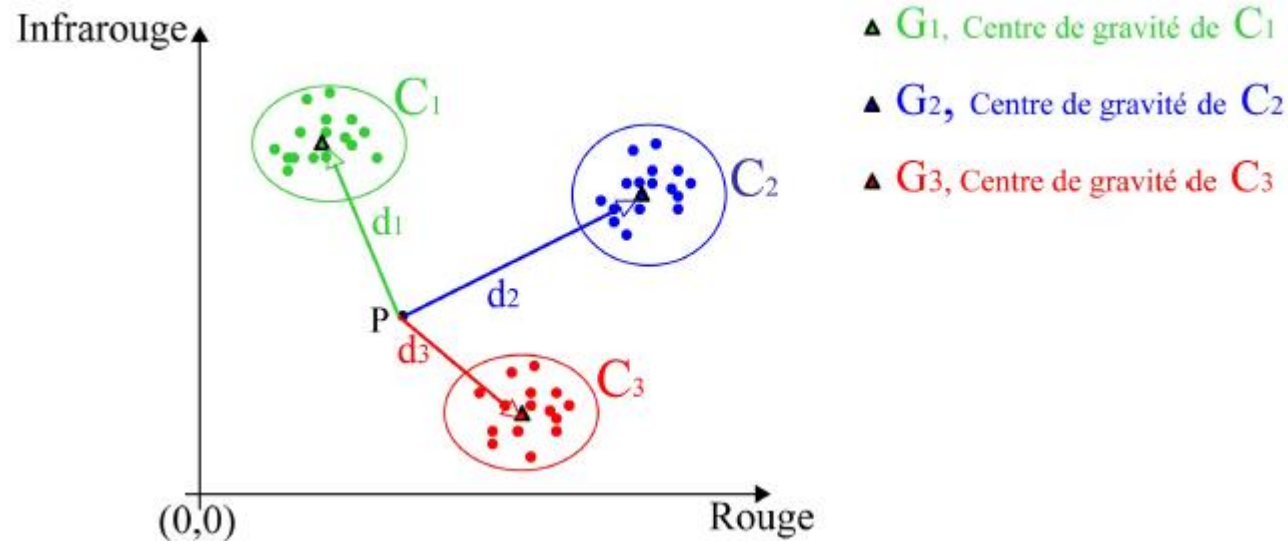
Exemple de partition :

- eau profonde (Bleu foncé)
- eau peu profonde (Bleu clair)
- vase (Marron foncé)
- sable (Jaune)
- bois (Vert foncé)
- sol nu (Marron clair)
- sol cultivé (Vert clair)

L'algorithme va classer les pixels de l'image en utilisant les propriétés spectrales des classes d'apprentissage.



Classification par minimum de distance



Exemple a 2 dimensions : on travaille dans 2 canaux, le rouge et l'infrarouge.

On a identifié trois classes : C1, C2 et C3.

Question : a quelle classe appartient le point pixel P ?

Réponse : a C3 car $d3 = \min(d1, d2, d3)$

On fait le même test pour tous les points de l'image pour savoir à quelle classe ils appartiennent

Classification par minimum de distance

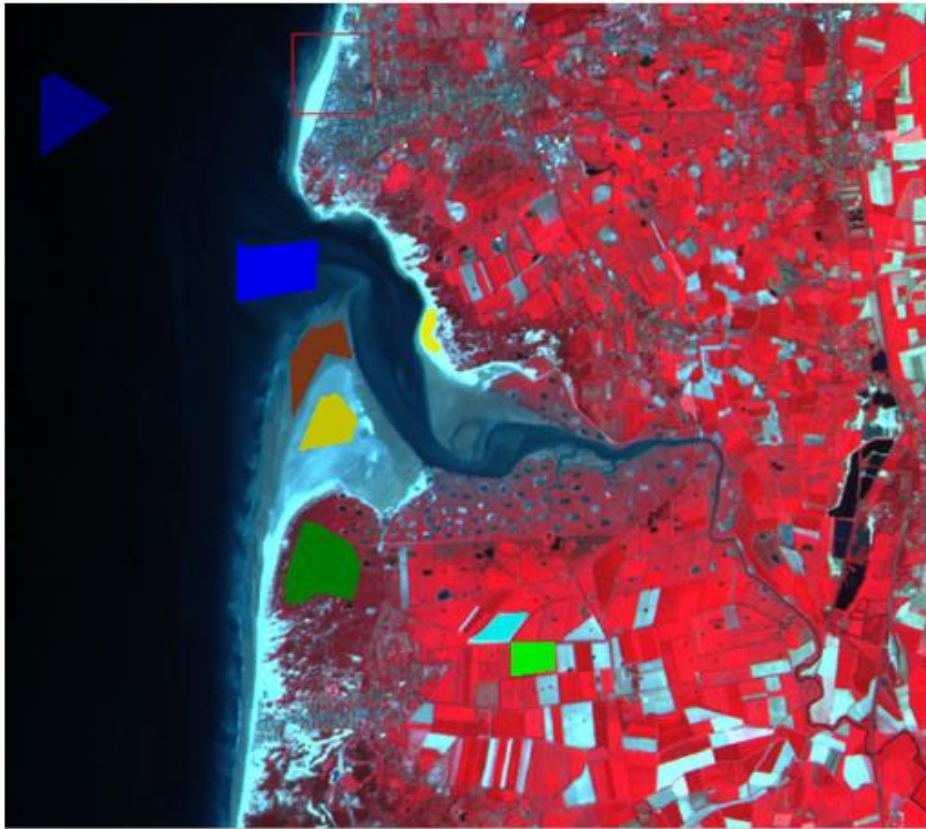
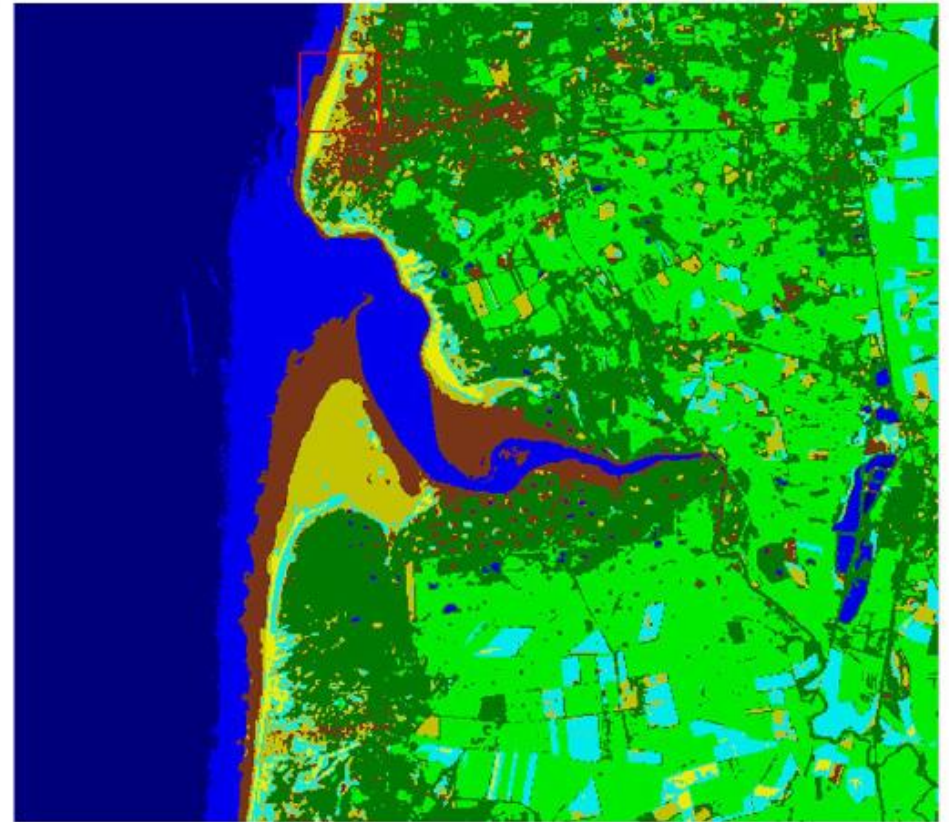
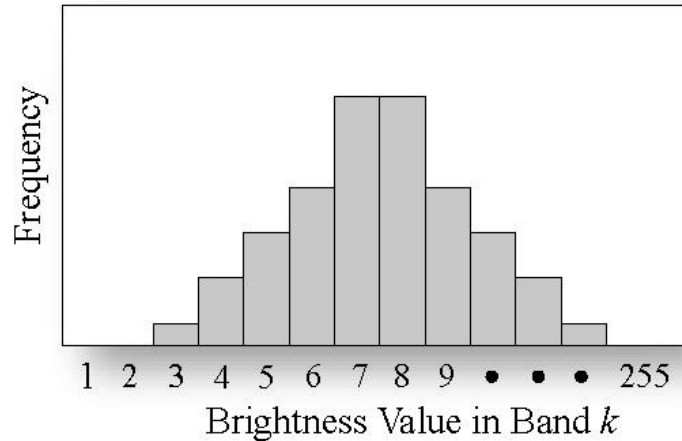


Image avec 8 classes
d'apprentissage

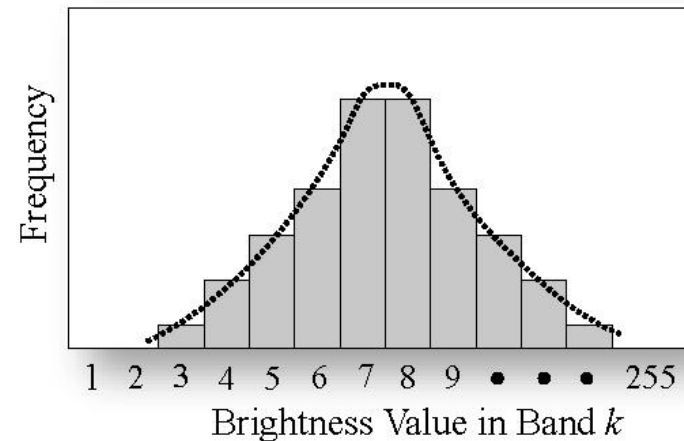


Classification par minimum de
distance

Classification par Maximum de vraisemblance



a. Histogram (data frequency distribution) of forest training data in a single band k .



b. Data distribution approximated by a normal probability density function.

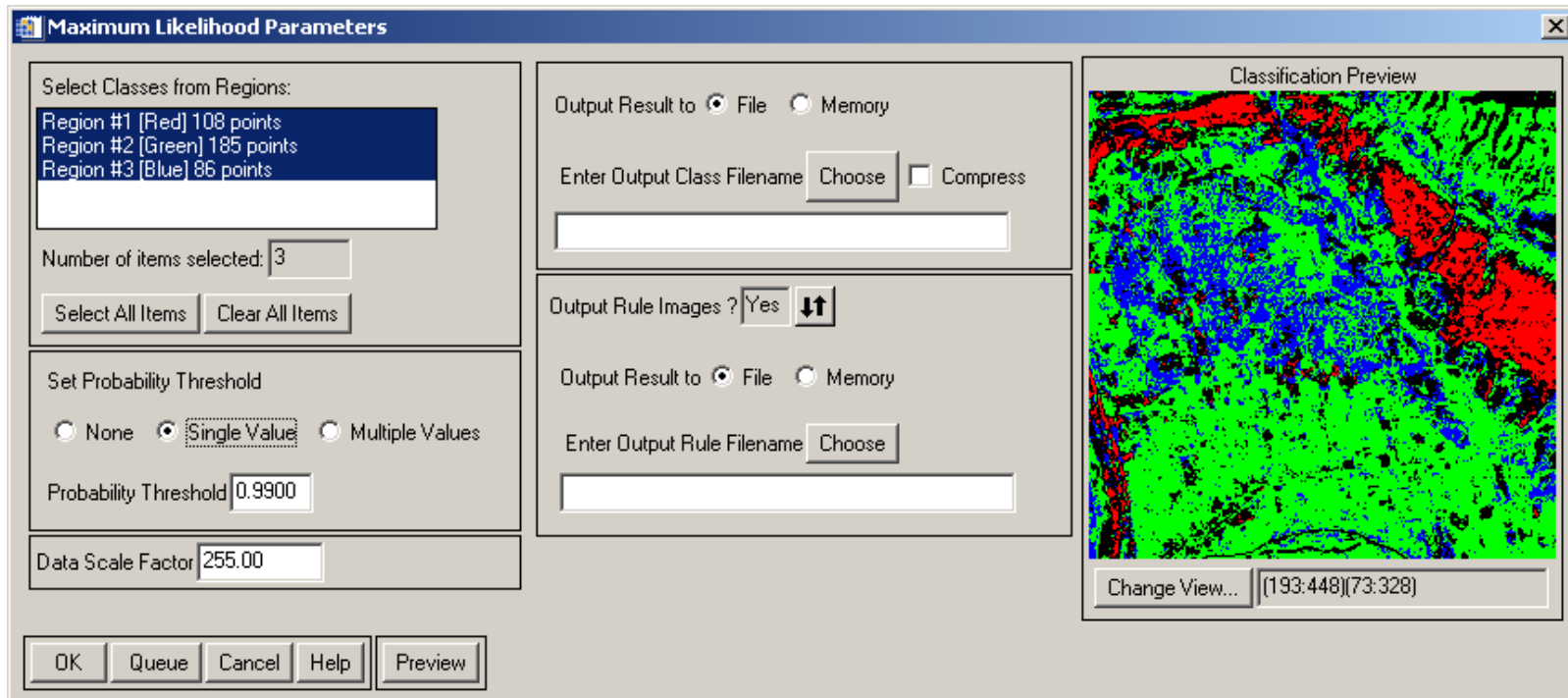
$$\hat{p}(x | w_i) = \frac{1}{(2\pi)^{\frac{1}{2}} \hat{\sigma}_i} \exp \left[-\frac{1}{2} \frac{(x - \hat{\mu}_i)^2}{\hat{\sigma}_i^2} \right]$$

$\hat{\mu}_i$ Moyenne de la classe

$\hat{\sigma}_i^2$ Ecart type

Pour une image multi-bandes et pour chaque classe nous calculons une loi normale multidimensionnelle:

$$p(X | w_i) = \frac{1}{(2\pi)^{\frac{n}{2}} |V_i|^{\frac{1}{2}}} \exp \left[-\frac{1}{2} (X - M_i)^T V_i^{-1} (X - M_i) \right]$$



Reconstruction 3D

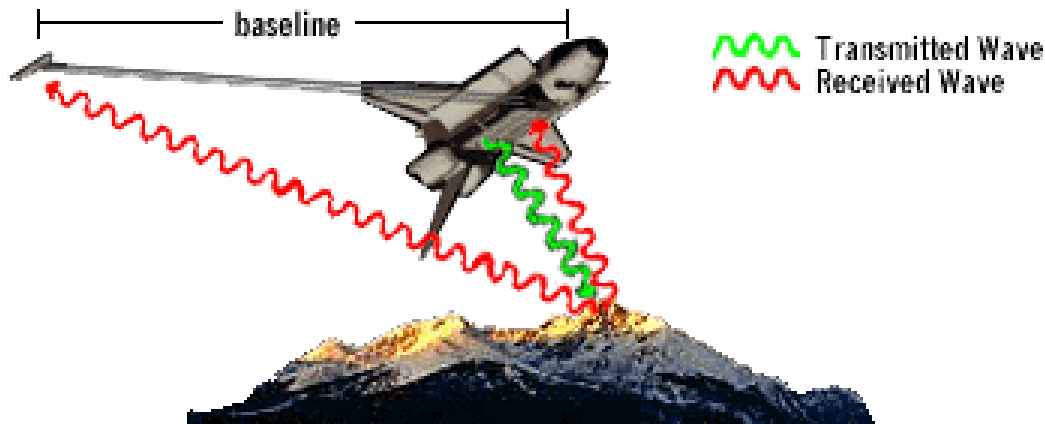
- Interprétation Géologique
- Télécommunications
- Planning de construction
- Simulation de vol
- Intégration de GIS (Système d'Information Géographique)

RADAR interférométrique

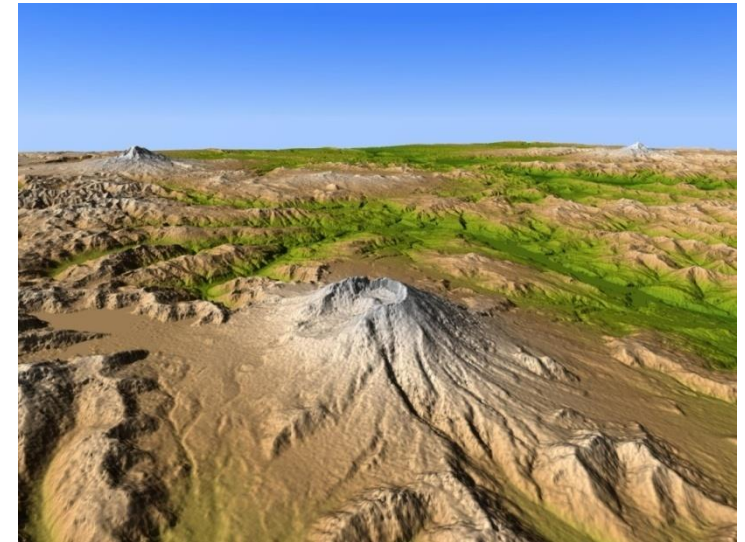
→ mission SRTM (*Shuttle Radar Topography Mission*) – Février 2000

Mesure de distances basée sur le temps de parcours aller-retour d'ondes RADAR (ondes électromagnétiques) et exploite la différence de phase entre images radars.

- résolution x,y : 30 m
- précision Z : +/- 16 m



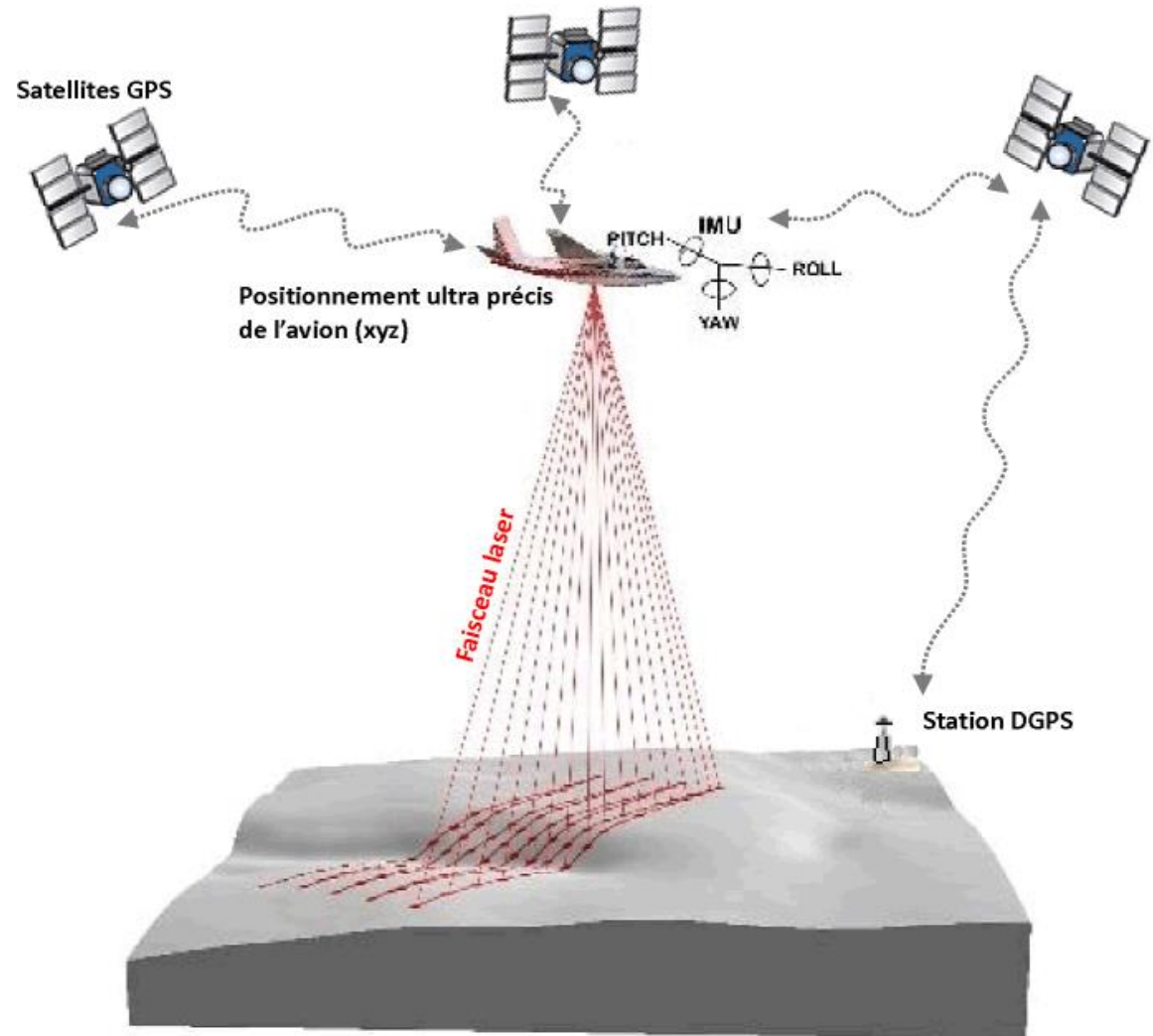
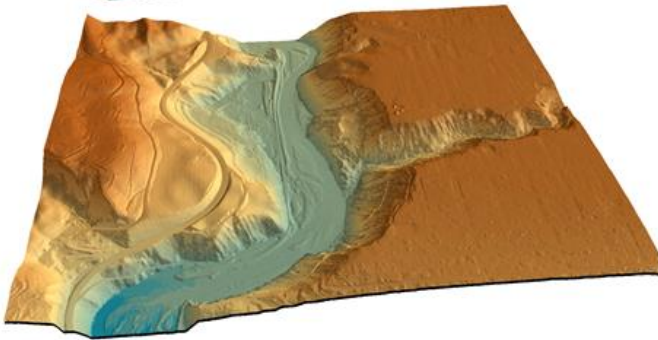
Radar signals being transmitted and received in the SRTM mission (image not to scale).



Le LIDAR (*Light Detection and Ranging*)

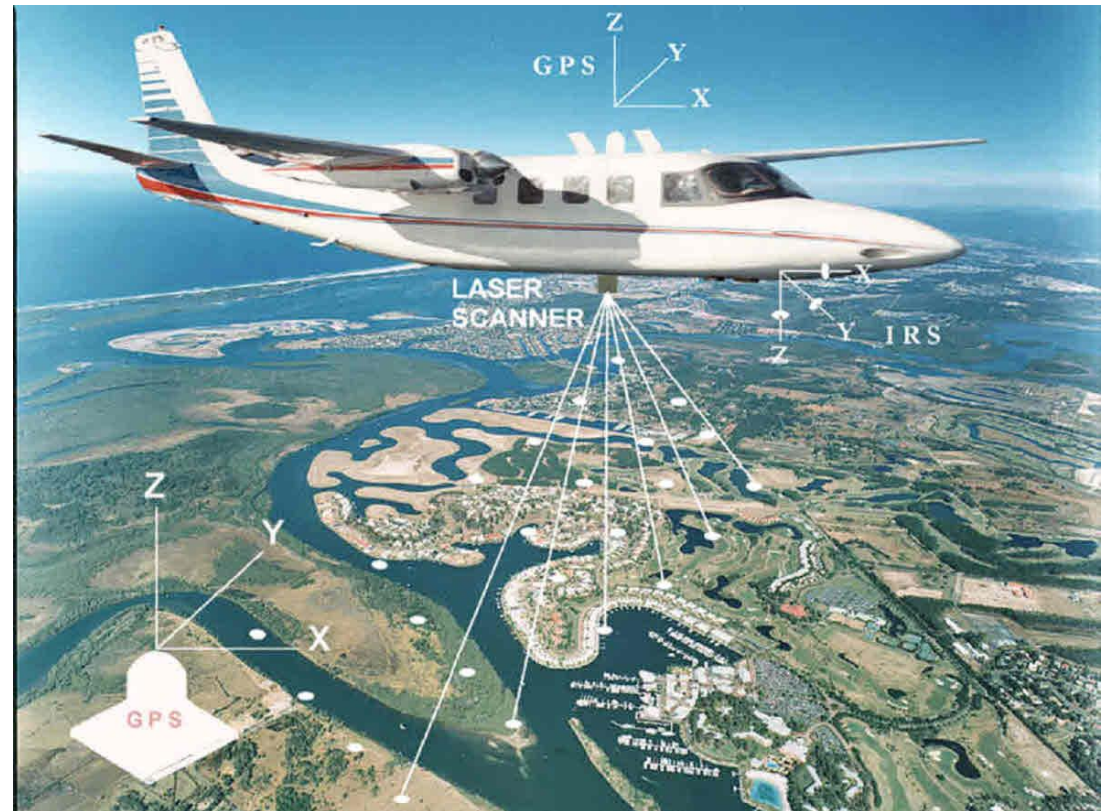
Mesure de distances basée sur le temps de parcours aller-retour d'un faisceau LASER (lumière).

- résolution x,y : 25 cm
- précision Z : +/- 10 cm



LIDAR: plateformes

- ✓ Aéroportée hélicoptère ou avion
- ✓ Sur Bateau
- ✓ Sur véhicule (route & Chemin de fer)
- ✓ Terrestre



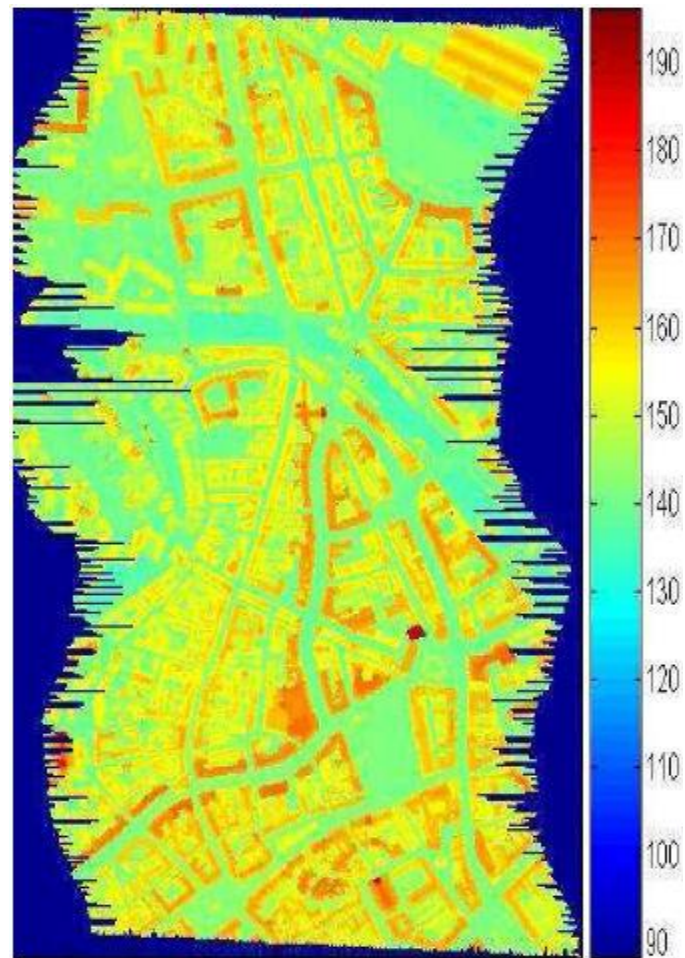
Le LIDAR (*Light Detection and Ranging*)

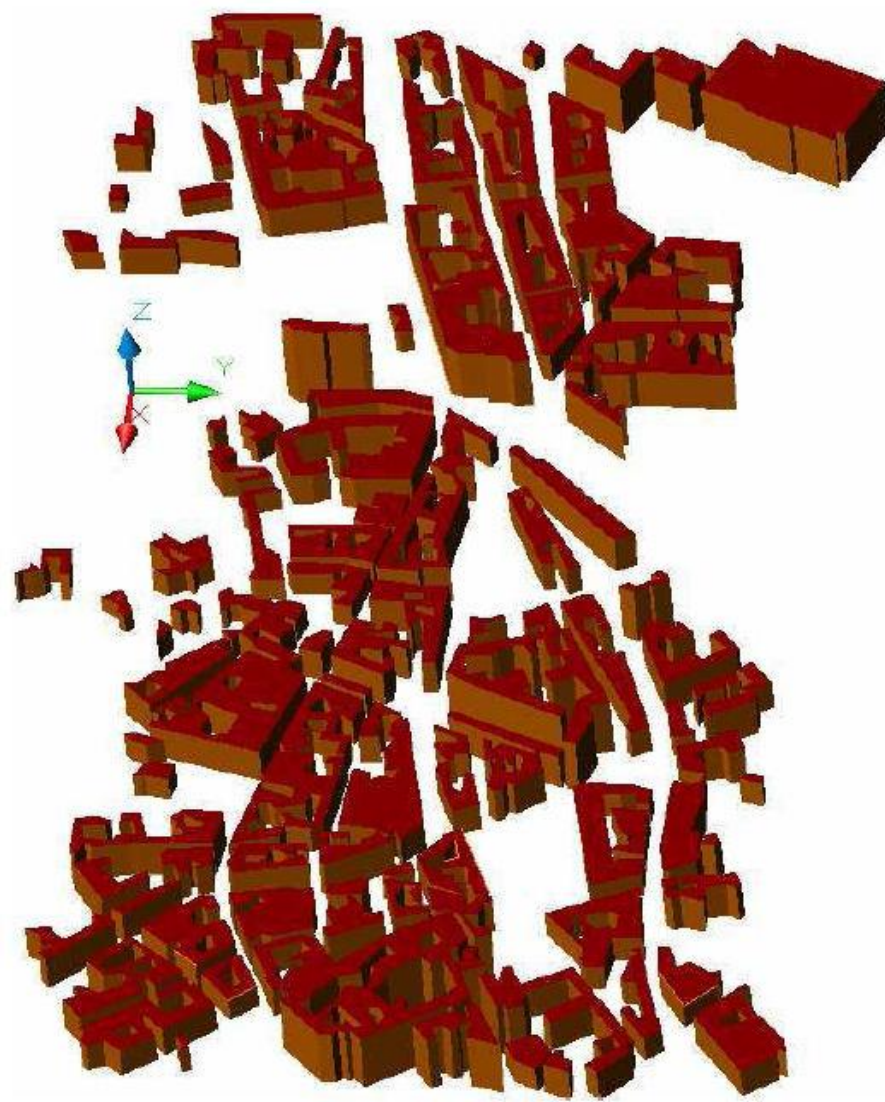
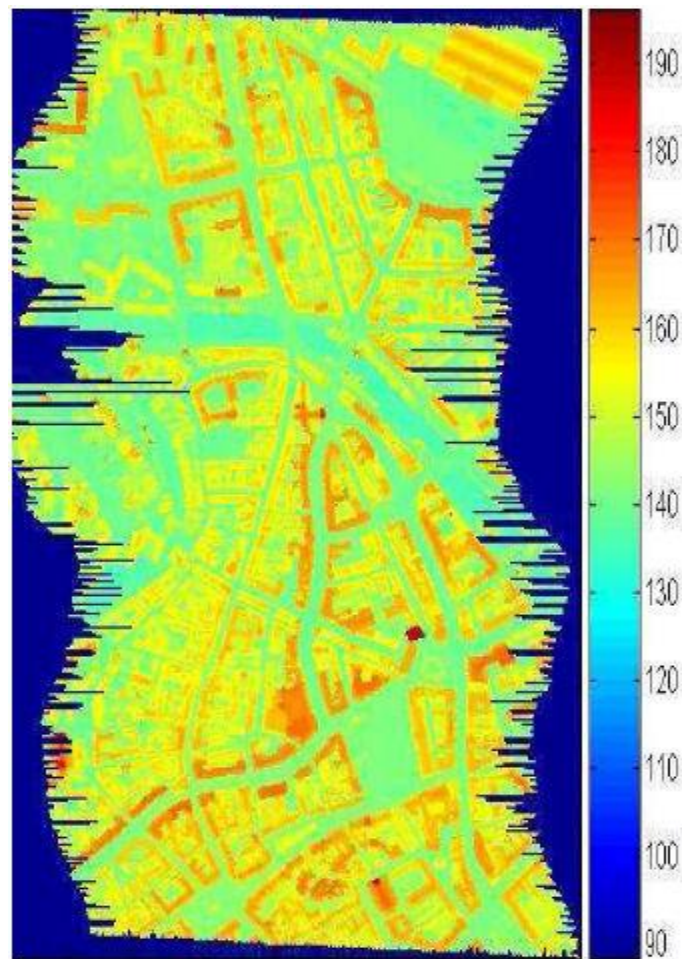
- À partir du nuage de points 3D deux phases de traitements: segmentation + reconstruction des objets .

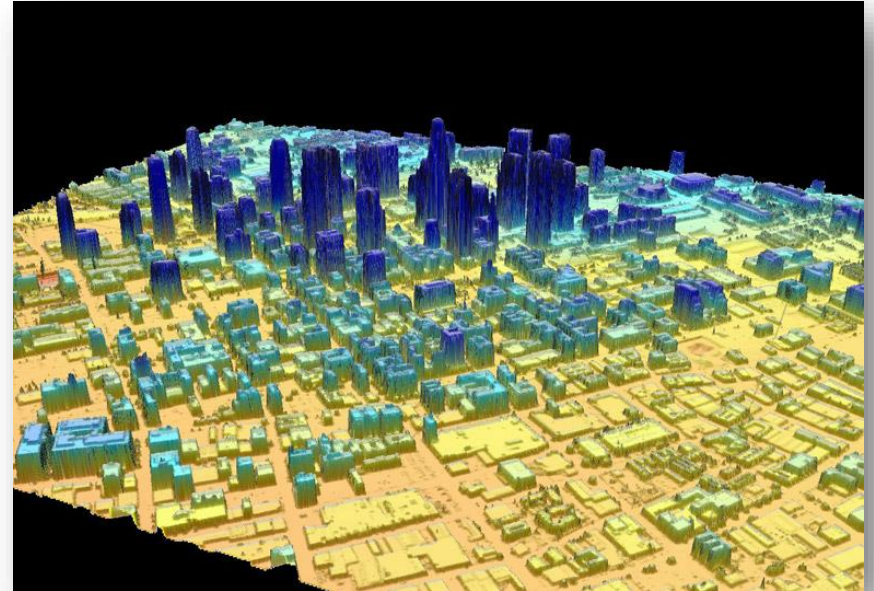
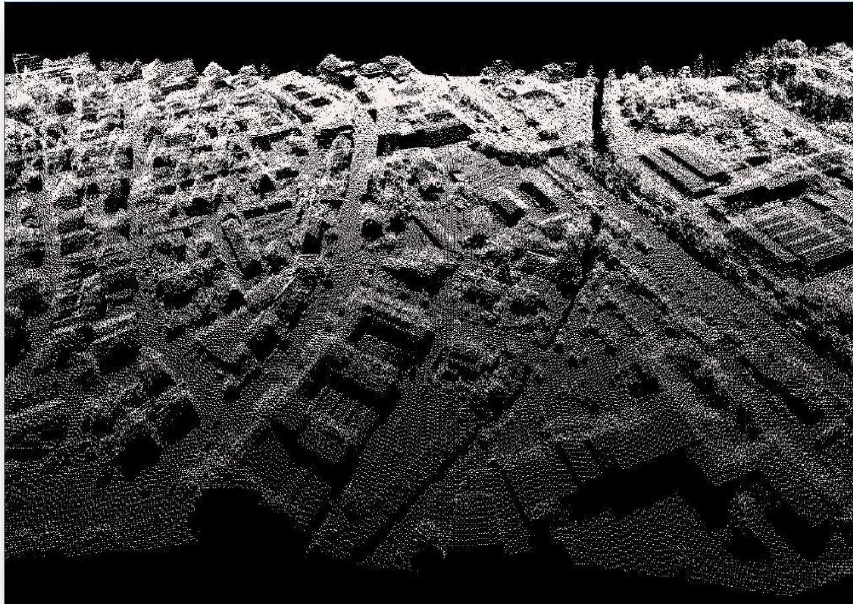
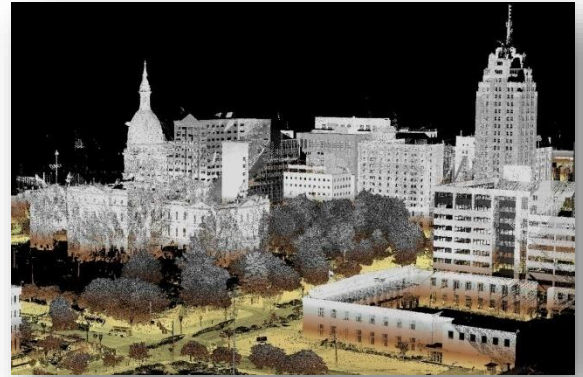
Segmentation: partitionner le nuage 3D en des sous ensembles de points où chaque sous-ensemble correspond à un objet de la scène (bâtiment, arbre, véhicule, etc.)

Reconstruction des objets: modéliser chaque sous-ensemble en utilisant des formes géométriques élémentaire (lignes , polygones).
→ phase importante pour une représentation 3D de la scène.

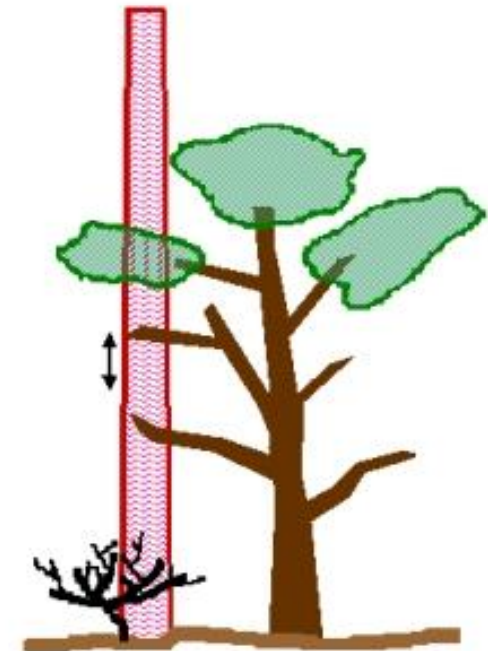
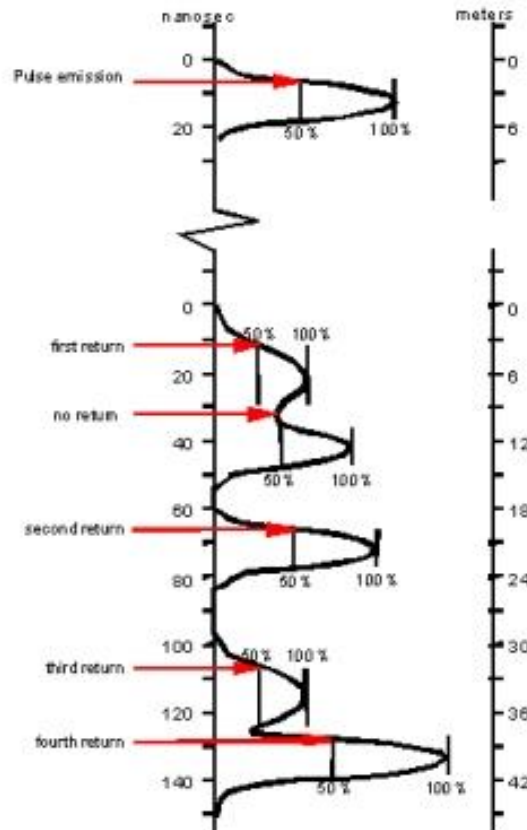
Une représentation 3D de la scène peut être réalisée en utilisant les nuages de points 3D et en superposant une image optique.

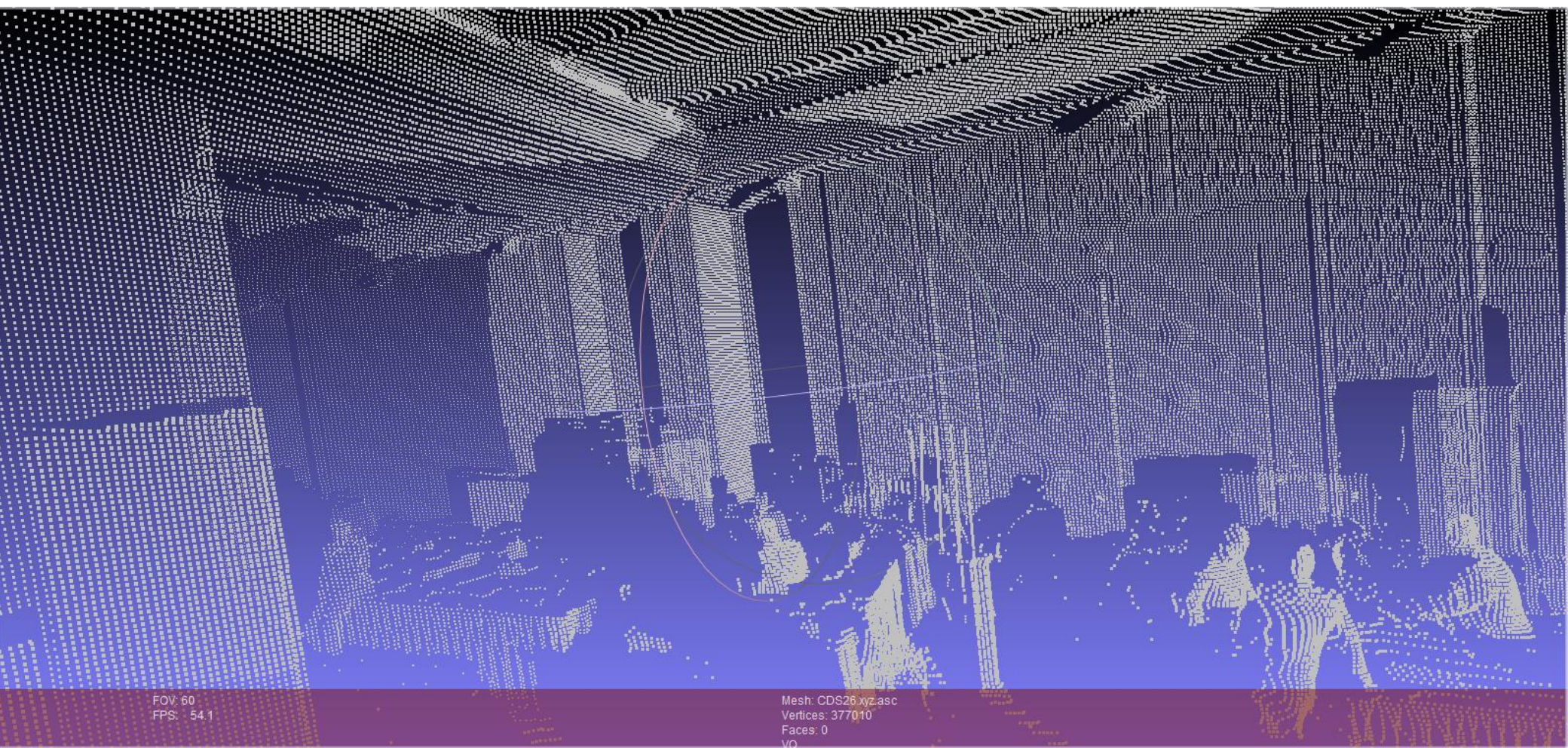






LIDAR 4 pulse



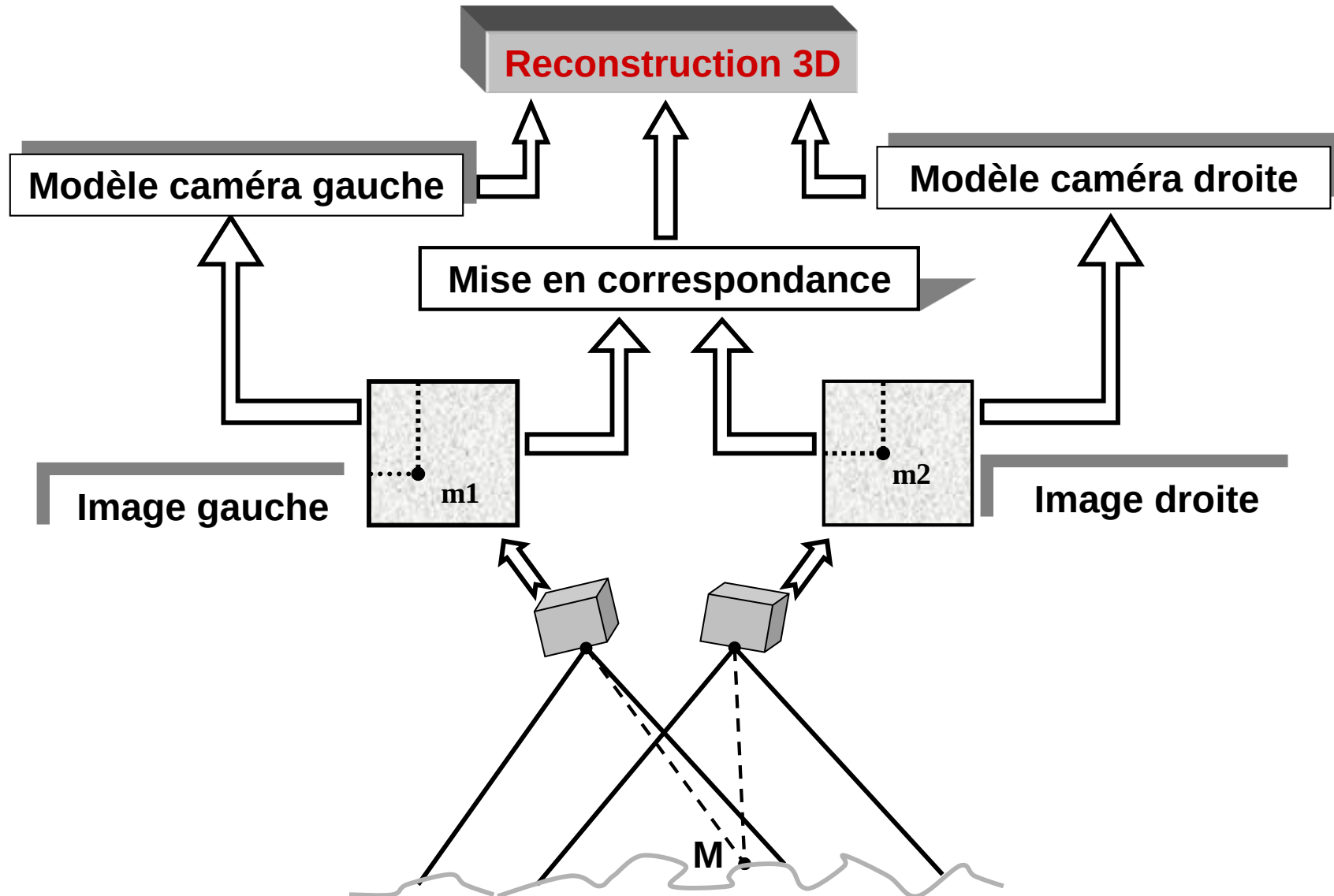


FOV: 60
FPS: 54.1

Mesh: CDS26.xyz.asc
Vertices: 377010
Faces: 0
VO

Stéréovision

→ Principe

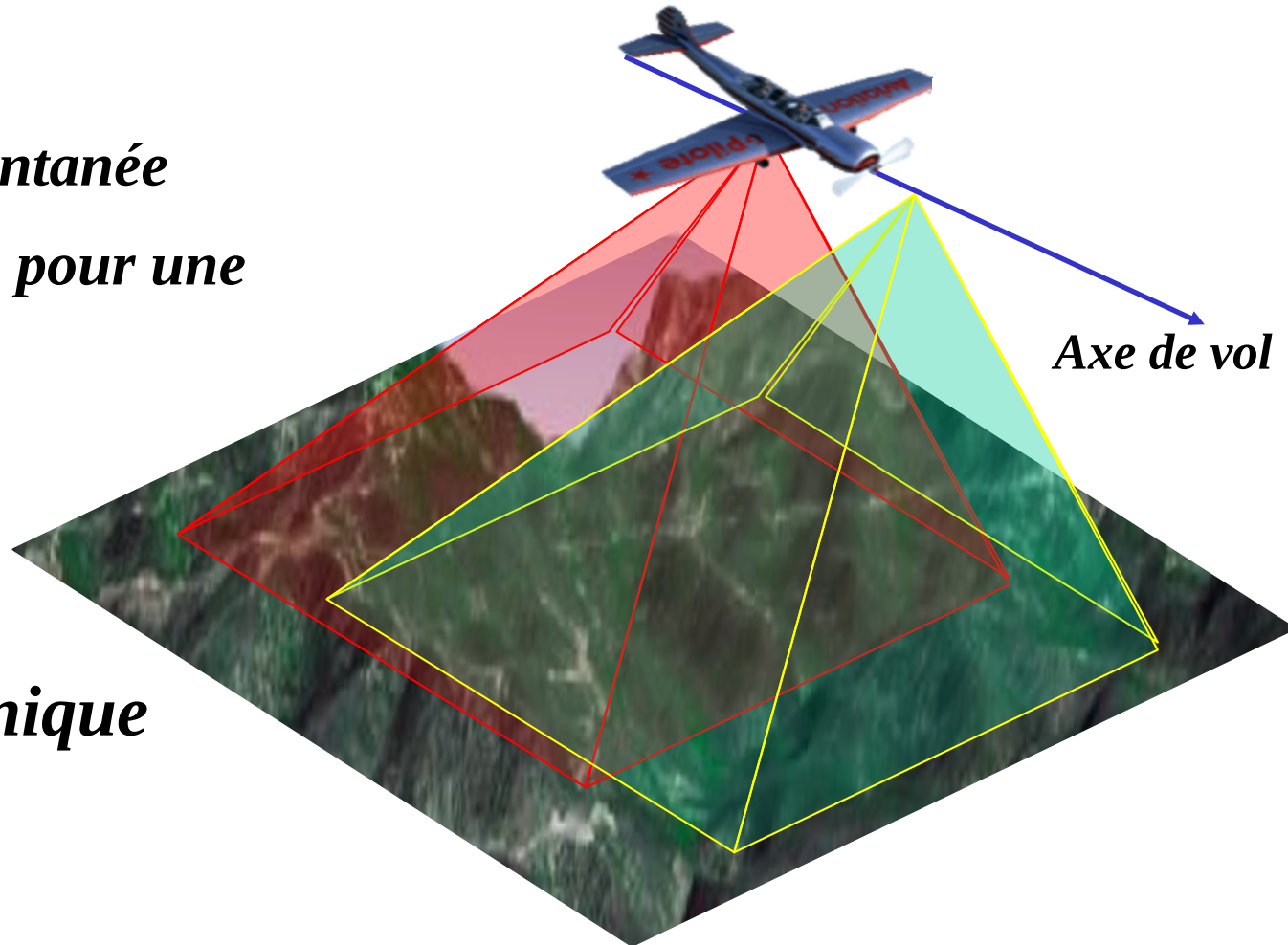


Acquisition : Stéréoscopie aérienne

- *Acquisition instantanée*
- *Centre optique fixe pour une image*



Perspective conique



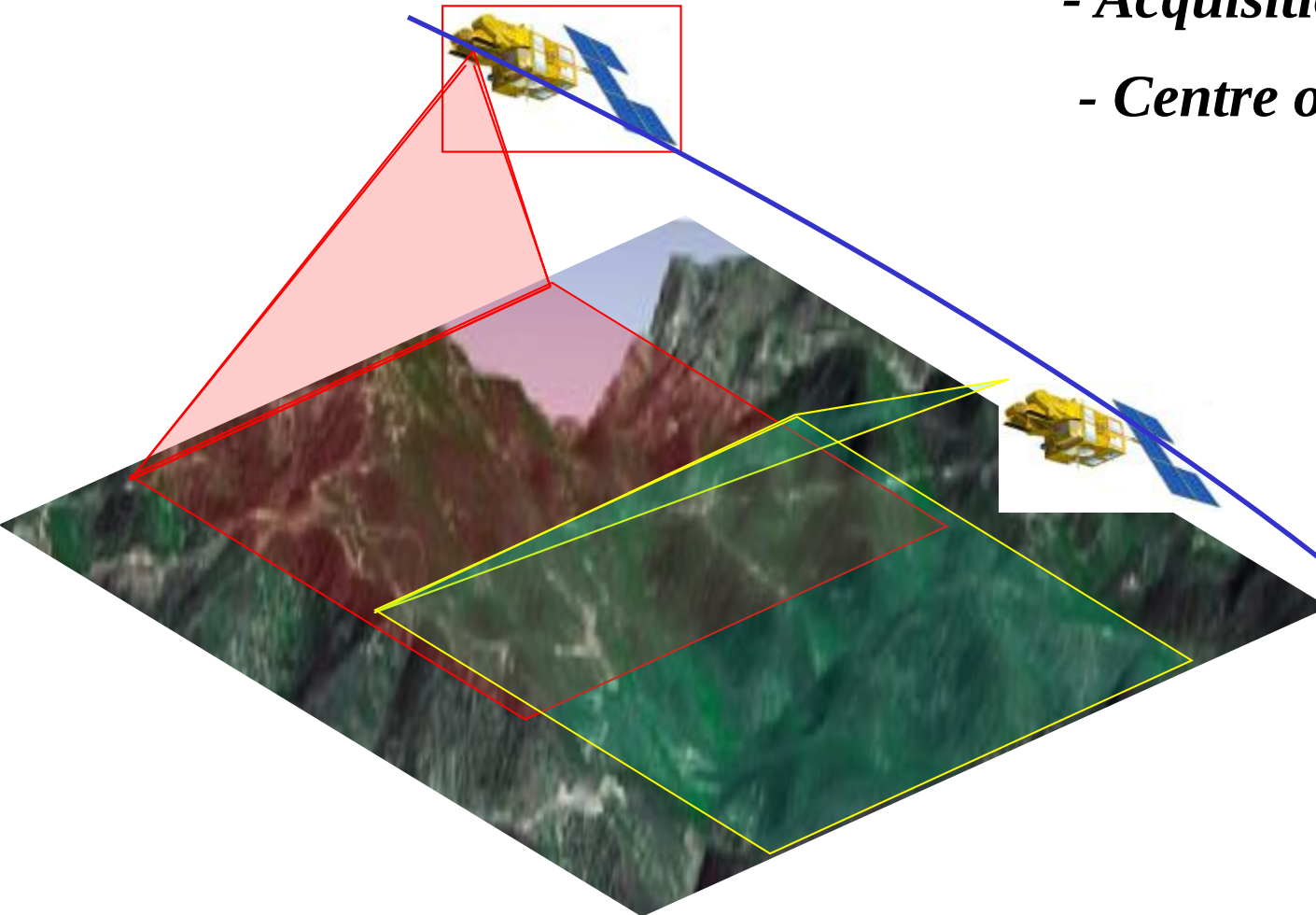
Acquisition : Stéréoscopie satellitaire

- *Acquisition non instantanée*
- *Centre optique mobile*



*Perspective
subcylindro
conique*

orbite



Satellites (SPOT5)



Satellites (IKONOS)



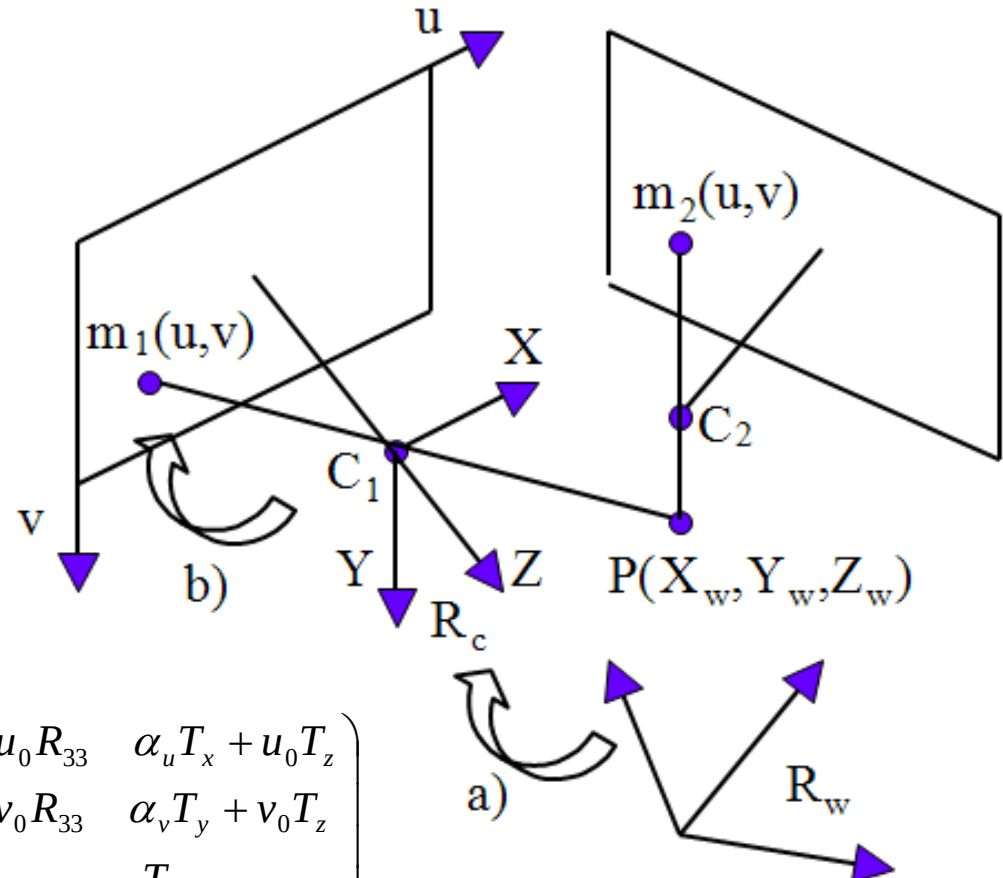
Stéréovision: principe

a) Transformation R + T

b) Projection

$$\begin{pmatrix} su \\ sv \\ s \end{pmatrix} = M \begin{pmatrix} X_w \\ Y_w \\ Z_w \\ 1 \end{pmatrix}$$

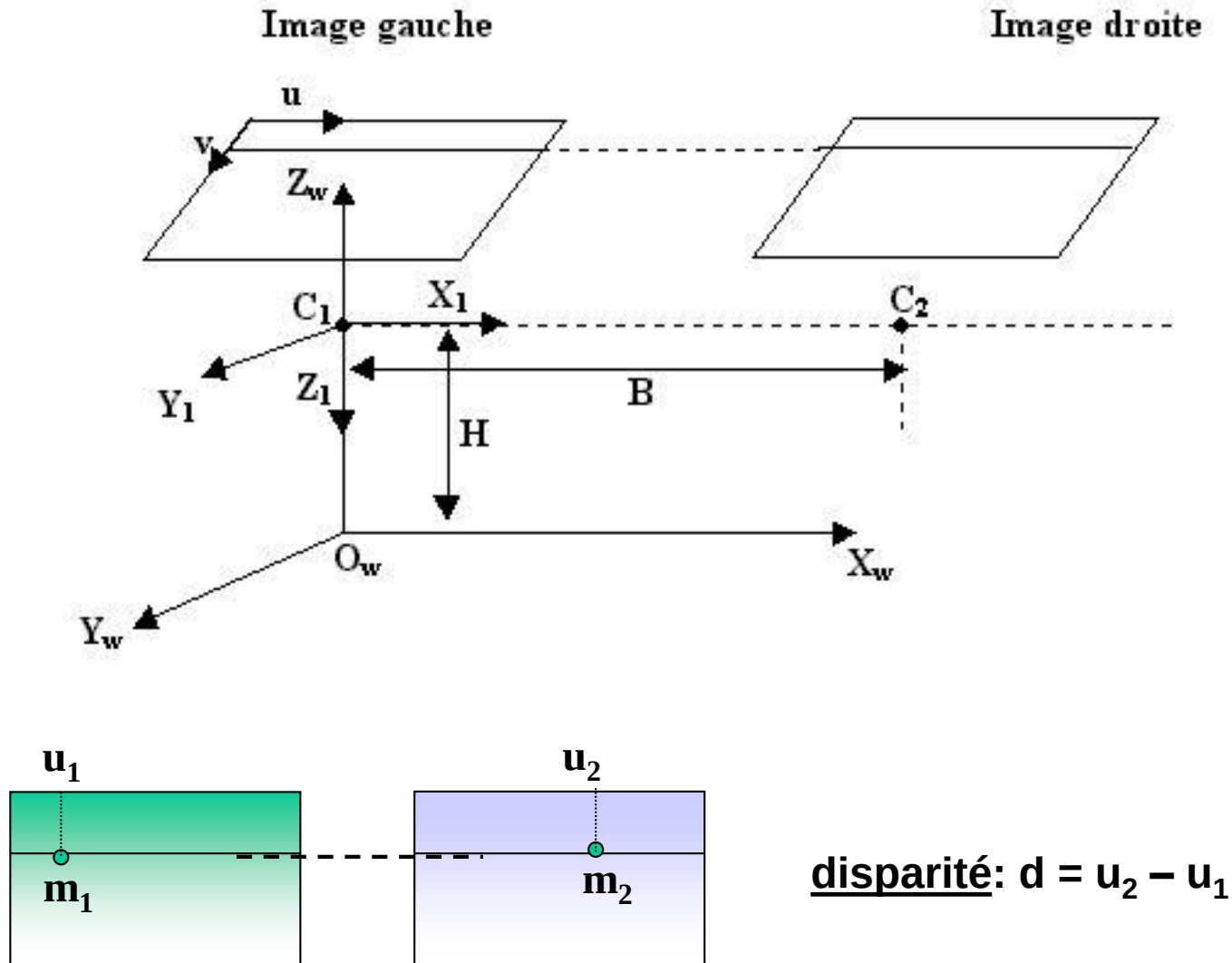
$$M = \begin{pmatrix} \alpha_u R_{11} + u_0 R_{31} & \alpha_u R_{12} + u_0 R_{32} & \alpha_u R_{13} + u_0 R_{33} & \alpha_u T_x + u_0 T_z \\ \alpha_v R_{21} + v_0 R_{31} & \alpha_v R_{22} + v_0 R_{32} & \alpha_v R_{23} + v_0 R_{33} & \alpha_v T_y + v_0 T_z \\ R_{31} & R_{32} & R_{33} & T_z \end{pmatrix}$$

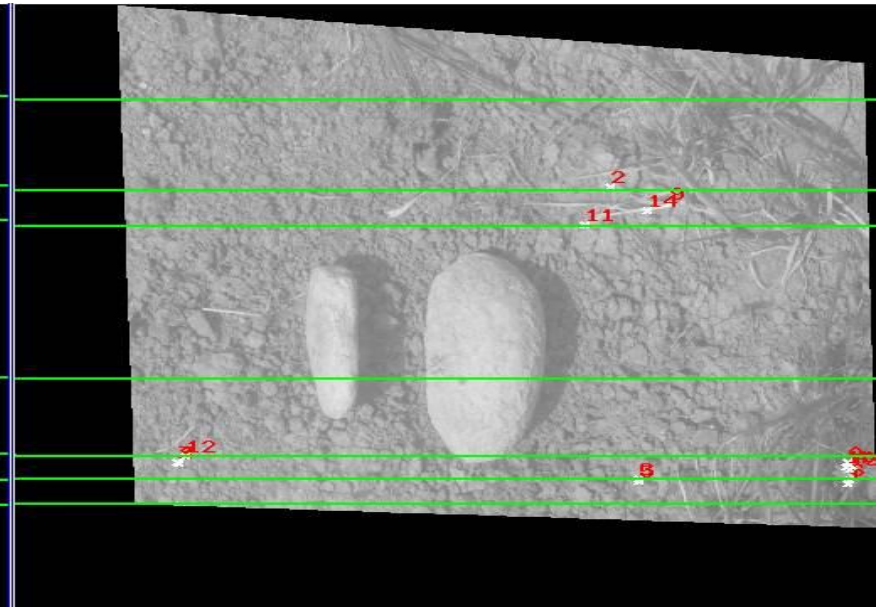
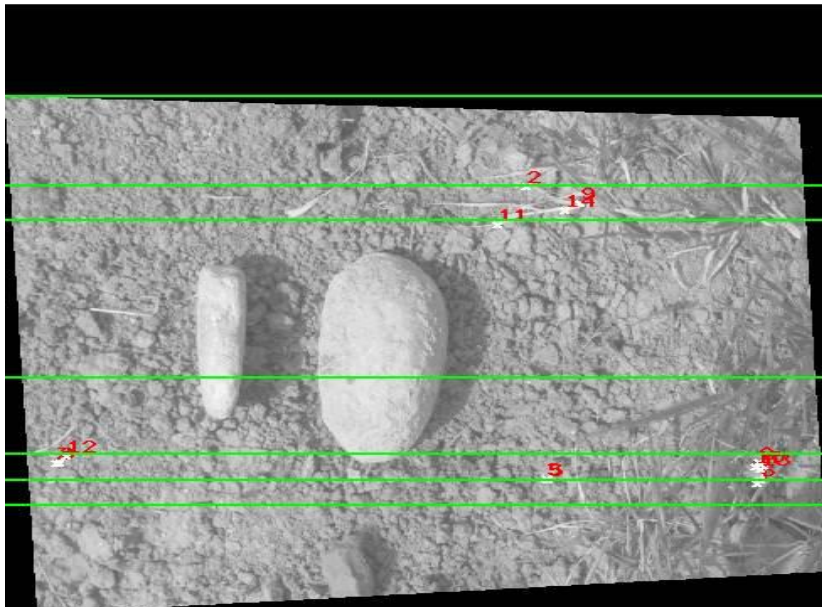
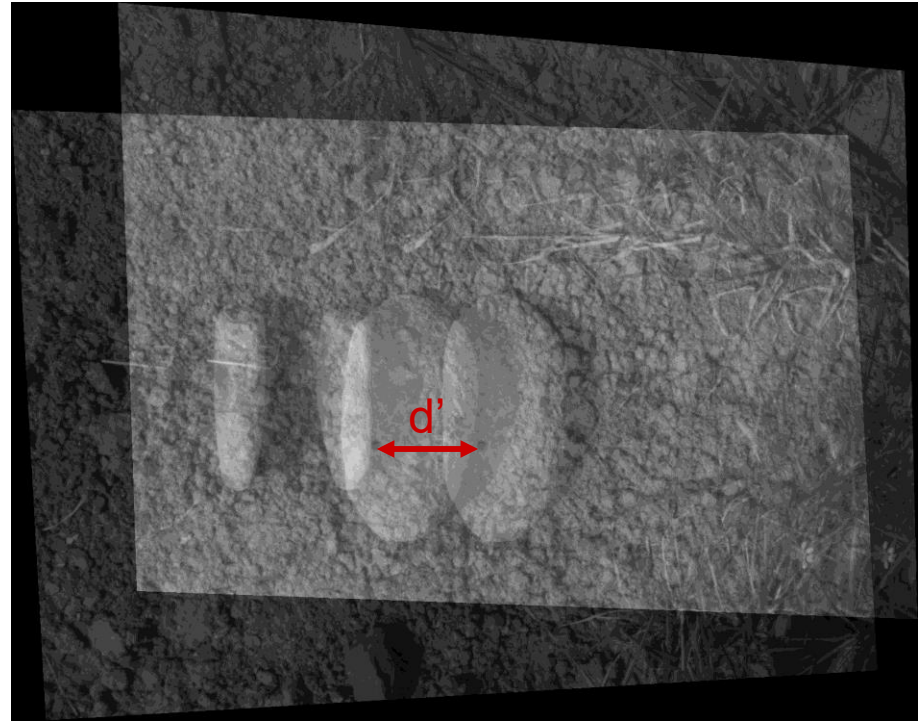
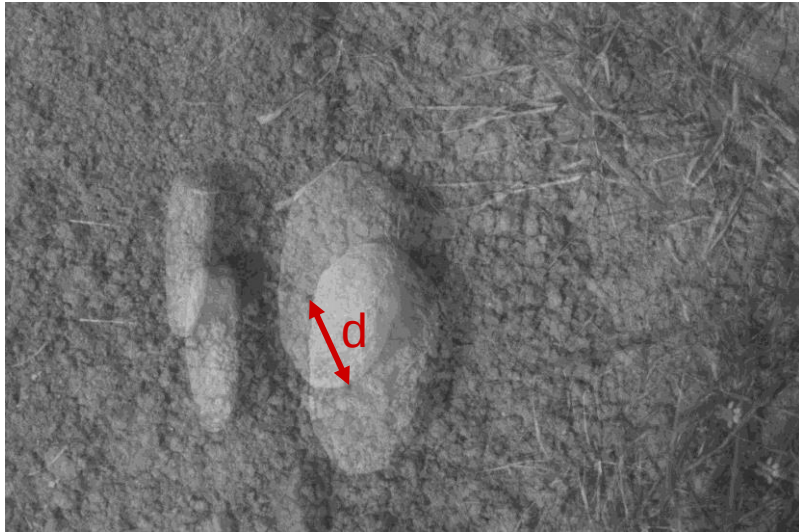


$$m_{11}X_w - m_{31}X_w u + m_{12}Y_w - m_{32}Y_w u + m_{13}Z_w - m_{33}Z_w u + m_{14} - m_{34}u = 0$$

$$m_{21}X_w - m_{31}X_w v + m_{22}Y_w - m_{32}Y_w v + m_{23}Z_w - m_{33}Z_w v + m_{24} - m_{34}v = 0$$

Stéréovision: géométrie rectifiée





Stéréovision: Relation 2D/3D

Caméra gauche

$$\frac{u_g - u_0}{\alpha_u} = \frac{X_w}{H - Z_w}$$

$$\frac{v_g - v_0}{\alpha_v} = \frac{Y_w}{H - Z_w}$$

$$u_g = \alpha_u \left(\frac{X_w}{H - Z_w} \right) + u_0$$

$$v_g = \alpha_v \left(\frac{Y_w}{H - Z_w} \right) + v_0$$

Caméra droite

$$\frac{u_d - u_0}{\alpha_u} = \frac{X_w - B}{H_w - Z}$$

$$\frac{v_d - v_0}{\alpha_v} = \frac{Y_w}{H - Z_w}$$

$$u_d = \alpha_u \left(\frac{X_w - B}{H - Z_w} \right) + u_0$$

$$v_d = \alpha_v \left(\frac{Y_w}{H - Z_w} \right) + v_0$$

$$\text{disparité} = u_g - u_d = \frac{\alpha_u B}{H - Z_w}$$

$$T_g = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ H \end{bmatrix}$$

$$R = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

$$T_d = \begin{bmatrix} -B \\ 0 \\ H \end{bmatrix}$$

$$M_g = \begin{bmatrix} \alpha_u & 0 & -u_0 & u_0 H \\ 0 & \alpha_v & -v_0 & v_0 H \\ 0 & 0 & -1 & H \end{bmatrix}$$

$$M_d = \begin{bmatrix} \alpha_u & 0 & -u_0 & -\alpha_u B + u_0 H \\ 0 & \alpha_v & -v_0 & v_0 H \\ 0 & 0 & -1 & H \end{bmatrix}$$

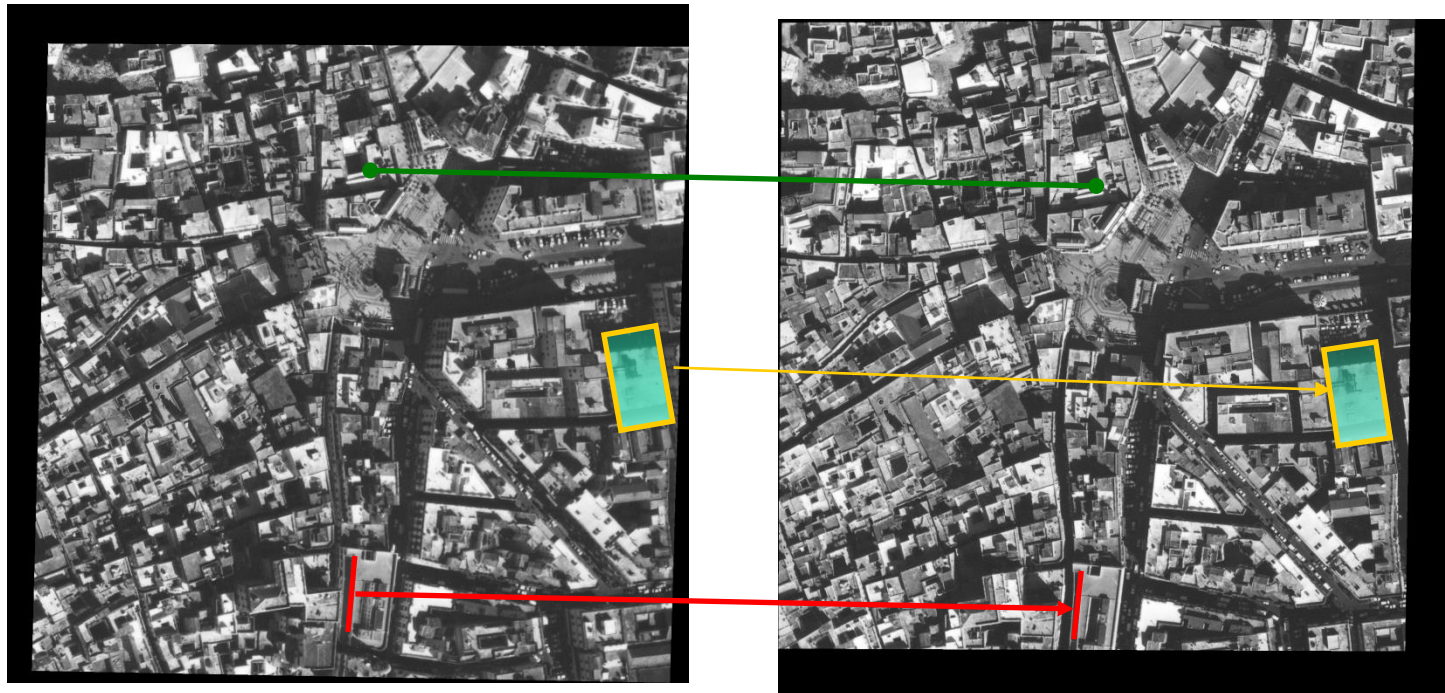
Stéréovision: Mise en correspondance

Objectif: Trouver, pour un élément géométrique dans une image (résultant d'une projection d'un objet 3D de la scène sur l'image), sont élément homologue (ou correspondant) dans l'autre image

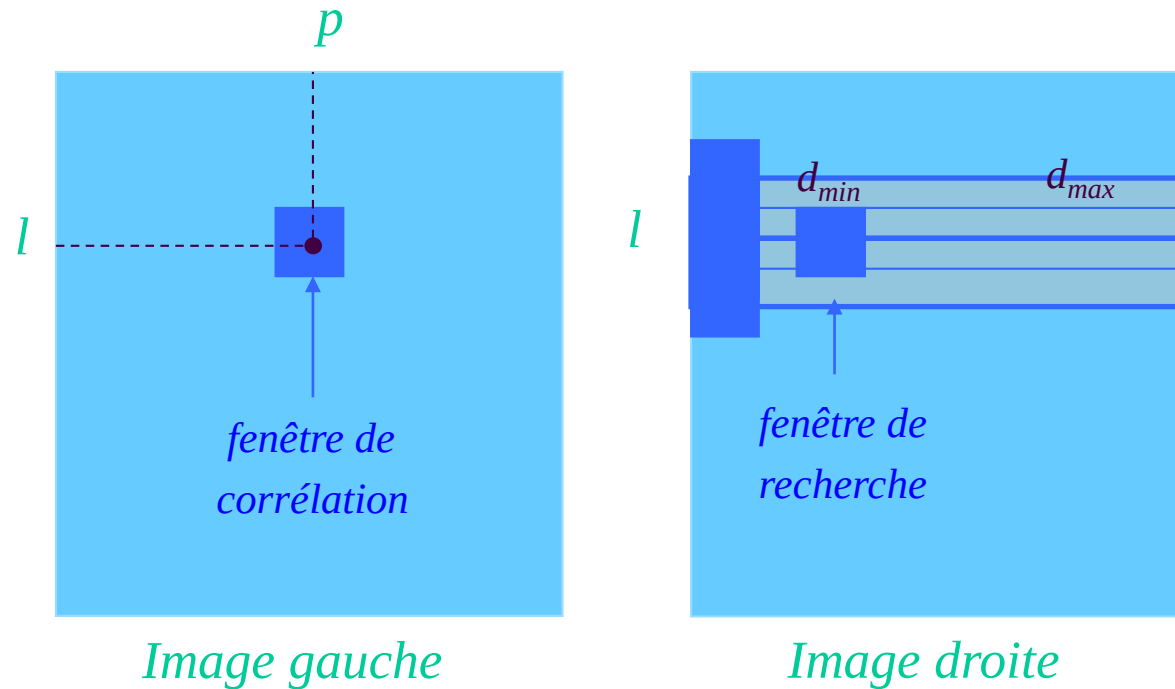
Mise en correspondance de primitives

- points d'intérêt
- segments / contours
- régions

Mise en correspondance dense
chaque pixel est apparié



Stéréovision: Mise en correspondance par corrélation



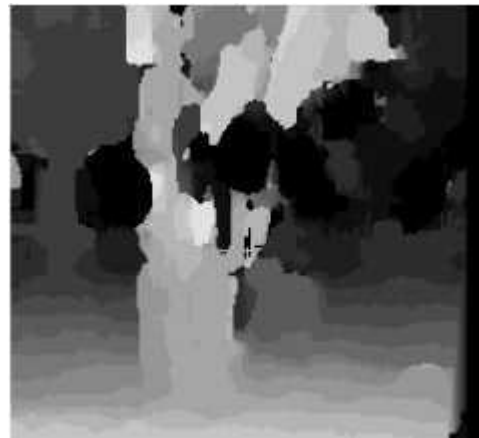
$$\text{corrélation} = \frac{\text{cov}(F_1, F_2)}{\sqrt{\text{var}(F_1)} \times \sqrt{\text{var}(F_2)}}$$

$$d = \underset{r}{\text{Arg}}(\text{Max}(C(u, v, r) > \text{seuil}))$$

Stéréovision: Taille de la fenêtre de corrélation



Petit voisinage: plus de détails mais plus de bruit



Grande fenêtre :
Moins de détails et
moins d'erreurs

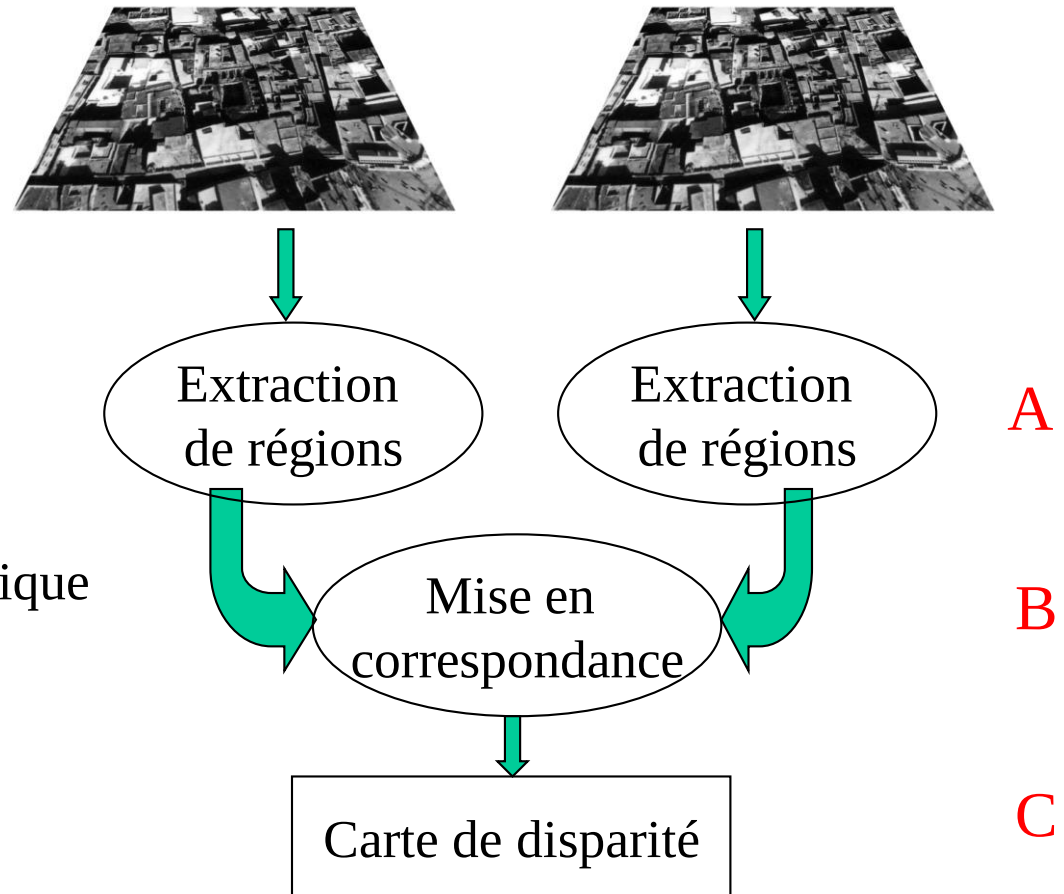
Mise en correspondance: approche par région

→ Besoin de moyens
d'extraction de régions

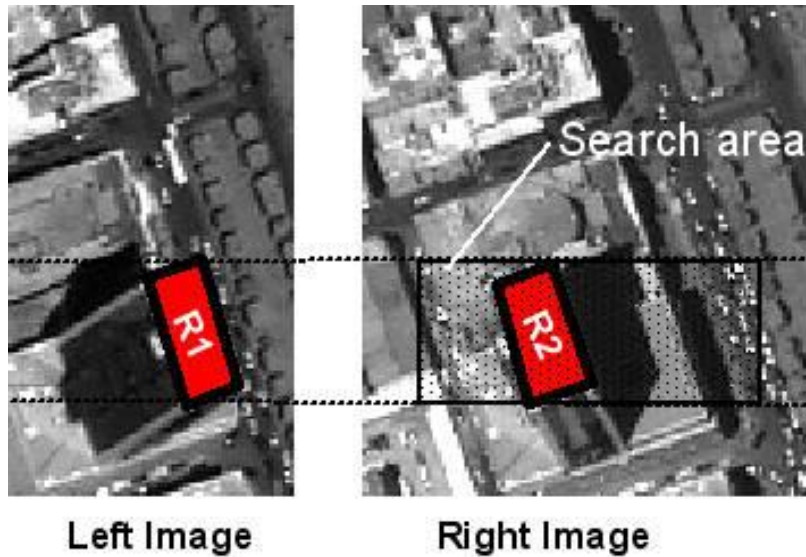
Segmentation par

- Détecteurs de contours
- Morphologie mathématique
- Contours actifs
- Et

Classification



Mise en correspondance: approche par région et critère de similarité



$$S(R_1, R_2) = S_A(R_1, R_2) + S_T(R_1, R_2)$$

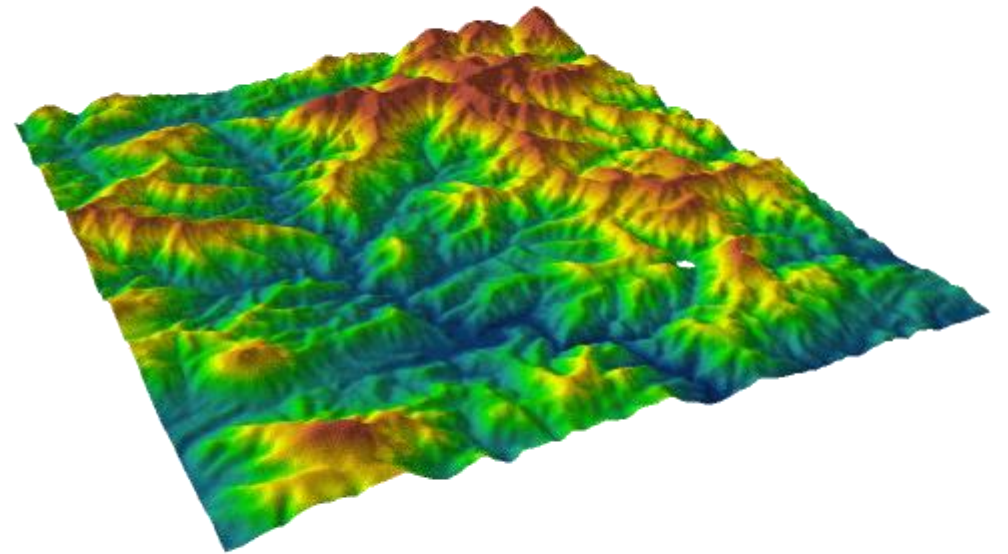
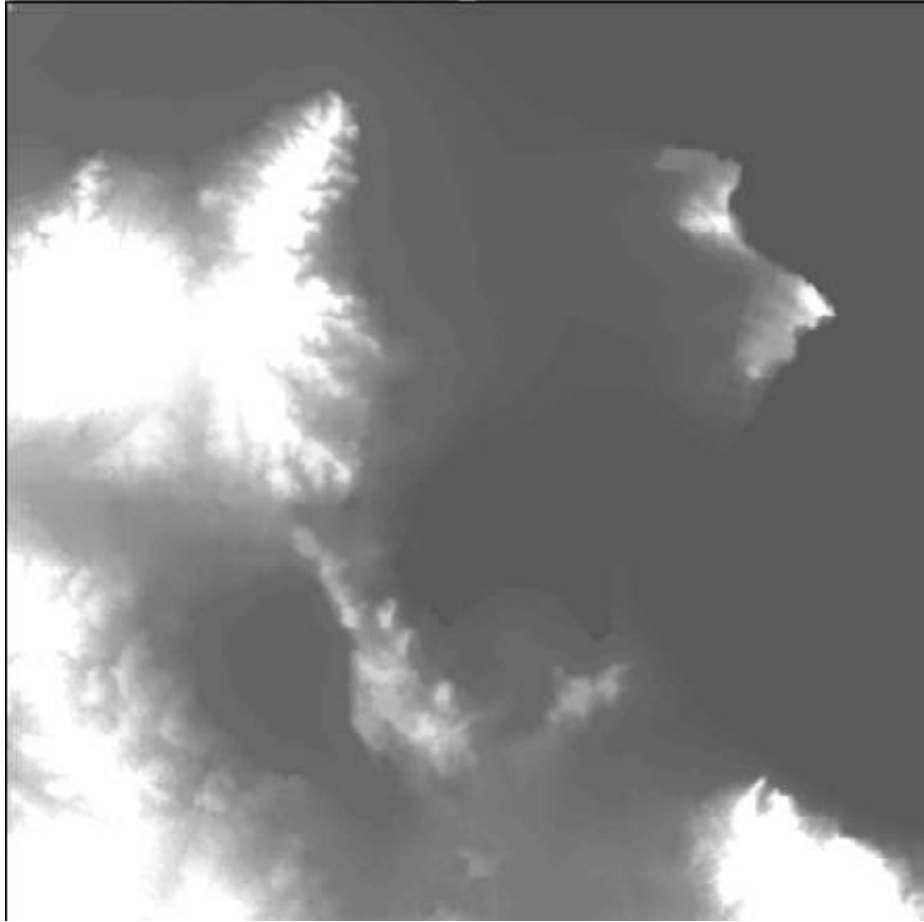
Attributs
spatiaux

Attributs de
texture

$$S_A(R_1, R_2) = \sum_{k=1}^{k=A} 1 - \frac{\min(a_k(R_1), a_k(R_2))}{\max(a_k(R_1), a_k(R_2))}$$

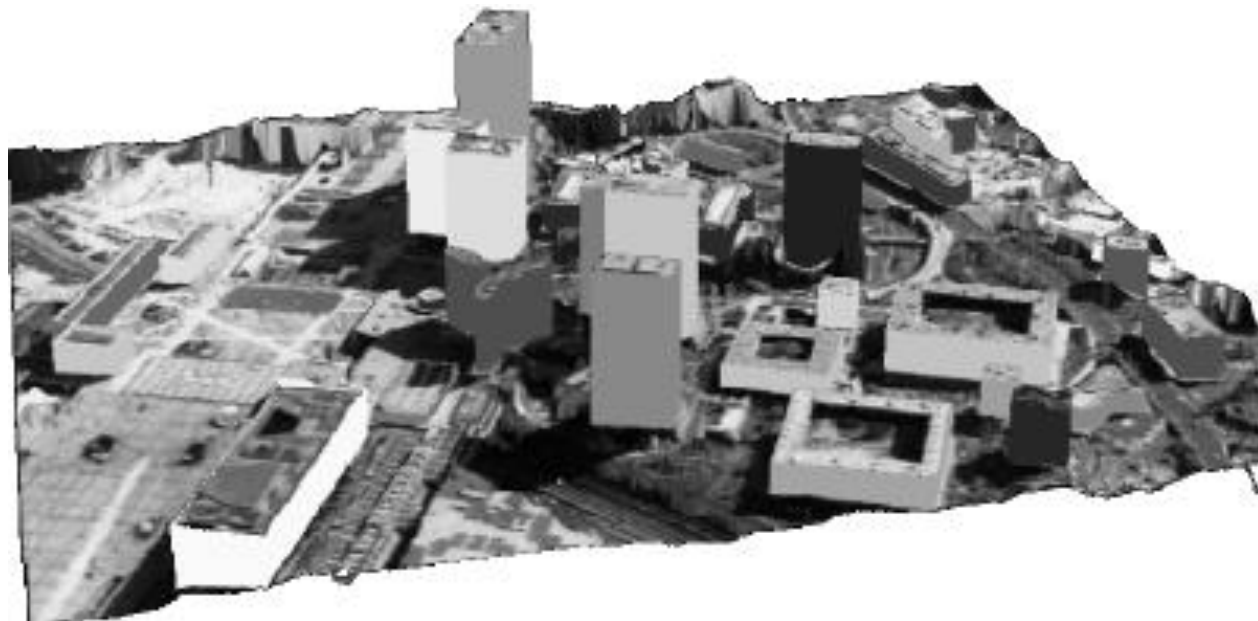
$a_k(R_i)$ attribut géométrique de la région R_i . A = nombre d'attributs utilisés. Moment spatial, taille, nombre de pixels, etc.

MNT





MNS



Merci